



Instituto Federal de Ciência,
Educação e Tecnologia de
Santa Catarina

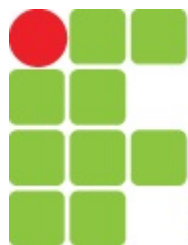
Departamento Acadêmico de Eletrotécnica

Everthon T. Sica

Dr. Eng. em Planejamento de Sistemas de Energia



PLANEJAMENTO INTEGRADO
DE RECURSOS EM
SISTEMAS DE ENERGIA



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Projetos de Instalações Elétricas Industriais

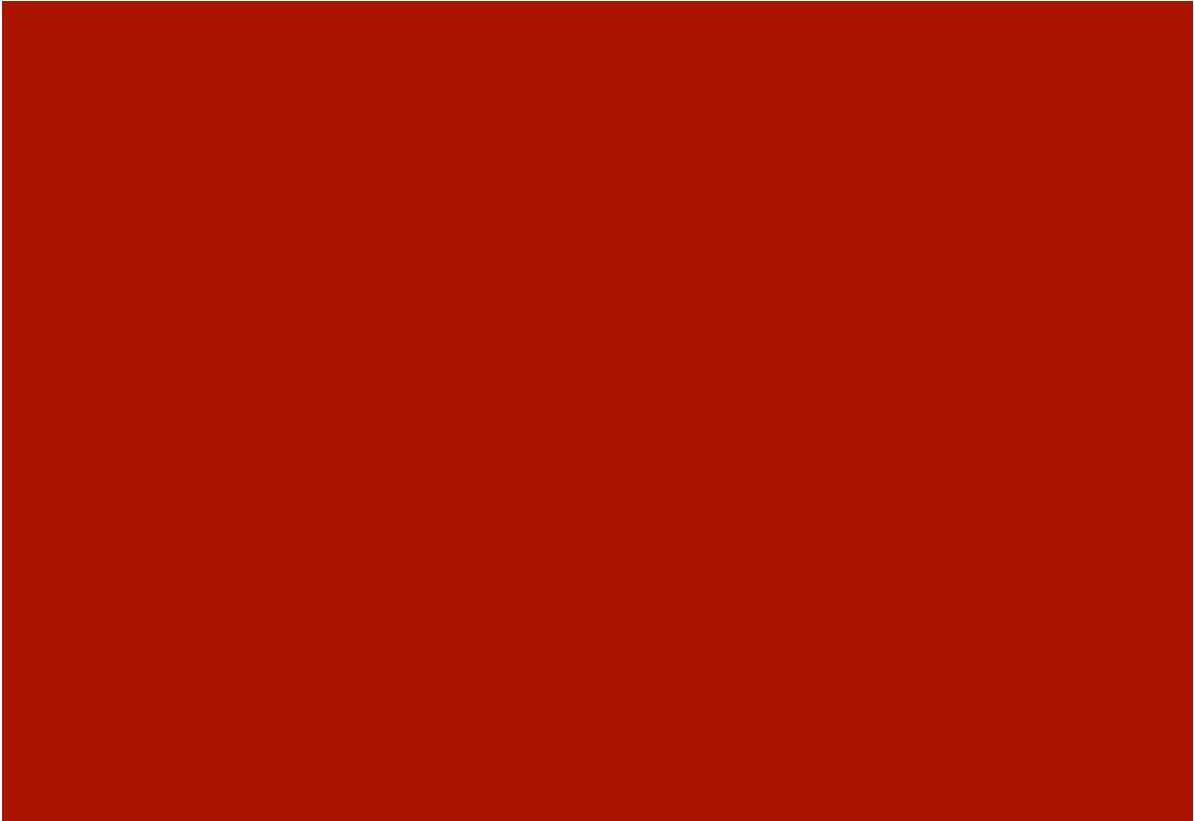
Everthon T. Sica
sica@ifsc.edu.br

Referências Bibliográficas

Livro Texto :

MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. Rio de Janeiro: LTC, 2010, 8ª ed. 656p

- COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações elétricas. 4ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
- CREDER, Helio. Instalações elétricas. 14ª ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2000. 479p.
- NISKIER, Julio.; MACINTYRE, A. J. (Archibald J.). Instalações elétricas. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 550p.
- NATALE, Ferdinando. Automação industrial. 6ª ed. São Paulo, Editora Érica, 2000.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Rio de Janeiro, 2004.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5383: Motores de indução monofásicos – ensaios. Rio de Janeiro, 2007. 60 p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5356: Transformadores de potência. Parte 1 – Generalidades. Rio de Janeiro, 2007. 95 páginas / Transformadores de potência. Parte 2 – Aquecimento. Rio de Janeiro, 2007. 23 páginas. / Parte 3 - Níveis de Isolamento, ensaios dielétricos e espaçamentos externos em ar. Rio de Janeiro, 2007. 44 páginas.

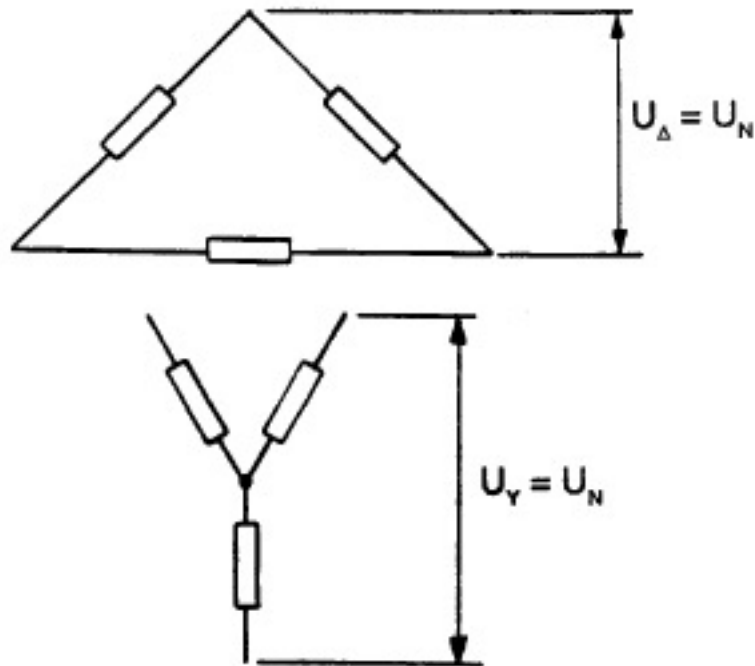


Instalação Industrial

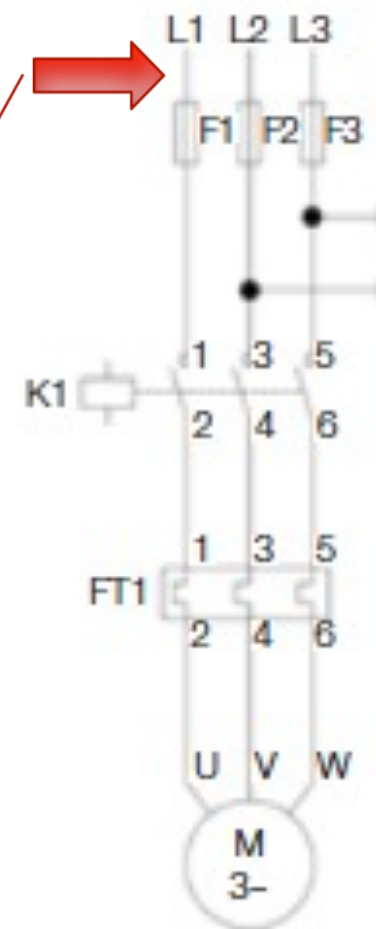
Partida de Motores Elétricos de Uso Industrial
Partida Direta

Partida Direta

- Neste caso o motor parte com valores de conjugado (torque) e corrente de partida plenos, pois suas bobinas recebem tensão nominal conforme



Falta a
indicação da
SC a montante
do FU



Partida Direta

- Motor 20cv, VI pólos, W22 IR3, 380V, 60Hz, comando em 220V, tempo de partida em 2 segundos, carga requer 14,25kW

Potência		Carcaça	Conjugado Nominal (kgfm)	Corrente com Rotor Bloqueado Ip/In	Conjugado de Partida Cp/Cn	Conjugado Máximo Cmáx/Cn	Momento de Inércia J (kgm²)	Tempo máximo com rotor bloqueado (s)		Massa (kg)	Nível médio de pressão sonora dB(A)	Fator de Serviço	220V							
													RPM	% de Carga						Corrente Nominal In (A) (2)
								Rendimento						Fator de Potência						
kW	HP							Quente	Frio					50	75	100	50	75	100	
VI polos																				
9,2	12,5	160M	7,66	6,3	2,5	3	0,1489	17	37	122	59	1,25	1170	90,7	91,2	91,7	0,63	0,75	0,81	32,6
11	15	160M	9,12	7,0	2,4	2,9	0,1843	15	33	135	59	1,25	1175	90,7	91,8	91,8	0,62	0,74	0,80	39,4
15	20	160L	12,4	6,8	2,4	2,8	0,2277	11	24	150	59	1,25	1175	91,0	92,0	92,2	0,62	0,74	0,80	53,4
18,5	25	180L	15,3	8,5	2,5	3,3	0,3233	8	18	193	59	1,25	1175	92,5	93,0	93,1	0,68	0,79	0,85	61,4

- SC?
- K1?
- RT?
- FU?

$$I_n = \frac{15.000}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,922 \times 0,80} \cong 30,89A$$

$$I_n^{\text{catálogo}} = 30,81A$$

$$\frac{I_p}{I_n} = 6,8 \rightarrow I_{pm} = 209,52A$$

$$t_{rb}^{\text{frio}} = 24s \text{ e } t_{rb}^{\text{quente}} = 11s$$

Partida Direta



- Supondo
 - maneira de instalar e método de referência 13F
 - condutores unipolares de PVC sem agrupamento e t_{amb} em 45°C
 - $f_1 = 0,79$ e $f_2 = 1$ então $I'_p = 39A$
 - em trifólio - coluna (5) da tabela de ampacidade
 - $I_z = 43A$ - #6mm², então $I'_z = 34A$
 - Queda de tensão em 2,1%
- Lembre de corrigir a potência em função da temperatura ambiente!
 - Conforme o requerido pela carga
- Carga requer **14,25kW** ou 19,36cv

Partida Direta

- Correção da potência em função da temperatura

$$P_{max} = P_{nom} \times \text{Fator de correção}$$

T (°C)	Altitude (m)								
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
10							0,97	0,92	0,88
15						0,98	0,94	0,90	0,86
20					1,00	0,95	0,91	0,87	0,83
25				1,00	0,95	0,93	0,89	0,85	0,81
30			1,00	0,96	0,92	0,90	0,86	0,82	0,78
35		1,00	0,95	0,93	0,90	0,88	0,84	0,80	0,75
40	1,00	0,97	0,94	0,90	0,86	0,82	0,80	0,76	0,71
45	0,95	0,92	0,90	0,88	0,85	0,81	0,78	0,74	0,69
50	0,92	0,90	0,87	0,85	0,82	0,80	0,77	0,72	0,67
55	0,88	0,85	0,83	0,81	0,78	0,76	0,73	0,70	0,65
60	0,83	0,82	0,80	0,77	0,75	0,73	0,70	0,67	0,62
65	0,79	0,76	0,74	0,72	0,70	0,68	0,66	0,62	0,58
70	0,74	0,71	0,69	0,67	0,66	0,64	0,62	0,58	0,53
75	0,70	0,68	0,66	0,64	0,62	0,60	0,58	0,53	0,49
80	0,65	0,64	0,62	0,60	0,58	0,56	0,55	0,48	0,44

$$P_{requerido} = P_{nm} \times FC$$

$$14,25k = P_{nm} \times 0,95 \rightarrow P_{nm} = 15kW$$

Partida Direta

■ Seccionador SC

EN 60947-3 características		MSW 12	MSW 16	MSW 20	MSW 25	MSW 40	MSW 63	MSW 80
Tensão nominal de operação Ue	V	690						
Tensão nominal de isolamento Ui	V	690						
Tensão nominal de impulso suportável Uimp	KV	4	4	4	8	8	8	8
Corrente térmica nominal Ith	A	16	20	25	32	40	63	80
Corrente térmica nominal (encapsulado) Ithe	A	12	16	20	32	40	63	80
Frequência	Hz	50/60						

■ MSW 25

Partida Direta

■ Contator K1

- Utilizar um fator de segurança de meia-vida entre 5 e 15%
- Na partida Direta → Ao menos 1 contato NA

$$I_{n,CT} \geq I_p \times F_{seg} \rightarrow I_{n,CT} \geq 30,8 \times 1,10 = 33,8$$



CWM40	
	
AC-3 Serviço normal de manobras de motores com rotor gaiola com desligamento em regime	40
	15
	25
	30
	80

Referência	Corrente Nominal In (AC-3)	Código	Contatos Principais	Código	Tipo do Terminal	Código
CW0	9 A	9	2 NA	20	Parafusos	
CAW0	12 A	12	2 NA	30	Circuito Impresso	I
CWC0	18 A	18	4 NA	40	Mola	M
CWCA0	25 A	25	2 NF	02	Fast-ON	F
CWCH0	32 A	32	4 NF	04		
CWM			2 NA + 2 NF	22		
CAWM			N/A			

Contatos auxiliares	Código
1 NA	10
1 NF	01
1 NA + 1 NF	11
1 NA + 3 NF	13
2 NA + 2 NF	22
3 NA + 1 NF	31
4 NA	40
4 NF	04
4 NA + 4 NF	44
5 NA + 3 NF	53
6 NA + 2 NF	62
7 NA + 1 NF	71
8 NA	80
8 NF	08
Nenhum	00
N/A	

Tensão da Bobina	Código
127 V 60 Hz	V19
220 V 60 Hz	V25
380 V 60 Hz	V40
24 Vdc	C03
380 - 415 V 50/60Hz	E18

CWM 40.10 30 V26 / 80A

I_{f,max} = 80A

- Contatores CWM9...105:

Códigos de tensões	V04	V15	V26	V41	V42
V (50 Hz)	20	95	190	325	380
V (60 Hz)	24	110	220	380	440

Códigos de tensões	D02	D07	D13	D23
V (50 / 60 Hz)	24	48	110	220

Referência
CW0
CAW0
CWC0
CWC10
CWCA0
CWCH0
CWM
CAWM

Corrente Nominal In (AC-3)	Código
9 A	9
12 A	12
18 A	18
25 A	25
32 A	32

Contatos Principais	Código
2 NA	20
2 NA	30
4 NA	40
2 NF	02
4 NF	04
2 NA + 2 NF	22
N/A	

Tipo do Terminal	Código
Parafusos	
Circuito Impresso	I
Mola	M
Fast-ON	F

C	W	M			1	2		-	1	0	-	3	0	-	V	4	0	
---	---	---	--	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Contatos auxiliares	Código
1 NA	10
1 NF	01
1 NA + 1 NF	11
1 NA + 3 NF	13
2 NA + 2 NF	22
3 NA + 1 NF	31
4 NA	40
4 NF	04
4 NA + 4 NF	44
5 NA + 3 NF	53
6 NA + 2 NF	62
7 NA + 1 NF	71
8 NA	80
8 NF	08
Nenhum	00
N/A	

Tensão da Bobina	Código
127 V 60 Hz	V19
220 V 60 Hz	V25
380 V 60 Hz	V40
24 Vdc	C03
380 – 415 V 50/60Hz	E18



AC-3 Serviço normal de manobras de motores com rotor gaiola com desligamento em regime	I _n máx. (U _e ≤ 440 V)		(A)	40
	Potência 60 Hz ¹⁾	220 V	(cv)	15
		380 V	(cv)	25
		440 V	(cv)	30
	Fusível máximo gL / gG ²⁾		(A)	80

- Contatores CWM9...105:

Códigos de tensões	V04	V15	V26	V41	V42
V (50 Hz)	20	95	190	325	380
V (60 Hz)	24	110	220	380	440
Códigos de tensões	D02	D07	D13	D23	
V (50 / 60 Hz)	24	48	110	220	

CWM 40.10 30 V26 / 80A

Partida Direta

- Relé de sobrecarga térmico

- **Deixar evidente no memorial descritivo o uso ou não uso do FS ou Fu!**

- O RT deve acoplar no K1

$$I_p = I_{nm} \times FS \rightarrow FS \text{ não considerado}$$

$$I_p = I_{nm} = 30,8A$$

- Norma IEC

$$1,05I_p \leq I_{aj} \leq 1,15I_p$$

$$1,05 \times 30,8 \leq I_{aj} \leq 1,15 \times 30,8$$

$$32,34 \leq I_{aj} \leq 35,52$$

$$I_{aj} = 33A \rightarrow I_{aj} \leq I'_z = 34$$

RW67-1D



Referência	Faixas de ajuste (A)	Fusível máx. gL/gG ¹⁾
RW67-1D3-U040	25...40	90
RW67-1D3-U050	32...50	125

RW67-1D3U040 / $I_{aj}=33$ / $I_{f,max}$ 90A

Partida Direta

- Rele de sobrecarga térmico

$$I_{part.} = 209,52 \quad M = \frac{209,52}{33} t(s)$$

$$M = 6,34 \rightarrow t_{ar} = 7s$$

$$t_{rb} \geq t_{ar} > t_{pm} \rightarrow \begin{cases} t_{rb}^{frio} = 24s \\ t_{rb}^{quente} = 11s \end{cases}$$

$$11 \geq 7 > 2 \rightarrow ok$$



Partida Direta

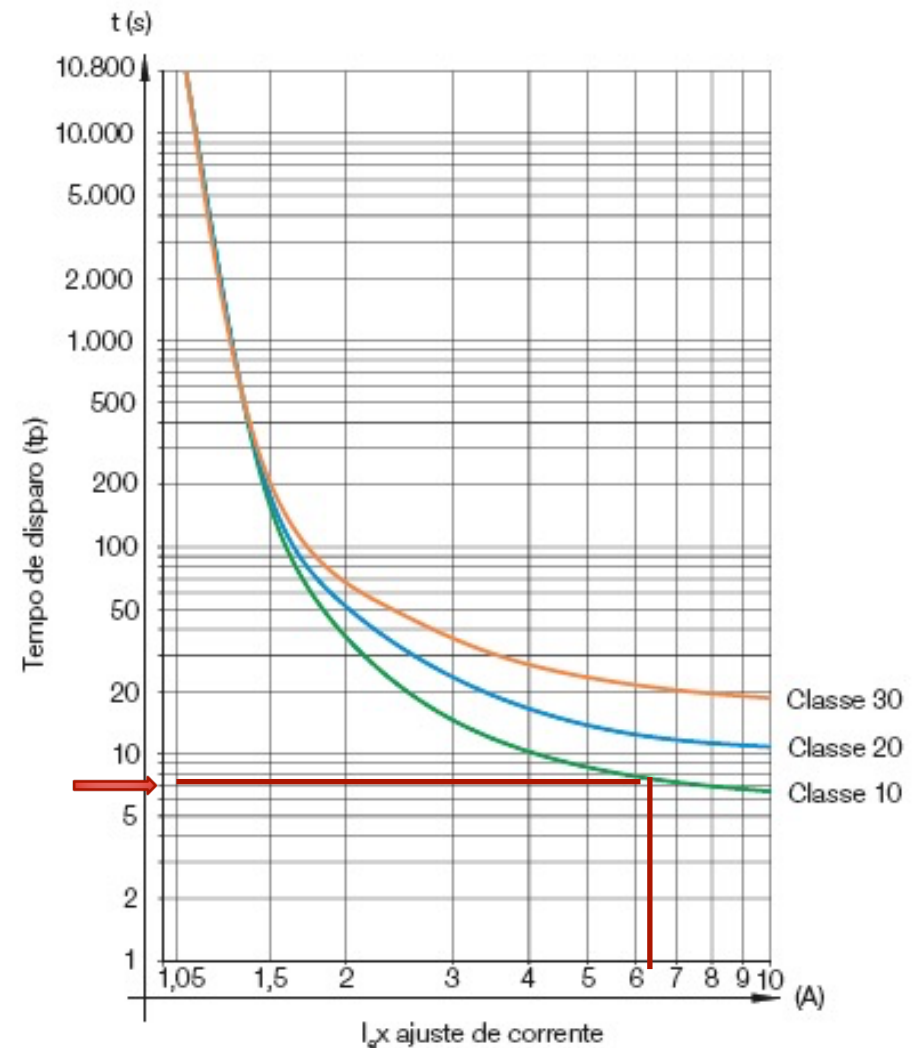
- Relé de sobrecarga **eletrônico**

$$I_{part.} = 209,52 \quad M = \frac{209,52}{33}$$

$$M = 6,34 \rightarrow t_{ar} = 7s$$

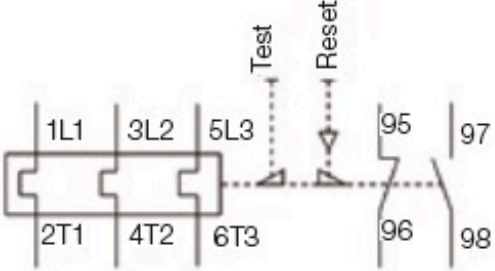
$$t_{rb} \geq t_{ar} > t_{pm} \rightarrow \begin{cases} t_{rb}^{frio} = 24s \\ t_{rb}^{quente} = 11s \end{cases}$$

$$11 \geq 7 > 2 \rightarrow ok$$



Partida Direta

■ Relé de sobrecarga eletrônico

Montagem direta aos contatores	Faixas de corrente A	Diagrama	Fusível máximo (gL/gG) [†] A	Referência	Código	Peso kg
CWB9...38	0,4...2		16	RWB40E-3-A4U002	12786062	0,250
CWB9...38	1,6...8		32	RWB40E-3-A4U008	12786061	
CWB9...38	5...25		63	RWB40E-3-A4U025	12786060	
CWB9...38	8...40		125	RWB40E-3-A4U040	12786059	
CWM9...40	0,4...2		16	RWM40E-3-A4U002	11454460	0,250
CWM9...40	1,6...8		32	RWM40E-3-A4U008	11454459	
CWM9...40	5...25		63	RWM40E-3-A4U025	11454417	
CWM9...40	8...40		125	RWM40E-3-A4U040	11373597	
CWM50...105	14...56		160	RWM112E-3-A4U056	11114728	0,918
CWM50...105	28...112		250	RWM112E-3-A4U112	11114729	

RWM40E-3-A-4U040 / Classe 10 / $I_{aj}=33$ / $I_{f,max}$ 125A

Neste caso ambos os relés (eletrônico e térmico) são adequados

Partida Direta

- Fusível

- Proteção de circuito terminal de motor **por fusível gM**

$$I_{nf} \geq 1,2 \times I_{nm} \quad I_{nf,gM} \leq k \times I_{pm} \quad I_{nf} \leq I_{f,max} (CT, RT ou RE)$$

- I_{nf} – Corrente nominal do fusível
 - K – Fator de correção da corrente.
 - I_{prb} – Corrente de partida ou de rotor bloqueado do motor.

Corrente de partida do motor	Fator de correção (k)
$I_p \leq 40A$	0,5
$40 < I_p \leq 500 A$	0,4
$I_p > 500 A$	0,3

Partida Direta

■ Fusível

$$I_{nf} \geq 1,2 \times I_{nm} \qquad I_{nf,gM} \leq k \times I_{pm} \qquad I_{nf} \leq I_{f,max} (CT, RT ou RE)$$

$$I_{nf} \geq 1,2 \times 30,8 \qquad I_{nf,gM} \leq 0,4 \times 209,52 \qquad I_{nf} \leq I_{f,max} (80, 90 ou 125)$$

$$I_{nf} \geq 36,96 \qquad I_{nf,gM} \leq 83,81 \qquad I_{nf} \leq 80$$

$$\therefore 36,96 \leq I_{nf} \leq 80 \text{ ou } 36,96 \leq I_{nf,gM} \leq (80; 83,81)$$

■ Devem ser gG/gL, podem ser NH ou D,

■ dependendo da corrente máxima de suportabilidade de curto-circuito

$$I_{3\phi} \leq I_{rd}$$

■ dependendo do tempo de seção da corrente presumida de curto-circuito e da partida do motor

$$t_{ad} \leq t_{sc} \text{ e } t_{ad} \geq t_{pm}$$

Partida Direta

■ Fusível

	DII	2	FDW-2S	10409856	36
		4	FDW-4S	10409857	
		6	FDW-6S	10409858	
		10	FDW-10S	10409859	
		16	FDW-16S	10409860	
		20	FDW-20S	10409861	
		25	FDW-25S	10409862	
	DIII	35	FDW-35S	10409863	
		50	FDW-50S	10409864	
		63	FDW-63S	10409865	

■ FDW-50S

■ Corrigir conforme a temperatura ambiente para tipo D ou NH

$$36,96 \leq I_{nf} \leq 80$$

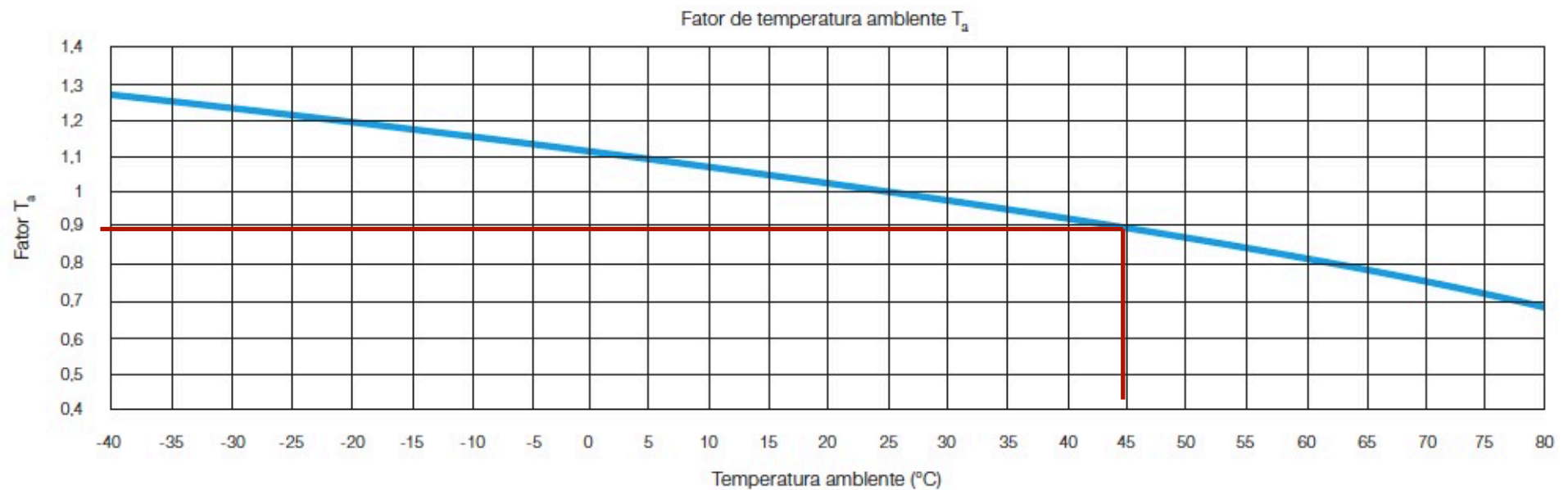
$$I_{nf} = 50A$$

Partida Direta

- Fusível

- FDW-50S

- Corrigir conforme a temperatura ambiente para tipo D ou NH



$$36,96 \leq I_{nf} \leq 80$$

$$I_{nf} = 50A \rightarrow 50 \times 0,9 \therefore I_{nf} = 45A$$

Fator temperatura ambiente T_a dos fusíveis WEG aR e gL/gG

Partida Direta

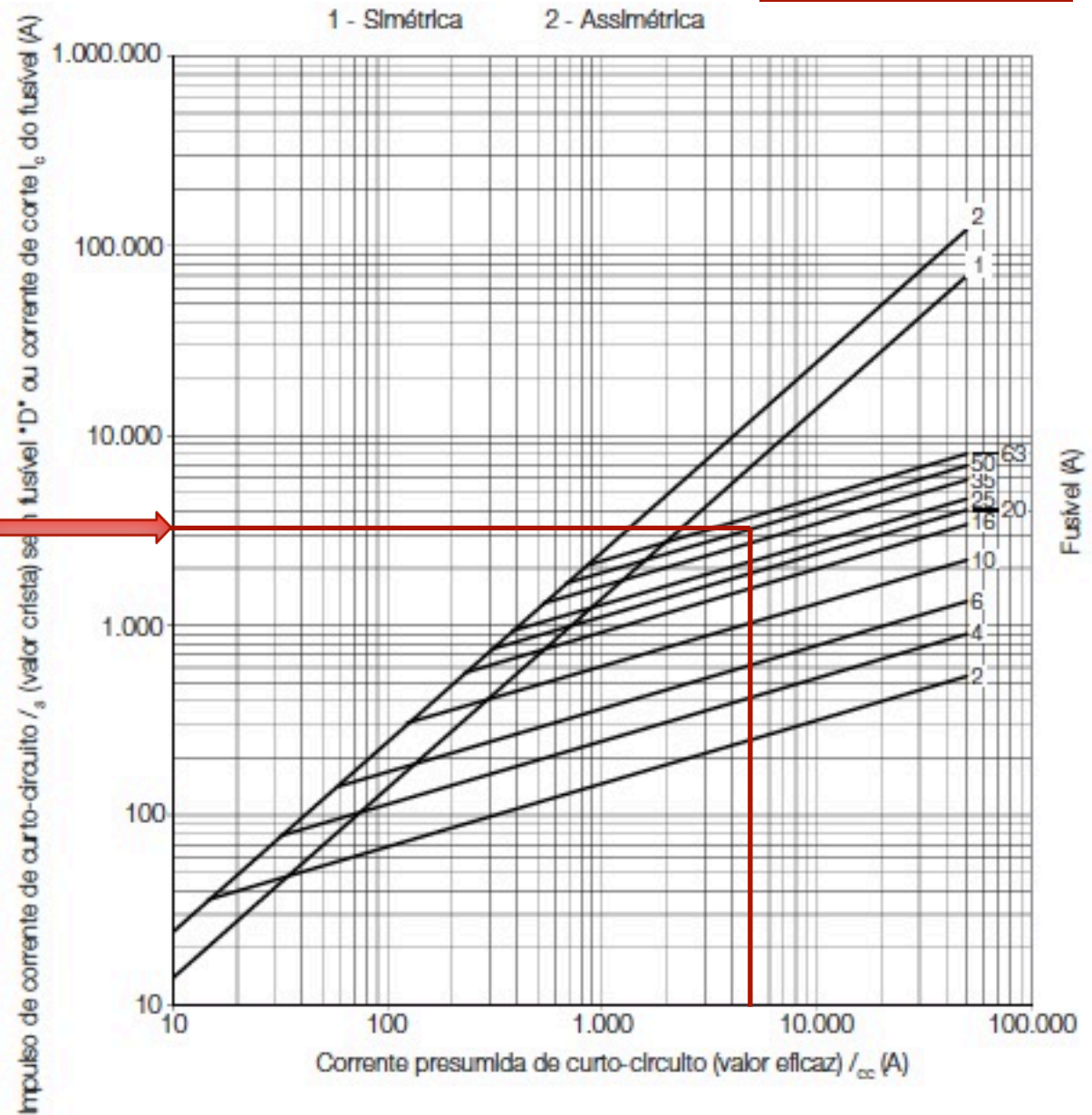
■ Fusível

- Supondo uma I_{cc} presumida de 5kA

$$I_{3\phi} \leq I_{rd} \rightarrow 3000 \leq I_{rd}$$

$$t_{ad} \leq t_{sc} \rightarrow ?$$

$$t_{ad} \geq t_{pm} \rightarrow ?$$



Partida Direta no curto presumido

■ Fusível

$$t_{ad} = 0,005 \leq t_{sc} \rightarrow \#6mm^2$$

$$t_{sc} = 8ciclos = 8 \times 16,66ms \cong 0,134s$$

■ OU

$$T \leq \frac{K^2 \times S^2}{I_{cs}^2} = \frac{115^2 \times 6^2}{5000^2} = 0,01904s$$

■ então,

$$t_{ad} = 0,005 \leq t_{sc} = 0,01904$$

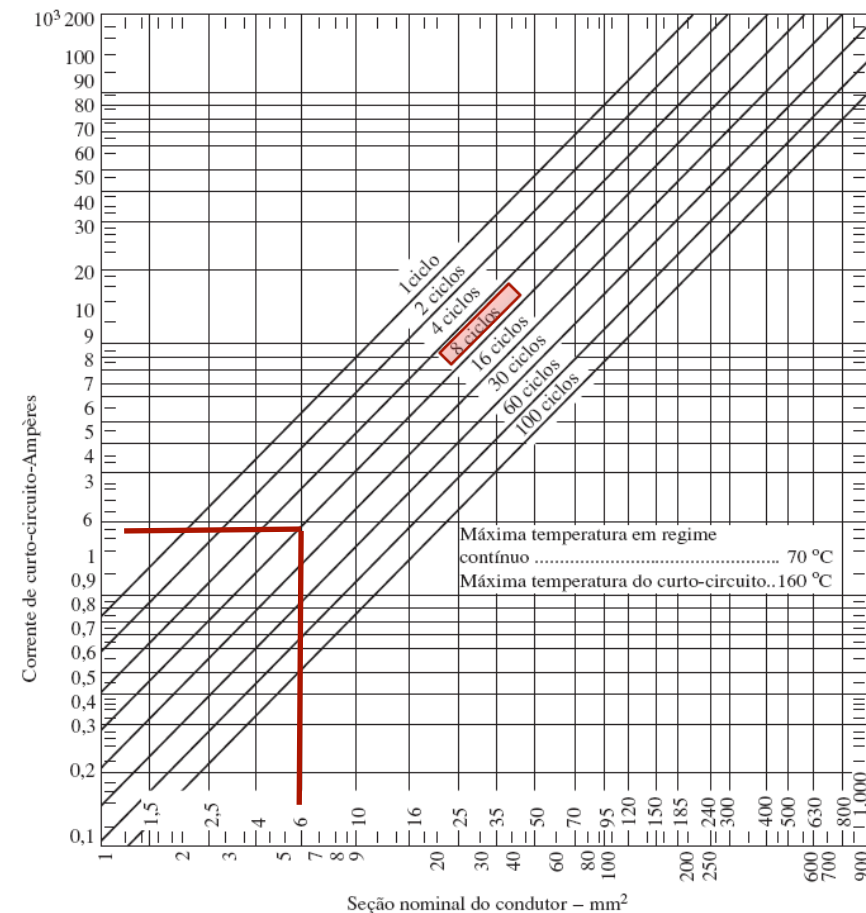


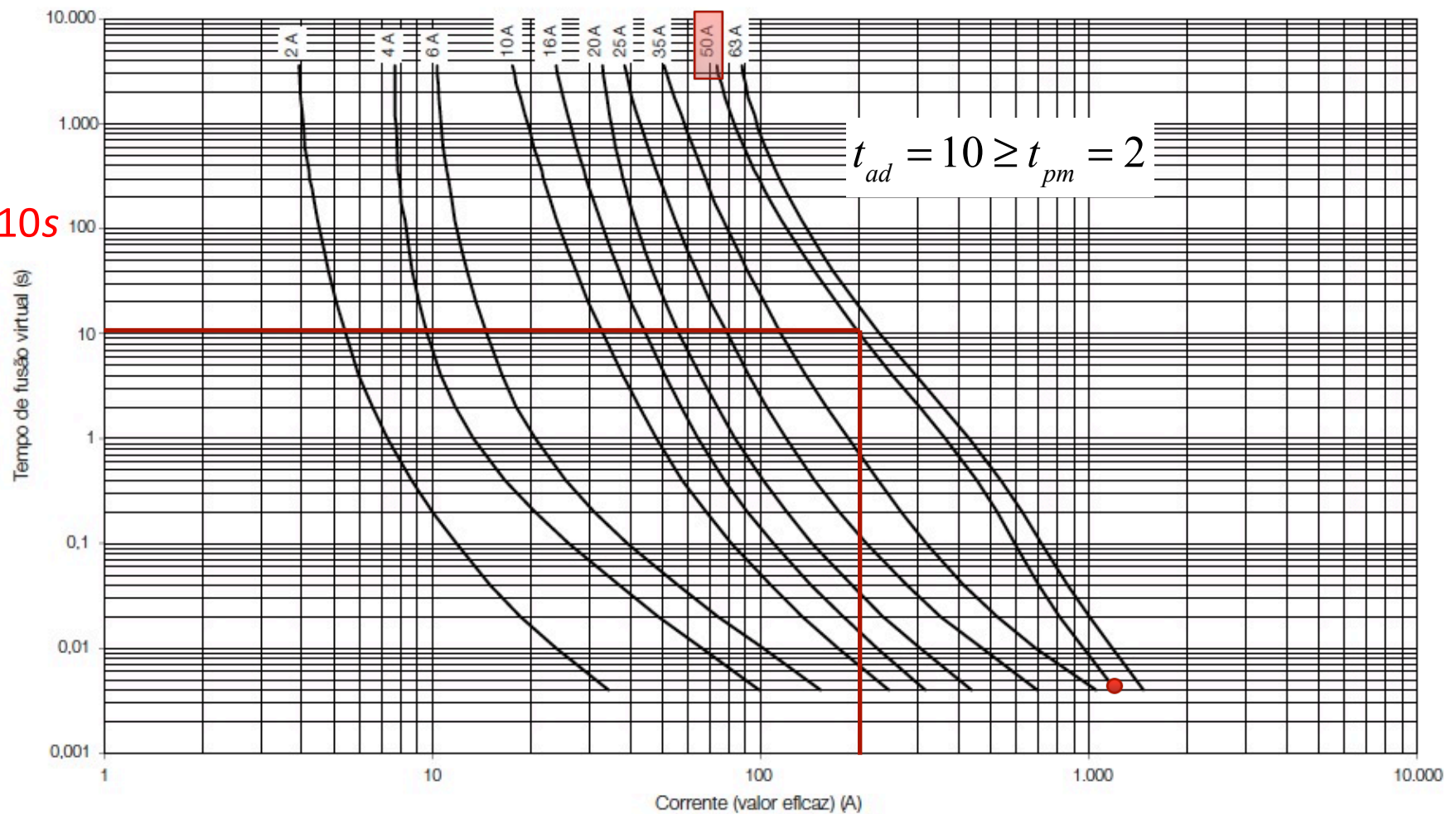
Figura 11.8 ■ Curvas de corrente de curto-circuito em função das seções, com o tempo (em ciclos) como parâmetro para os cabos Sintenax 0,6/1 kV da Prysmian

Partida Direta

na partida do motor

Fusíveis gL/gG FDW DII e DIII

$t_{ad} \cong 10s$



Partida Direta

com Disjuntor Motor

- Disjuntor Motor
 - Protege contra sobrecorrentes (sobrecarga e curto-circuito)

		ACW100 / ACW160											
AC	Tensão	H	V										
	220/240 V	100	200										
	380/415 V	85	150										
	440/460 V	70	130										
	480/500 V	50	65										
	660/690 V	8	10										
													
Modelos				ACW100	ACW160	ACW101	ACW161	ACW250	ACW400	ACW630	ACW800	ACW1600	
Norma				IEC 60947-2									
Correntes nominais - In (A)				20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	125, 160	20 ¹⁾ , 40, 50 ¹⁾ , 80, 100 ¹⁾	160 ¹⁾	200, 250, 220 ¹⁾	400, 320 ¹⁾	630, 500 ¹⁾	800, 630 ¹⁾	800, 1.000, 1.250, 1.600	

$$I_{3\phi} \leq I_{rd} \rightarrow 5kA \leq 85kA$$

Partida Direta com Disjuntor Motor

■ Especificação

- FMU – Térmico ajustável e magnético fixo



Referência	I_n (A)	Faixa de ajuste (A)	Código
ACW100H-FMU20-3	20	16...20	11111144
ACW100H-FMU25-3	25	20...25	11111170
ACW100H-FMU32-3	32	25,6...32	11111172
ACW100H-FMU40-3	40	32...40	11111173

- I_{aj} = variável – I_{cs} Fixo

- Existe, também ...

- ATU – Térmico e magnético ajustáveis



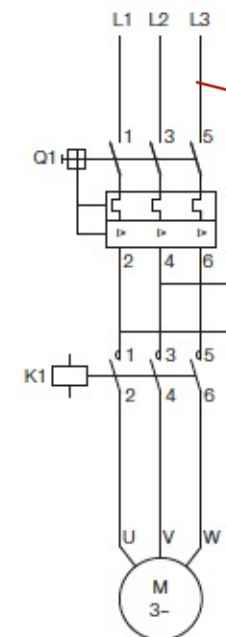
- MTU – Somente magnético



- ETS – Eletrônico LSI



- ETM - Eletrônico Multi-Função (LSIG)



Falta a indicação
da SC a
montante do
Disjuntor motor

Partida Direta

com Disjuntor Motor

$$36,96 \leq I_{nf} \leq 83,81$$

$$I_{nf} = 40A(39A)$$



Fator de Redução da Corrente em Função da Temperatura

A classificação da corrente nominal dos disjuntores caixa moldada da linha ACW deve ser considerada conforme variações de temperatura ambiente. Normalmente, quando a temperatura ambiente é maior do que 40 °C, as características de proteção de sobrecarga são modificadas.

Disjuntor	Corrente nominal	Disjuntor caixa moldada com proteção do termomagnético							
		10 °C	20 °C	30 °C	40 °C	45 °C	50 °C	60 °C	70 °C
ACW100 ACW160	20	20	20	20	20	19	19	18	16
	25	25	25	25	25	24	23	22	21
	32	32	32	32	32	31	30	28	26
	40	40	40	40	40	39	38	35	33
	50	50	50	50	50	48	47	44	41
	63	63	63	63	63	61	59	56	52
	80	80	80	80	80	78	75	71	66
	100	100	100	100	100	97	94	88	82
	125	125	125	125	125	121	117	110	103
	160	160	160	160	160	140	135	127	118

Partida Direta com Disjuntor Motor

- Disjuntor Motor
 - ACW100H-FMU40-3 / $I_{aj} = 33$

Elemento térmico

$$1,05 I_p \leq I_{aj} \leq 1,15 I_p$$

$$1,05 \times 30,8 \leq I_{aj} \leq 1,15 \times 30,8$$

$$32,34 \leq I_{aj} \leq 35,52$$

$$I_{aj} = I_{n,disj} \times 0,9 = 35,1A$$

$$I_{aj} = 35,1A \rightarrow I_{aj} \leq I'_z = 34!$$

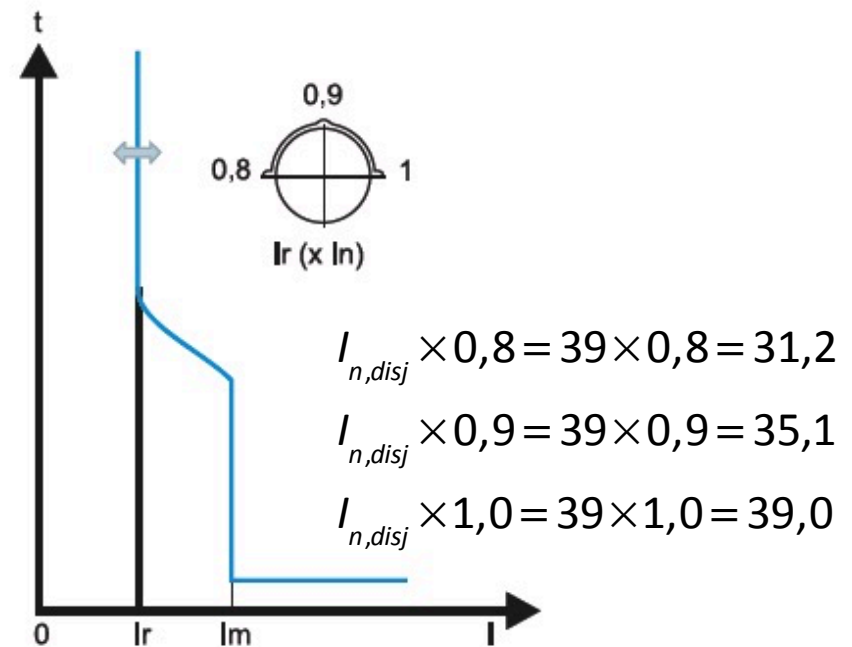
Para usar este Disjuntor Motor,
Devemos aumentar a bitola.

Disparador Térmico

Corrente de ajuste (A) - I_r	0,8; 0,9; 1,0 x I_n
--------------------------------	-----------------------

Disparador Magnético

Corrente (A) - I_m	20 ~ 40	50 ~ 160
	Fixo em 400A	Fixa em 10 x I_n



Elemento magnético

$$I_{mag} = 10 \times I_{n,disj}$$

Partida Direta

com Disjuntor Motor



- Supondo que o aumento da bitola ocorra
 - maneira de instalar e método de referência 13F
 - condutores unipolares de PVC sem agrupamento e t_{amb} em 45°C
 - $f_1 = 0,79$ e $f_2 = 1$ então $I'_p = 39A$
 - em trifólio - coluna (5) da tabela de ampacidade
 - ~~$I_z = 43A$ - #6mm², então $I'_z = 34A$~~
 - $I_z = 60A$ - #10mm², então $I'_z = 47,4A$

Partida Direta com Disjuntor Motor

- Disjuntor Motor
 - ACW100H-FMU40-3 / $I_{aj} = 33$

Elemento térmico

$$1,05I_p \leq I_{aj} \leq 1,15I_p$$

$$1,05 \times 30,8 \leq I_{aj} \leq 1,15 \times 30,8$$

$$32,34 \leq I_{aj} \leq 35,52$$

$$I_{aj} = I_{n,disj} \times 0,9 = 35,1A$$

$$I_{aj} = 35,1A \rightarrow I_{aj} \leq I'_z = 47,4$$

Disparador Térmico

Corrente de ajuste (A) - I_r

0,8; 0,9; 1,0 x I_n

Disparador Magnético

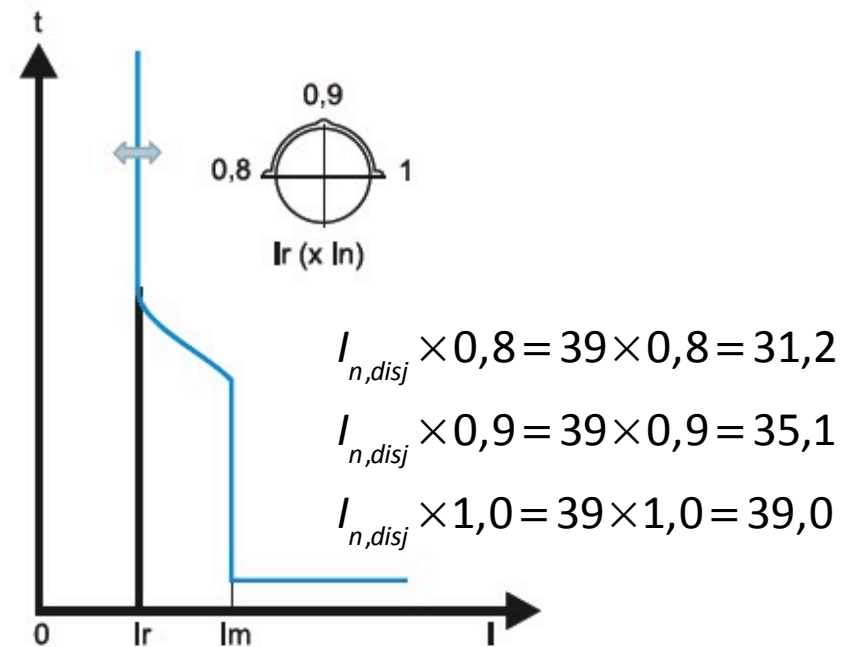
Corrente (A) - I_m

20 ~ 40

50 ~ 160

Fixo em 400A

Fixa em 10 x I_n



Elemento magnético

$$I_{mag} = 10 \times I_{n,disj}$$

Partida Direta com Disjuntor Motor

■ Tempos de atuação

$$I_{pm} = 209,52 A$$

$$M = \frac{209,52}{35,1} = 5,97$$

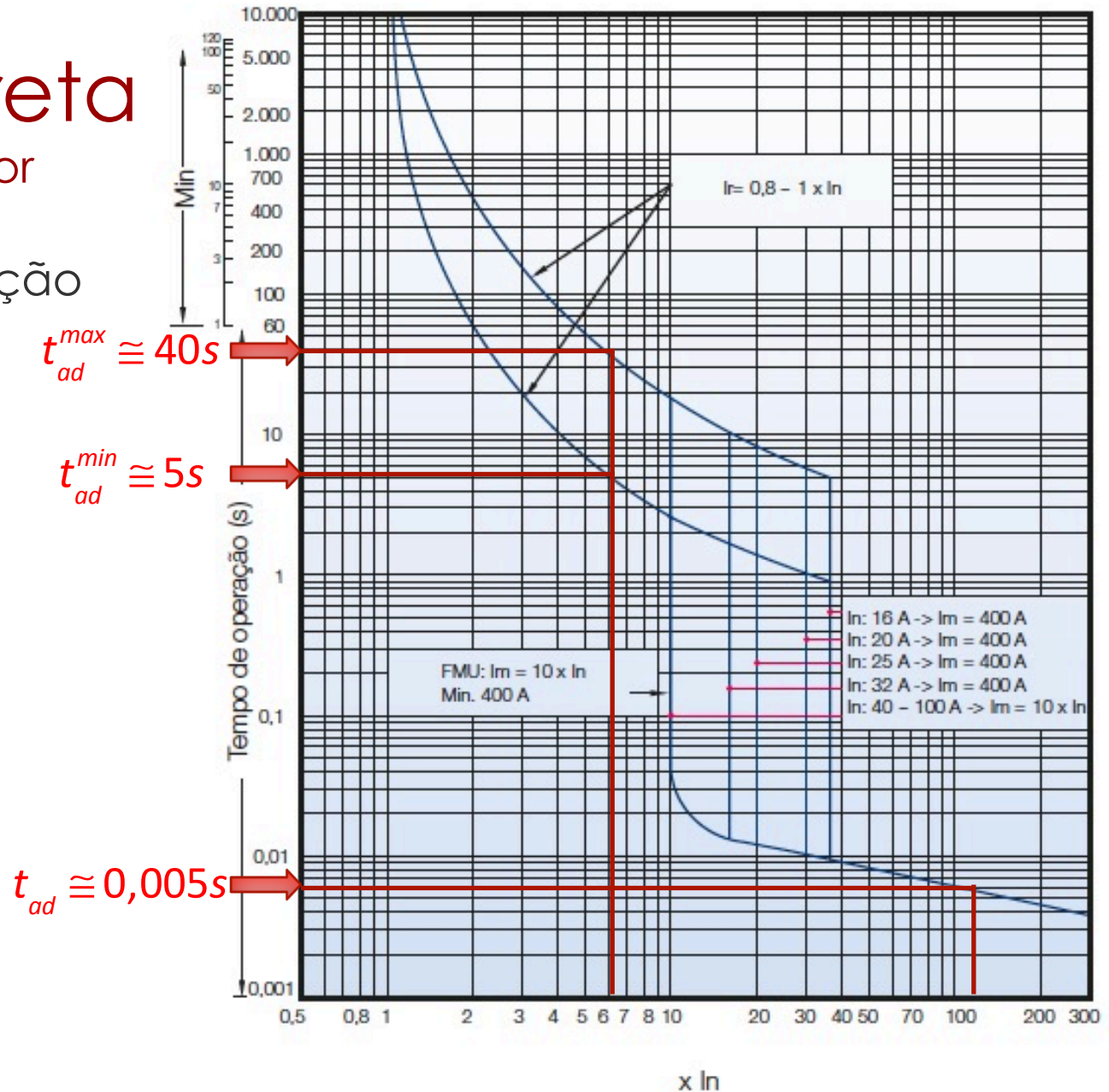
$$t_{ad} \begin{cases} \min = 5s \\ \max = 40s \end{cases}$$

$$\varepsilon\{t_{ad}\} = 22,5s \geq t_{pm} = 2$$

$$I_{cs} = 5000 A$$

$$M = \frac{5000}{39} = 128,2$$

$$t_{ad} = 0,005$$



Partida Direta

no curto presumido

$$t_{ad} = 0,005 \leq t_{sc} \rightarrow \#10\text{mm}^2$$

$$t_{sc} = \begin{cases} 16\text{ciclos} = 16 \times 16,66\text{ms} \cong 0,266\text{s} \\ 30\text{ciclos} = 16 \times 16,66\text{ms} \cong 0,499\text{s} \end{cases}$$

$$t_{sc} = 0,3825\text{s}$$

■ OU

$$T \leq \frac{K^2 \times S^2}{I_{cs}^2} = \frac{115^2 \times 10^2}{5000^2} = 0,0529\text{s}$$

■ então,

$$t_{ad} = 0,005 \leq t_{sc} = 0,0529$$

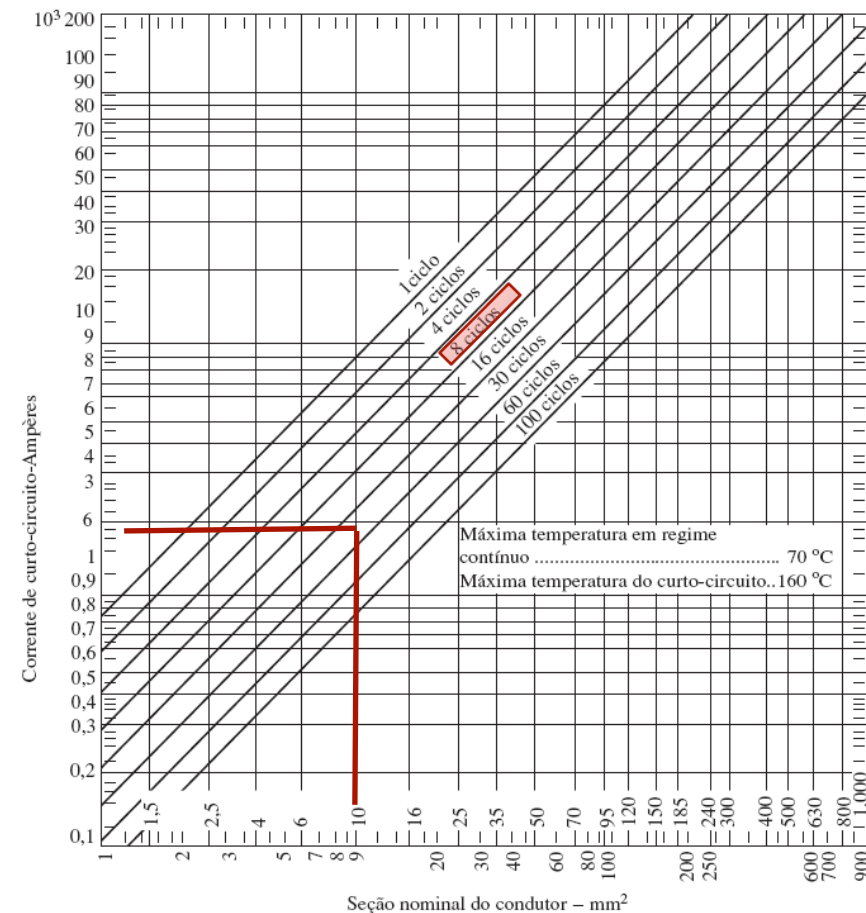


Figura 11.8 ■ Curvas de corrente de curto-circuito em função das seções, com o tempo (em ciclos) como parâmetro para os cabos Sintenax 0,6/1 kV da Prysmian

Partida Direta

com Disjuntor Motor



Bobina de Subtensão

A bobina de subtensão abre o disjuntor quando a tensão aplicada estiver abaixo da faixa aceitável nominal.

A operação é instantânea e após a bobina entrar em estado de TRIP, o disjuntor só poderá ser fechado quando a tensão ultrapassar a faixa de tensão aceitável nominal. Conforme a seguir:

Modelo disjuntor	Tensão	Referência	Código
ACW100...800	24 V CA / V CC	BS ACW100-800 D26	10692990
	110 ~ 130 V CA / V CC	BS ACW100-800 E10	10583681
	200 ~ 240 V CA / 250 V CC	BS ACW100-800 E44	10583660
	380 ~ 400 V CA	BS ACW100-800 D71	10583654
	440 ~ 480 V CA	BS ACW100-800 D74	10583655



Instalação Industrial

Partida de Motores Elétricos de Uso Industrial
Partida Estrela - Triângulo

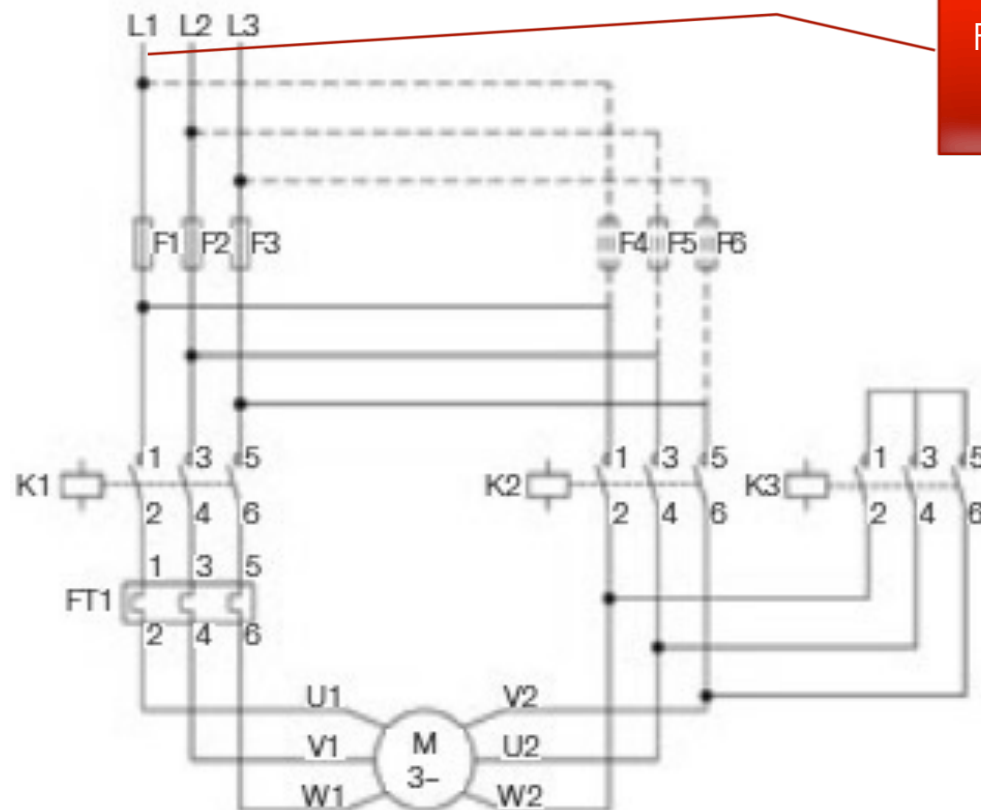
Partida estrela-triângulo



- Vantagens.
 - Redução da corrente de partida a $1/3$ da corrente de partida direta.
 - Baixo custo.
 - Número elevado de manobras.
 - Dimensões reduzidas.
- Desvantagens.
 - Torque reduzido na partida.
 - Só pode ser utilizada para motores de duas tensões. (380/220V ou 660/380V ou ...)
- Contatos auxiliares necessários
 - K1 – 2 contatos NA
 - K2 e K3 – 1 contato NA e 1 Contato NF

Partida estrela-triângulo

■ Chave estrela-triângulo

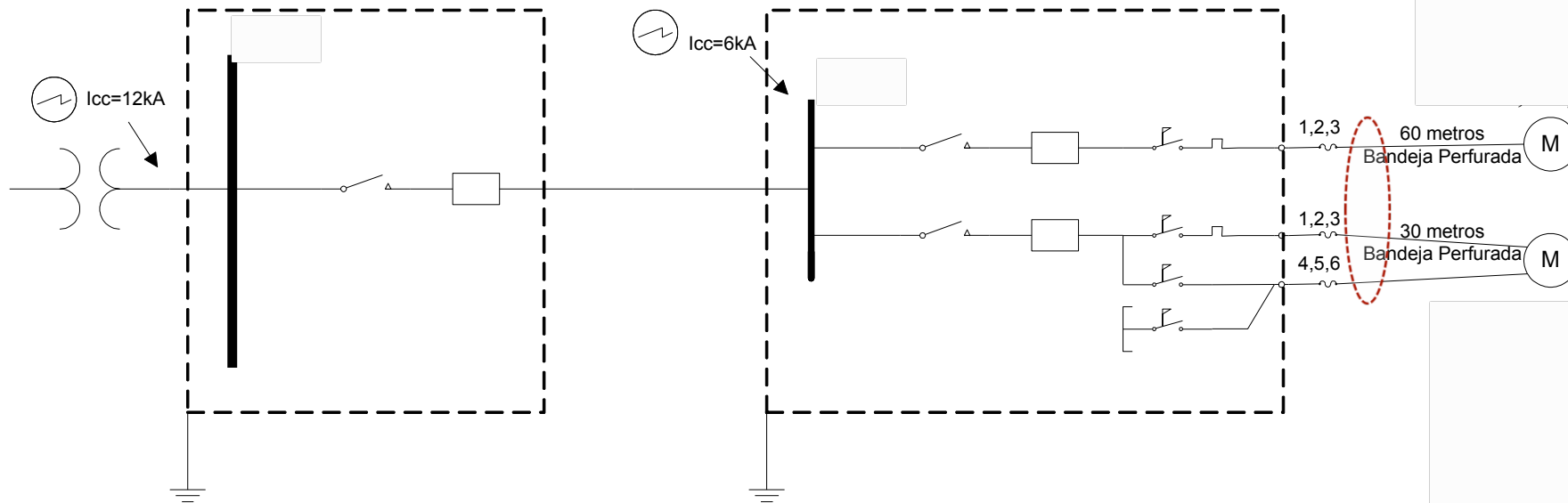


Falta a indicação da SC a montante das conexões dos fusíveis

ATENÇÃO!

Com a correção do FP, os capacitores serão energizados apenas sob tensão nominal. Assim, os capacitores não afetam na ligação estrela (k1 e k3) e na corrente de partida. Os contadores devem ser dimensionados para corrente, em regime, mais severa (k1 e k2).

Partida estrela-triângulo



$T_{amb}=45^{\circ}\text{C}$

$T_{solo}=30^{\circ}\text{C}$

Cabo unipolar de PVC dispostos em trifólio

Partida estrela-triângulo

- Correção da potência em função da temperatura
- Carga requer 22kW

$$P_{max} = P_{nom} \times \text{Fator de correção}$$

T (°C)	Altitude (m)								
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
10							0,97	0,92	0,88
15						0,98	0,94	0,90	0,86
20					1,00	0,95	0,91	0,87	0,83
25				1,00	0,95	0,93	0,89	0,85	0,81
30			1,00	0,96	0,92	0,90	0,86	0,82	0,78
35		1,00	0,95	0,93	0,90	0,88	0,84	0,80	0,75
40	1,00	0,97	0,94	0,90	0,86	0,82	0,80	0,76	0,71
45	0,95	0,92	0,90	0,88	0,85	0,81	0,78	0,74	0,69
50	0,92	0,90	0,87	0,85	0,82	0,80	0,77	0,72	0,67
55	0,88	0,85	0,83	0,81	0,78	0,76	0,73	0,70	0,65
60	0,83	0,82	0,80	0,77	0,75	0,73	0,70	0,67	0,62
65	0,79	0,76	0,74	0,72	0,70	0,68	0,66	0,62	0,58
70	0,74	0,71	0,69	0,67	0,66	0,64	0,62	0,58	0,53
75	0,70	0,68	0,66	0,64	0,62	0,60	0,58	0,53	0,49
80	0,65	0,64	0,62	0,60	0,58	0,56	0,55	0,48	0,44

$$P_{requerido} = P_{nm} \times FC$$

$$22k = P_{nm} \times 0,95 \rightarrow P_{nm} = 23,16kW$$

Partida estrela-triângulo

- Motor 30cv, IV pólos, W22 IR3, 380/440V, 60Hz, rede elétrica (alimentação) em 380V_{ff} comando em 220V, tempo de partida em 5 segundos, P_{nm} ao menos 23,16kW

Potência		Carcaça	Conjugado Nominal (kgfm)	Corrente com Rotor Bloqueado Ip/In	Conjugado de Partida Cp/Cn	Conjugado Máximo Cmáx/Cn	Momento de Inércia J (kgm²)	Tempo máximo com rotor bloqueado (s)		Massa (kg)	Nível médio de pressão sonora dB(A)	Fator de Serviço	220 V							
								RPM	% de Carga						Corrente Nominal In (A) ⁽²⁾					
Rendimento									Fator de Potência											
50	75								100				50	75		100				
kW	HP							Quente	Frio											
IV polos																				
18,5	25	160L	10,2	7,3	2,7	3,2	0,1813	12	26	148	64	1,25	1770	92,4	93,6	93,8	0,64	0,75	0,81	63,8
22	30	180M	12,1	7,2	3	3	0,1919	20	44	176	64	1,25	1775	93,0	93,8	94,0	0,66	0,76	0,81	75,8
30	40	200M	16,5	6,6	2,5	2,8	0,3202	22	48	215	66	1,25	1775	93,6	94,2	94,4	0,70	0,79	0,84	99,2

- SC?
- K1, K2, K3?
- RT e RE?
- Rt? (temporizador)
- F1, F2, F3?

$$I_n = \frac{23.160}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,94 \times 0,81} \cong 46,22A \rightarrow I_L = 46,22A$$

$$I_{n,22kw}^{catálogo} = 43,74A \therefore FS_{requerido} = 1,06 \leq FS^{catálogo} = 1,25$$

$$\frac{I_p}{I_n} = 7,2 \rightarrow I_{pm} = 46,22 \times 7,2 \div 3 \cong 111A$$

$$t_{rb}^{frio} = 44s \text{ e } t_{rb}^{quente} = 20s$$

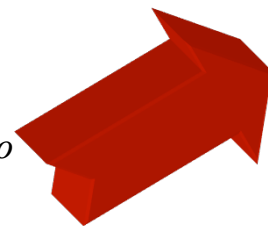
Partida estrela-triângulo

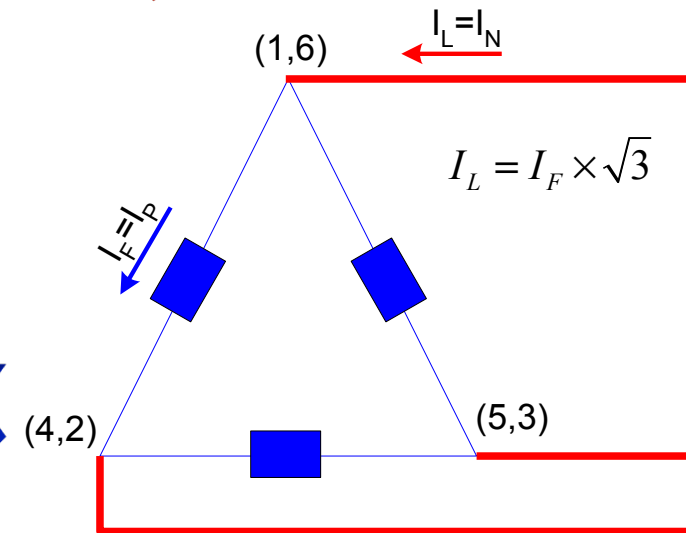
- Correntes de projeto.
- Corrente Nominal

$$I_n = \frac{P \times 736}{\sqrt{3} \times V_n \times \cos \varphi \times \eta} (\times FS)^{\text{caso requerido}}$$

- Corrente de Projeto

$$I_p = \frac{I_n}{\sqrt{3}} \cong 26,70 A$$


$$I_n = I_L = 46,22 A$$



Partida estrela-triângulo

- Supondo

- maneira de instalar e método de referência 13F
- condutores unipolares de PVC com agrupamento e t_{amb} em 45°C

- $f_1 = 0,79$
- $f_2 = 0,72$ (linha 4, bandeja perfurada, 3 circuitos)
- $I_p = 26,70$
- então $I'_p = 46,94A$

3 condutores da partida direta e 6 condutores da partida estrela-triângulo

- em trifólio - coluna (5) da tabela de ampacidade
- $I_z = 60A$ - #10mm², então $I'_z = 34,13A$

Partida estrela-triângulo

■ Queda de tensão

■ Marca de condutor definida

$$\Delta V = l \times I_p \times \Delta V_{Unit.} = 30 \cdot 10^{-3} \times 26,70 \times 3,54 = 2,83V$$

$$\Delta V\% = \frac{\Delta V \times 100}{V_n} = \frac{2,83 \times 100}{380} = 0,7461\%$$

Tabela 9.17 ■ Queda de tensão em V/A.km (Cortesia da Prysmian)

Seção nominal (mm) ²	Eletroduto e eletrocalha ¹ (material magnético)		Eletroduto e eletrocalha ¹ (material não-magnético)			
	Cabo Superastic, Cabo Superastic Super e Afumex 750 V		Cabo Superastic, Cabo Superastic Super e Afumex 750 V			
	Circuito monofásico e trifásico		Circuito monofásico		Circuito trifásico	
	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95
1,5	23	27,4	23,3	27,6	20,2	23,9
2,5	14	16,8	14,3	16,9	12,4	14,7
4	9,0	10,5	8,96	10,6	7,79	9,15
6	5,87	7,00	6,03	7,07	5,25	6,14
10	3,54	4,20	3,63	4,23	3,17	3,67
16	2,27	2,70	2,32	2,68	2,03	2,33
25	1,50	1,72	1,51	1,71	1,33	1,49

Partida estrela-triângulo

■ Contator K1 e K2

- Utilizar um fator de segurança de meia-vida entre 5 e 15%
- K1 com ao menos 2 contato NA e K2 com 1 NF e 1 NA

$$I_{n,CT} \geq \frac{I_L}{\sqrt{3}} \times F_{seg} \rightarrow I_{n,CT} \geq 26,70 \times 1,10 = 29,37$$



CWM32
Contatos (NA / NF): / -01 / -11 / -22



AC-3 Serviço normal de manobras de motores com rotor gaiola com desligamento em regime	I _e máx. (U _e ≤ 440 V)		(A)	32
		220 V	(cv)	12,5
		380 V	(cv)	20
	Potência 60 Hz ⁷⁾	440 V	(cv)	20
Fusível máximo gL / gG ¹⁾			(A)	63

Referência	Corrente Nominal In (AC-3)	Código	Contatos Principais	Código	Tipo de Terminal	Código
CW0	9 A	9	2 NA	20	Parafusos	I
CAW0	12 A	12	2 NA	30	Circuito Impresso	M
CWC0	18 A	18	4 NA	40	Mola	F
CWC10	25 A	25	2 NF	02		
CWCA0	32 A	32	4 NF	04		
CWCH0			2 NA + 2 NF	22		
CWM			N/A			
CAWM						

Contatos auxiliares	Código
1 NA	10
1 NF	01
1 NA + 1 NF	11
1 NA + 3 NF	13
2 NA + 2 NF	22
3 NA + 1 NF	31
4 NA	40
4 NF	04
4 NA + 4 NF	44
5 NA + 3 NF	53
6 NA + 2 NF	62
7 NA + 1 NF	71
8 NA	80
8 NF	08
Nenhum	00
N/A	

Tensão da Bobina	Código
127 V 60 Hz	V19
220 V 60 Hz	V25
380 V 60 Hz	V40
24 Vdc	C03
380 - 415 V 50/60Hz	E18

K1 – CWM 32.22 30 V26 / 63A

K2 – CWM 32.11 30 V26 / 63A

I_{f,max} = 63A

- Contatores CWM9...105:

Códigos de tensões	V04	V15	V26	V41	V42
V (50 Hz)	20	95	190	325	380
V (60 Hz)	24	110	220	380	440

Códigos de tensões	D02	D07	D13	D23
V (50 / 60 Hz)	24	48	110	220

Referência
CW0
CAW0
CWC0
CWC10
CWCA0
CWCH0
CWM
CAWM

Corrente Nominal In (AC-3)	Código
9 A	9
12 A	12
18 A	18
25 A	25
32 A	32

Contatos Principais	Código
2 NA	20
2 NA	30
4 NA	40
2 NF	02
4 NF	04
2 NA + 2 NF	22
N/A	

Tipo do Terminal	Código
Parafusos	
Circuito Impresso	I
Mola	M
Fast-ON	F

C	W	M			1	2		-	1	0		-	3	0		-	V	4	0	
---	---	---	--	--	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	--

Contatos auxiliares	Código
1 NA	10
1 NF	01
1 NA + 1 NF	11
1 NA + 3 NF	13
2 NA + 2 NF	22
3 NA + 1 NF	31
4 NA	40
4 NF	04
4 NA + 4 NF	44
5 NA + 3 NF	53
6 NA + 2 NF	62
7 NA + 1 NF	71
8 NA	80
8 NF	08
Nenhum	00
N/A	

Tensão da Bobina	Código
127 V 60 Hz	V19
220 V 60 Hz	V25
380 V 60 Hz	V40
24 Vdc	C03
380 – 415 V 50/60Hz	E18



CWM32
res (NA / NF): / -01 / -11 / -22



AC-3 Serviço normal de manobras de motores com rotor gaiola com desligamento em regime	I_n máx. ($U_e \leq 440$ V)	(A)	32
	Potência 220 V	(cv)	12,5
	380 V	(cv)	20
	440 V	(cv)	20
Fusível máximo gL / gG ¹⁾		(A)	63

K1 – CWM 32.22 30 V26 / 63A

K2 – CWM 32.11 30 V26 / 63A

$I_{f,max} = 63A$

- Contatores CWM9...105:

Códigos de tensões	V04	V15	V26	V41	V42
V (50 Hz)	20	95	190	325	380
V (60 Hz)	24	110	220	380	440

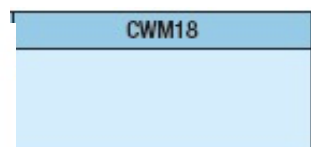
Códigos de tensões	D02	D07	D13	D23
V (50 / 60 Hz)	24	48	110	220

Partida estrela-triângulo

■ Contator K3

- Utilizar um fator de segurança de meia-vida entre 5 e 15%
- K3 com ao menos 1 NF e 1 NA

$$I_{n,CT} \geq \frac{I_L}{3} \times F_{seg} \rightarrow I_{n,CT} \geq \frac{46,22}{3} \times 1,10 = 16,94$$



AC-3 Serviço normal de manobras de motores com rotor gaiola com desligamento em regime	I _e máx. (U _e ≤ 440 V)	(A)	18
		220 V (cv)	6
		380 V (cv)	10
	Potência 60 Hz ⁷⁾	440 V (cv)	12,5
Fusível máximo gL / gG ¹⁾		(A)	35

Referência	Corrente Nominal In (AC-3)	Código	Contatos Principais	Código	Tipo de Terminal	Código
CW0	9 A	9	2 NA	20	Parafusos	I
CAW0	12 A	12	2 NA	30	Circuito Impresso	I
CWC0	18 A	18	4 NA	40	Mola	M
CWC10	25 A	25	2 NF	02	Fast-ON	F
CWCA0	32 A	32	4 NF	04		
CWCH0			2 NA + 2 NF	22		
CWM			N/A			
CAWM						

Contatos auxiliares	Código
1 NA	10
1 NF	01
1 NA + 1 NF	11
1 NA + 3 NF	13
2 NA + 2 NF	22
3 NA + 1 NF	31
4 NA	40
4 NF	04
4 NA + 4 NF	44
5 NA + 3 NF	53
6 NA + 2 NF	62
7 NA + 1 NF	71
8 NA	80
8 NF	08
Nenhum	00
N/A	

Tensão da Bobina	Código
127 V 60 Hz	V19
220 V 60 Hz	V25
380 V 60 Hz	V40
24 Vdc	C03
380 - 415 V 50/60Hz	E18

K3 - CWM 18.11 30 V26 / 35A

I_{f,max} = 35A

- Contatores CWM9...105:

Códigos de tensões	V04	V15	V26	V41	V42
V (50 Hz)	20	95	190	325	380
V (60 Hz)	24	110	220	380	440

Códigos de tensões	D02	D07	D13	D23
V (50 / 60 Hz)	24	48	110	220

Referência
CW0
CAW0
CWC0
CWC10
CWCA0
CWCH0
CWM
CAWM

Corrente Nominal In (AC-3)	Código
9 A	9
12 A	12
18 A	18
25 A	25
32 A	32

Contatos Principais	Código
2 NA	20
2 NA	30
4 NA	40
2 NF	02
4 NF	04
2 NA + 2 NF	22
N/A	

Tipo do Terminal	Código
Parafusos	
Circuito Impresso	I
Mola	M
Fast-ON	F

C	W	M			1	2		-	1	0		-	3	0		-	V	4	0	
---	---	---	--	--	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	--

Contatos auxiliares	Código
1 NA	10
1 NF	01
1 NA + 1 NF	11
1 NA + 3 NF	13
2 NA + 2 NF	22
3 NA + 1 NF	31
4 NA	40
4 NF	04
4 NA + 4 NF	44
5 NA + 3 NF	53
6 NA + 2 NF	62
7 NA + 1 NF	71
8 NA	80
8 NF	08
Nenhum	00
N/A	

Tensão da Bobina	Código
127 V 60 Hz	V19
220 V 60 Hz	V25
380 V 60 Hz	V40
24 Vdc	C03
380 – 415 V 50/60Hz	E18



CWM18

AC-3 Serviço normal de manobras de motores com rotor gaiola com desligamento em regime	I _n máx. (U _e ≤ 440 V)	(A)	18
		(cv)	6
		(cv)	10
	Potência 60 Hz ⁷⁾	(cv)	12,5
Fusível máximo gL / gG ¹⁾		(A)	35

K3 – CWM 18.11 30 V26 / 35A

- Contatores CWM9...105:

Códigos de tensões	V04	V15	V26	V41	V42
V (50 Hz)	20	95	190	325	380
V (60 Hz)	24	110	220	380	440

Códigos de tensões	D02	D07	D13	D23
V (50 / 60 Hz)	24	48	110	220

Partida estrela-triângulo

- Relé de sobrecarga térmico

- **Deixar evidente no memorial descritivo o uso ou não uso do FS ou Fu!**

- O RT deve acoplar no K1

$$I_p = I_{nm} \times FS \rightarrow FS \text{ considerado}$$

$$I_p = I_{nm} \div \sqrt{3} = 26,70A$$

- Norma IEC

$$1,05I_p \leq I_{aj} \leq 1,15I_p$$

$$1,05 \times 26,70 \leq I_{aj} \leq 1,15 \times 26,70$$

$$28,03 \leq I_{aj} \leq 30,70$$

$$I_{aj} = 29A \rightarrow I_{aj} \leq I'_z = 34,13A$$

RW27-1D3U032 / $I_{aj}=29$ / $I_{f,max}$ 63A

RW27-1D



Referência	Faixas de ajuste (A)	Fusível máx. gL/gG ¹⁾
RW27-1D3-D125	8...12,5	25
RW27-1D3-U015	10...15	35
RW27-1D3-U017	11...17	40
RW27-1D3-U023	15...23	50
RW27-1D3-U032	22...32	63

Partida estrela-triângulo

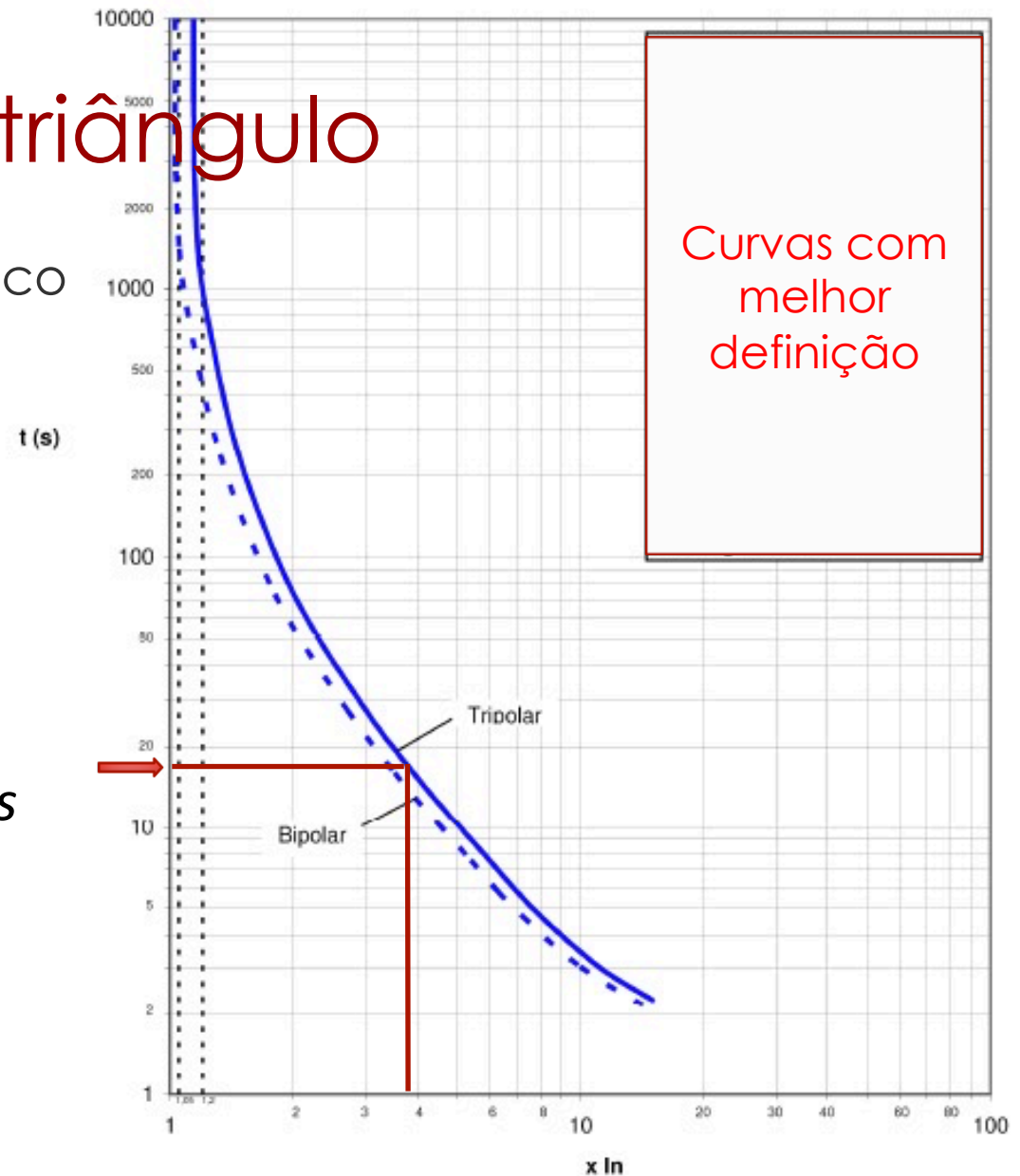
- Rele de sobrecarga térmico

$$I_{part.} = \frac{333}{3} \quad M = \frac{111}{29}$$

$$M = 3,83 \rightarrow t_{ar} = 17s$$

$$t_{rb} \geq t_{ar} > t_{pm} \rightarrow \begin{cases} t_{rb}^{frio} = 44s \\ t_{rb}^{quente} = 20s \end{cases}$$

$$20 \geq 17 > 5 \rightarrow ok$$



Partida estrela-triângulo

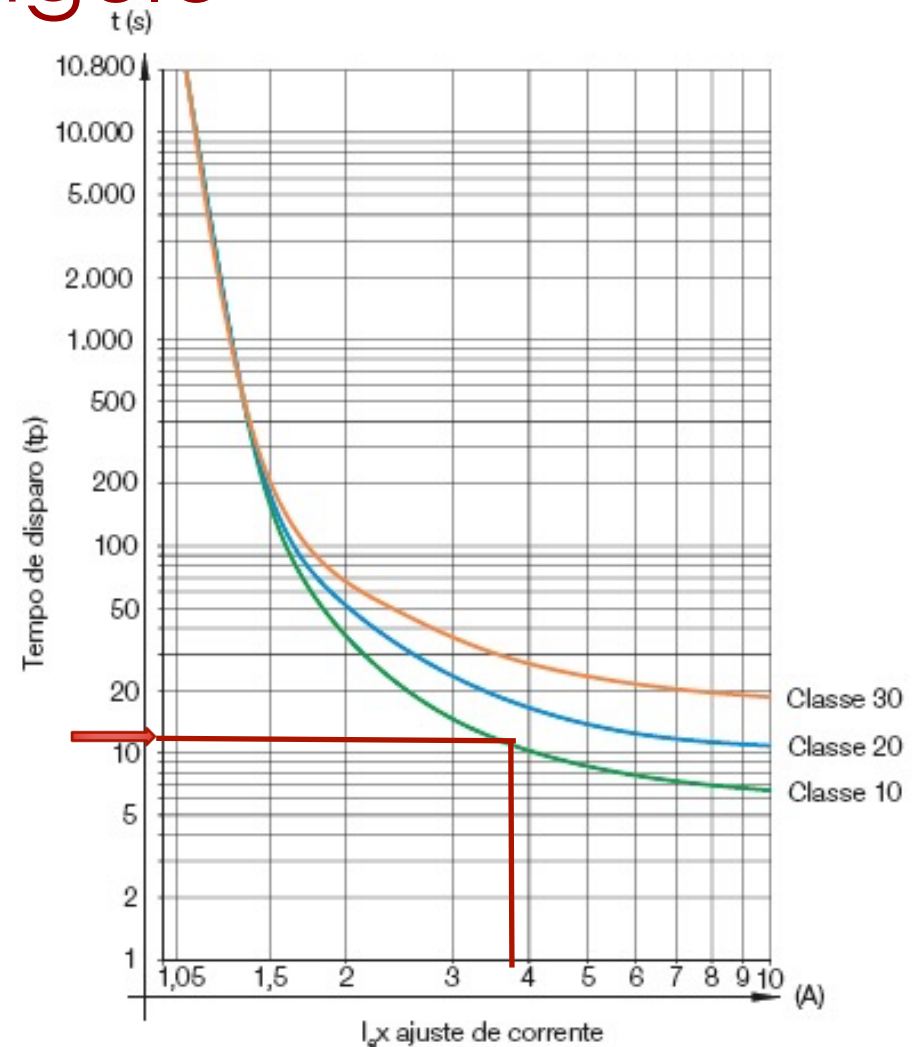
- Relé de sobrecarga **eletrônico**

$$I_{part.} = \frac{333}{3} \quad M = \frac{111}{29}$$

$$M = 3,83 \rightarrow t_{ar} = 11s$$

$$t_{rb} \geq t_{ar} > t_{pm} \rightarrow \begin{cases} t_{rb}^{frio} = 44s \\ t_{rb}^{quente} = 20s \end{cases}$$

$$20 \geq 11 > 5 \rightarrow ok$$



Partida estrela-triângulo

■ Relé de sobrecarga eletrônico

Montagem direta aos contatores	Faixas de corrente A	Diagrama	Fusível máximo (gL/gG) [†] A	Referência	Código	Peso kg
CWB9...38	0,4...2		16	RWB40E-3-A4U002	12786062	0,250
CWB9...38	1,6...8		32	RWB40E-3-A4U008	12786061	
CWB9...38	5...25		63	RWB40E-3-A4U025	12786060	
CWB9...38	8...40		125	RWB40E-3-A4U040	12786059	
CWM9...40	0,4...2		16	RWM40E-3-A4U002	11454460	0,250
CWM9...40	1,6...8		32	RWM40E-3-A4U008	11454459	
CWM9...40	5...25		63	RWM40E-3-A4U025	11454417	
CWM9...40	8...40		125	RWM40E-3-A4U040	11373597	
CWM50...105	14...56		160	RWM112E-3-A4U056	11114728	0,918
CWM50...105	28...112		250	RWM112E-3-A4U112	11114729	

RWM40E-3-A-4U040 / Classe 10 / $I_{aj}=29$ / $I_{f,max}$ 125A

Neste caso ambos relés (eletrônico e térmico) são adequados

Partida estrela-triângulo



- Relé temporizador para estrela-triângulo

Função Estrela-Triângulo (G)

Modelo	Função	Contatos	Temporização	Referência
RTW17	G	2NF	T: 3-30s	RTW17-G02U030S•

RTW17 – G02U030S

Partida estrela-triângulo

■ Fusível

■ Proteção de circuito terminal de motor

$$I_{nf} \geq 1,2 \times \left| \begin{array}{l} I_{nm} = I_L \\ I_p = I_F \end{array} \right. \quad I_{nm} \quad I_{nf} \leq k \times I_{pm} \quad I_{nf} \leq I_{f,max} (CT, RT ou RE)$$

- I_{nf} – Corrente nominal do fusível
- K – Fator de correção da corrente.
- I_{prb} – Corrente de partida ou de rotor bloqueado do motor.

Corrente de partida do motor	Fator de correção (k)
$I_p \leq 40A$	0,5
$40 < I_p \leq 500 A$	0,4
$I_p > 500 A$	0,3

Partida estrela-triângulo

- Fusível (**F1, F2 e F3 submetidos a I_L**)

$$I_{nf} \geq 1,2 \times I_{nm} (I_L)$$

$$I_{nf} \geq 1,2 \times 46,22$$

$$I_{nf} \geq 55,46$$

$$\therefore 55,46 \leq I_{nf} \leq 35 \quad \textbf{IMPOSSÍVEL}$$

$$I_{nf} \leq k \times I_{pm}$$

$$I_{nf} \leq 0,4 \times 333/3$$

$$I_{nf} \leq 44,4$$

$$I_{nf} \leq I_{f,max} (CT, RT ou RE)$$

$$I_{nf} \leq I_{f,max} (63^{K1,K2}, 35^{K3}, 63 ou 125)$$

$$I_{nf} \leq 35$$

Uma das soluções possíveis é relaxar as restrição no conjunto de fusíveis máximos permitidos

Neste caso podemos especificar K3 para obter um fusível máximo que possibilite a satisfação da inequação.

Partida estrela-triângulo

■ Contator K3

$$I_{n,CT} \geq \frac{I_L}{3} \times F_{seg} \rightarrow I_{n,CT} \geq \frac{46,22}{3} \times 1,10 = 16,94$$

K3 – CWM 32.11 30 V26 / 63A

$I_{f,max} = 63A$



CWM9		CWM12		CWM18		CWM25		CWM32	
Contatos auxiliares (NA / NF): 3 polos: -10 / -01 / -11 / -22 4 polos: -00						Contatos auxiliares (NA / NF): 3 polos: -00 / -10 / -01 / -11 / -22			
									
9		12		18		25		32	
3		4		6		8,7		12,5	
5,4		7,5		10		16,8		20	
6		8,7		12,5		16,8		20	
5		7		8		12		16	
1,5		2		2		4		6	
3		4		5		7,5		10	
3		5		6		7,5		12,5	
25		25		32		45		60	
9,5		9,5		12		17		22,5	
16,5		16,5		21		29,5		39,5	
19		19		24		34		45,5	
3 polos		4 polos		3 polos		4 polos		3 polos	
25		35		35		50		63	

Referência	Corrente Nominal In (AC-3)	Código	Contatos Principais	Código	Tipo de Terminal	Código
CW0	9 A	9	2 NA	20	Parafusos	I
CAW0	12 A	12	2 NA	30	Circuito Impresso	M
CWC0	18 A	18	4 NA	40	Mola	F
CWC10	25 A	25	2 NF	02		
CWCA0	32 A	32	4 NF	04		
CWCH0			2 NA + 2 NF	22		
CWM			N/A			
CAWM						

Contatos auxiliares	Código
1 NA	10
1 NF	01
1 NA + 1 NF	11
1 NA + 3 NF	13
2 NA + 2 NF	22
3 NA + 1 NF	31
4 NA	40
4 NF	04
4 NA + 4 NF	44
5 NA + 3 NF	53
6 NA + 2 NF	62
7 NA + 1 NF	71
8 NA	80
8 NF	08
Nenhum	00
N/A	

Tensão da Bobina	Código
127 V 60 Hz	V19
220 V 60 Hz	V25
380 V 60 Hz	V40
24 Vdc	C03
380 - 415 V 50/60Hz	E18

Partida estrela-triângulo

- Fusível **(F1, F2 e F3 submetidos a I_L)**

$$I_{nf} \geq 1,2 \times I_{nm} (I_L)$$

$$I_{nf} \geq 1,2 \times 46,22$$

$$I_{nf} \geq 55,46$$

$$\therefore 55,46 \leq I_{nf} \leq 63$$

$$I_{nf} \leq k \times I_{pm}$$

$$I_{nf} \leq 0,4 \times \frac{333}{3}$$

$$I_{nf} \leq 44,4$$

$$I_{nf} \leq I_{f,max} (CT, RT ou RE)$$

$$I_{nf} \leq I_{f,max} (63^{K1,K2,K3}, 63 ou 125)$$

$$I_{nf} \leq 63$$

- Devem ser gG/gL, podem ser NH ou D,
 - dependendo da corrente máxima de suportabilidade de curto-circuito

$$I_{3\phi} \leq I_{rd}$$

- dependendo do tempo de seção da corrente presumida de curto-circuito e da partida do motor

$$t_{ad} \leq t_{sc} \text{ e } t_{ad} \geq t_{pm}$$

Partida estrela-triângulo

■ Fusível

	DII	2	FDW-2S	10409856	36
		4	FDW-4S	10409857	
		6	FDW-6S	10409858	
		10	FDW-10S	10409859	
		16	FDW-16S	10409860	
		20	FDW-20S	10409861	
		25	FDW-25S	10409862	
	DIII	35	FDW-35S	10409863	
		50	FDW-50S	10409864	
		63	FDW-63S	10409865	

■ FDW-63S

■ Corrigir conforme a temperatura ambiente para tipo D ou NH

$$55,46 \leq I_{nf} \leq 63$$

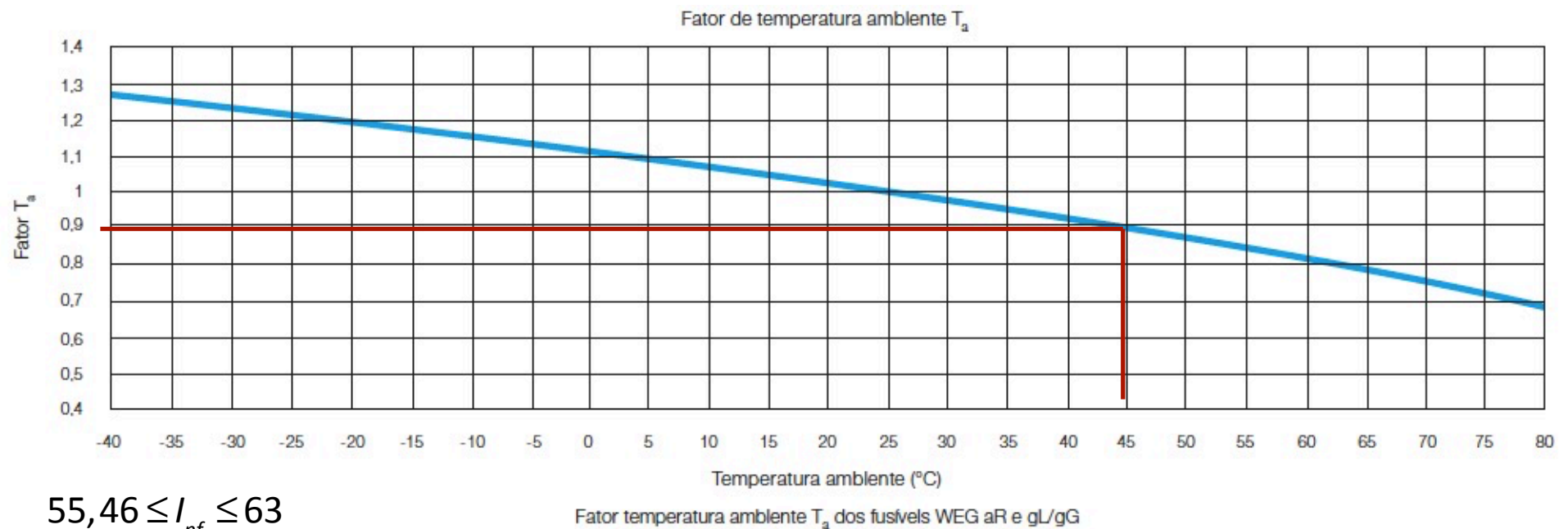
$$I_{nf} = 63A$$

Partida estrela-triângulo

- Fusível

- F1, F2 e F3 → FDW-63S

- **Corrigir conforme a temperatura ambiente para tipo D ou NH**



$$55,46 \leq I_{nf} \leq 63$$

$$I_{nf} = 63A \rightarrow 63 \times 0,9 \therefore I_{nf} = 56,70A$$

Partida estrela-triângulo

■ Fusível

- Supondo uma I_{cc} presumida de 6kA

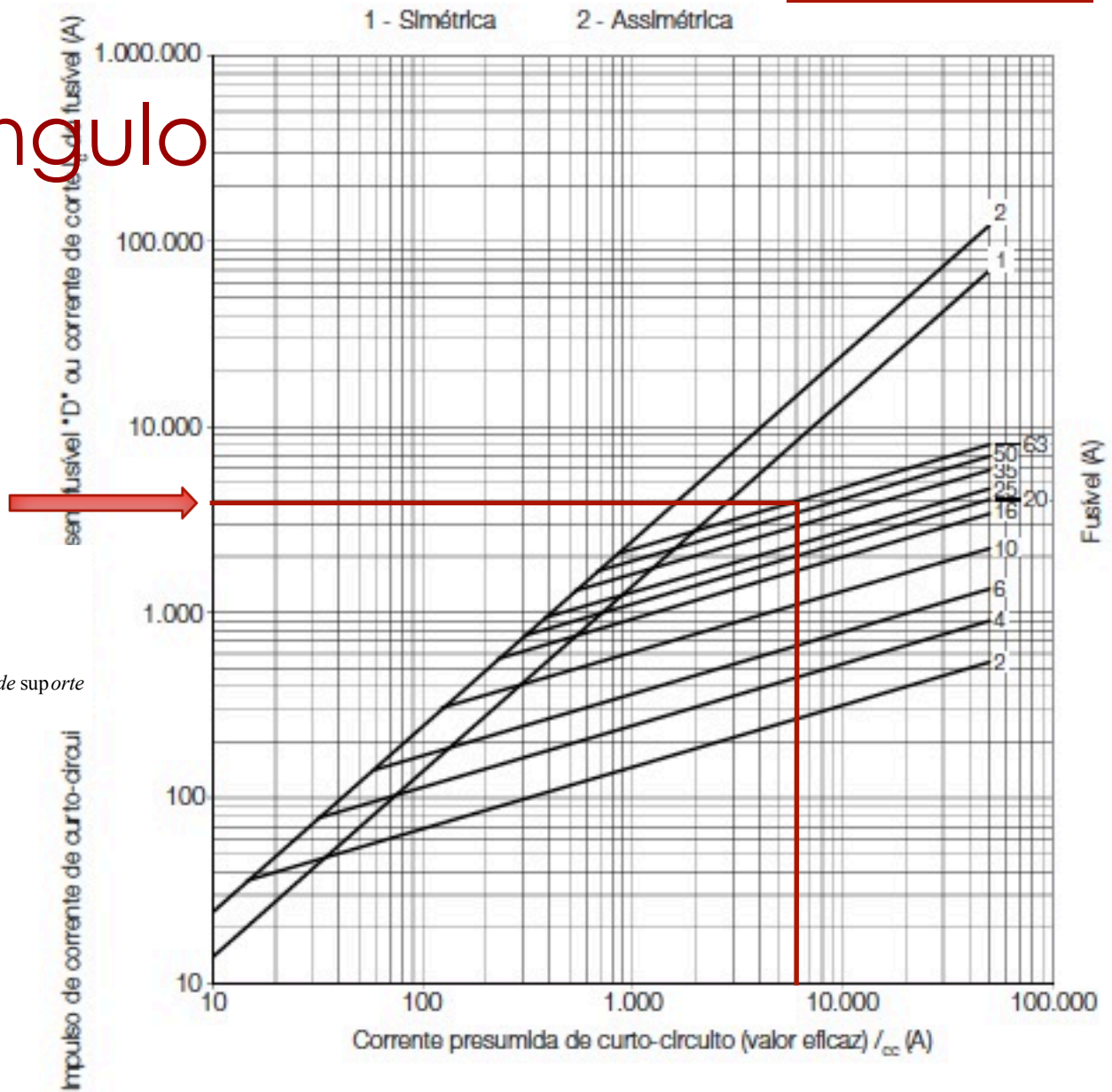
$$I_{3\phi} \leq I_{rd} \rightarrow 4000 \leq I_{rd}$$

ou

$$I_{3\phi} \leq I_{rd} \rightarrow 5000 \leq I_{rd}^{capacidade\ máxima\ de\ suporte}$$

$$t_{ad} \leq t_{sc} \rightarrow ?$$

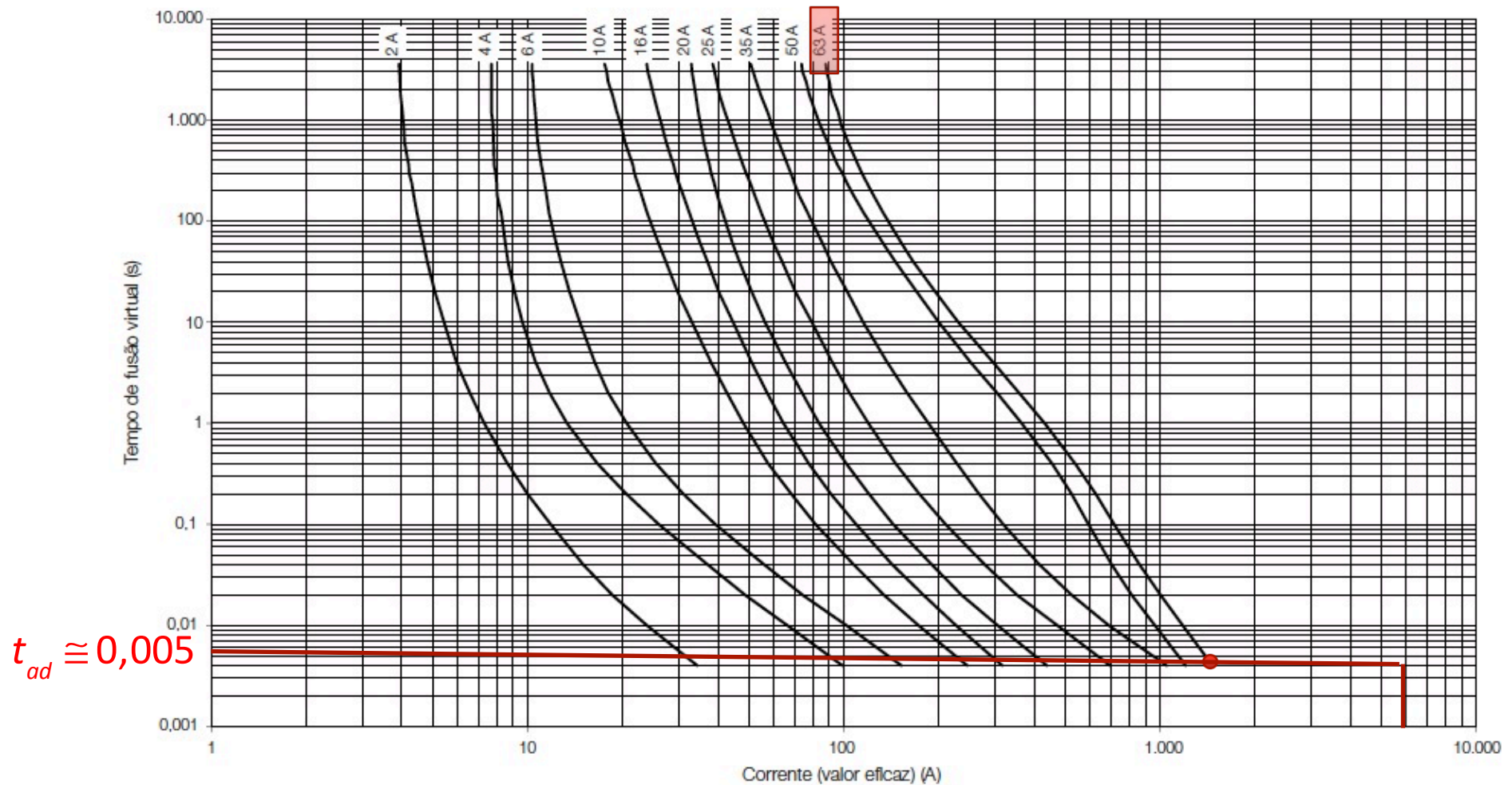
$$t_{ad} \geq t_{pm} \rightarrow ?$$



Partida estrela-triângulo

no curto presumido

Fusíveis gL/gG FDW DII e DIII



Partida estrela-triângulo

no curto presumido

■ Fusível

$$t_{ad} = 0,005 \leq t_{sc} \rightarrow \#10\text{mm}^2$$

$$t_{sc} = \Delta_{30}^{16} \cong 23\text{ciclos} = 23 \times 16,66\text{ms} \cong 0,3831\text{s}$$

■ OU

$$T \leq \frac{K^2 \times S^2}{I_{cs}^2} = \frac{115^2 \times 10^2}{6000^2} = 0,0529\text{s}$$

■ então,

$$t_{ad} = 0,005 \leq t_{sc} = 0,0529$$

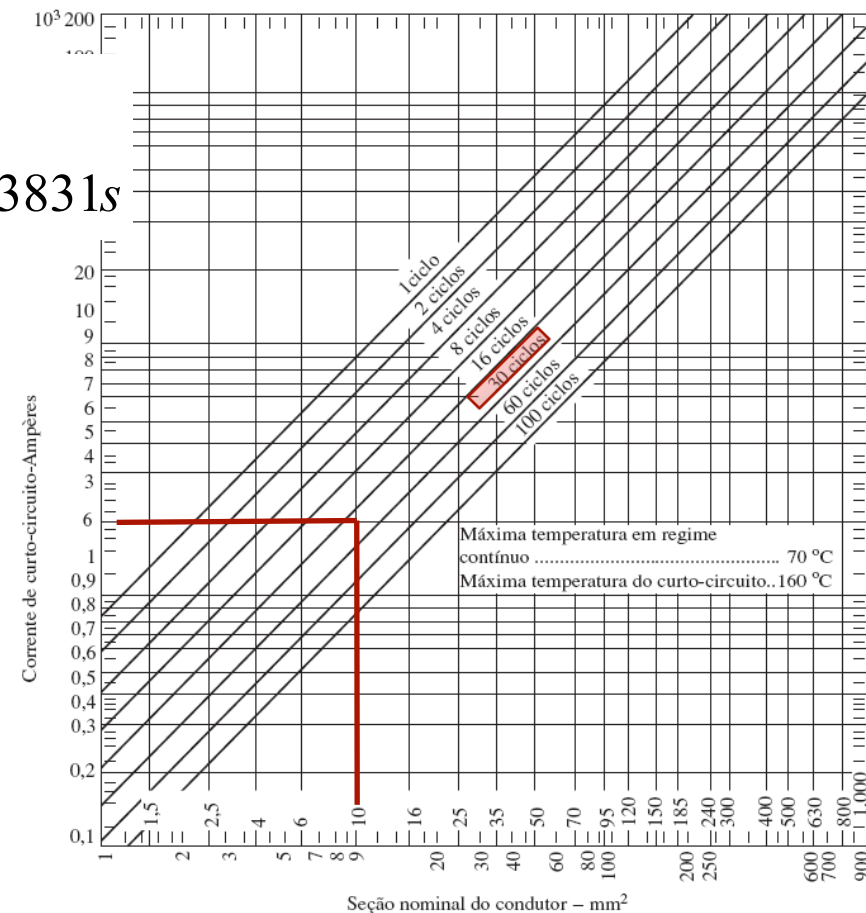


Figura 11.8 ■ Curvas de corrente de curto-circuito em função das seções, com o tempo (em ciclos) como parâmetro para os cabos Sintenax 0,6/1 kV da Prysmian

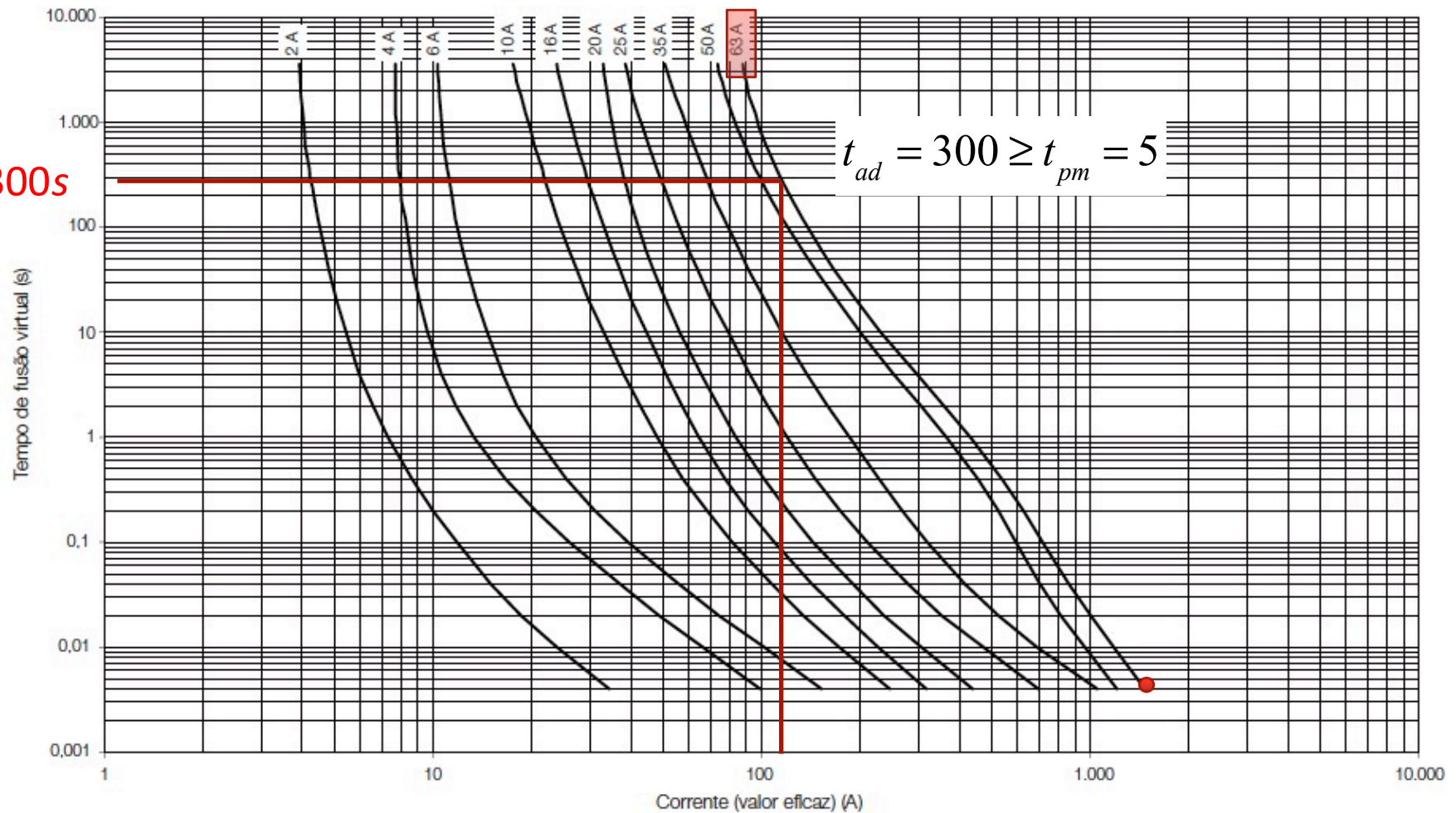
Partida estrela-triângulo

na partida do motor

Fusíveis gL/gG FDW DII e DIII

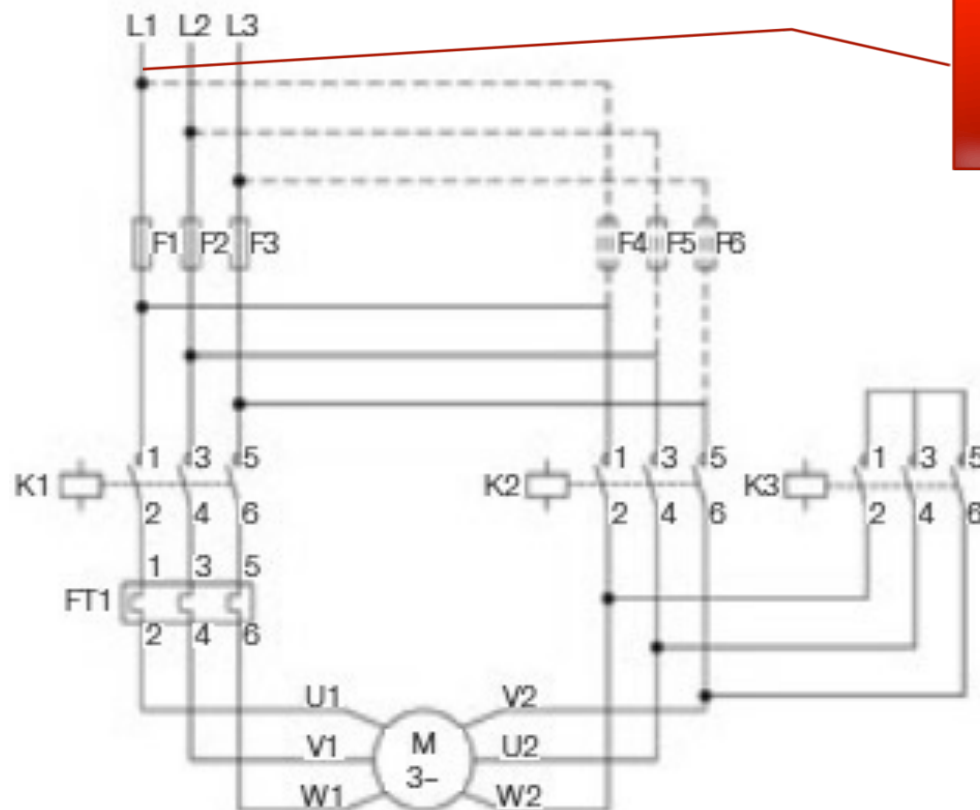


$t_{ad} \cong 300s$



Partida estrela-triângulo

■ Chave estrela-triângulo

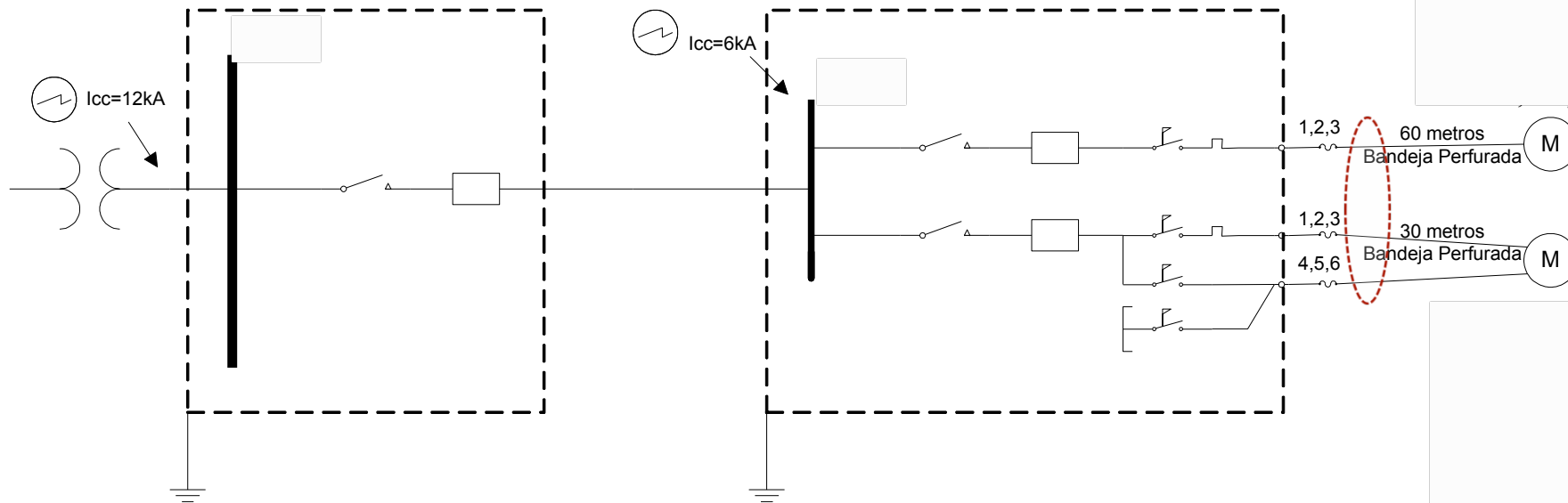


Falta a indicação da SC a montante das conexões dos fusíveis

ATENÇÃO!

Com a correção do FP, os capacitores serão energizados apenas sob tensão nominal. Assim, os capacitores não afetam na ligação estrela (k1 e k3) e na corrente de partida. Os contadores devem ser dimensionados para corrente, em regime, mais severa (k1 e k2).

Partida estrela-triângulo



$T_{amb}=45^{\circ}\text{C}$

$T_{solo}=30^{\circ}\text{C}$

Cabo unipolar de PVC dispostos em trifólio

Partida estrela-triângulo

- Correção da potência em função da temperatura
- Carga requer 70kW

$$P_{max} = P_{nom} \times \text{Fator de correção}$$

T (°C)	Altitude (m)								
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
10							0,97	0,92	0,88
15						0,98	0,94	0,90	0,86
20					1,00	0,95	0,91	0,87	0,83
25				1,00	0,95	0,93	0,89	0,85	0,81
30			1,00	0,96	0,92	0,90	0,86	0,82	0,78
35		1,00	0,95	0,93	0,90	0,88	0,84	0,80	0,75
40	1,00	0,97	0,94	0,90	0,86	0,82	0,80	0,76	0,71
45	0,95	0,92	0,90	0,88	0,85	0,81	0,78	0,74	0,69
50	0,92	0,90	0,87	0,85	0,82	0,80	0,77	0,72	0,67
55	0,88	0,85	0,83	0,81	0,78	0,76	0,73	0,70	0,65
60	0,83	0,82	0,80	0,77	0,75	0,73	0,70	0,67	0,62
65	0,79	0,76	0,74	0,72	0,70	0,68	0,66	0,62	0,58
70	0,74	0,71	0,69	0,67	0,66	0,64	0,62	0,58	0,53
75	0,70	0,68	0,66	0,64	0,62	0,60	0,58	0,53	0,49
80	0,65	0,64	0,62	0,60	0,58	0,56	0,55	0,48	0,44

$$P_{requerido} = P_{nm} \times FC$$

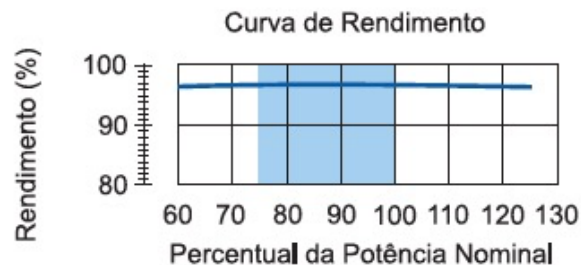
$$70k = P_{nm} \times 0,95 \rightarrow P_{nm} = 73,68kW$$

Partida estrela-triângulo

- Motor 100cv, II pólos, W22 IR4, 380/440V, 60Hz, rede elétrica (alimentação) em 380V_{ff}, comando em 220V, tempo de partida em 10 segundos, P_{nm} ao menos 73,68kW

(2) Para obter os valores da corrente nominal (I_n) em outras tensões, utilizar os seguintes fatores de multiplicação: 380 V - 1,158; 220 V - 2.

Potência		Carcaça	Conjugado Nominal (kgfm)	Corrente com Rotor Bloqueado Ip/In	Conjugado de Partida Cp/Cn	Conjugado Máximo Cmáx/Cn	Momento de Inércia J (kgm²)	Tempo máximo com rotor bloqueado (s)		Massa (kg)	Nível médio de pressão sonora dB(A)	Fator de Serviço	RPM	440 V						Corrente Nominal In (A)
														% de Carga			Fator de Potência			
														Rendimento			Fator de Potência			
KW	HP							Quente	Frio					50	75	100	50	75	100	
II polos																				
30	40	200M	8,20	7,5	2,8	3,0	0,1950	27	59	248	75	1,25	3565	92,4	94,1	94,1	0,74	0,83	0,86	48,6
37	50	200L	10,1	7,7	3	3	0,2289	25	55	275	75	1,25	3570	93,0	94,5	94,5	0,74	0,83	0,86	59,7
45	60	225S/M	12,3	7,9	2,4	3,2	0,3627	25	55	420	78	1,25	3570	93,0	94,5	95,0	0,79	0,86	0,89	69,8
55	75	225S/M	15,0	8,0	2,6	3,2	0,3627	14	31	425	78	1,25	3570	93,6	95,0	95,0	0,77	0,85	0,88	86,3
75	100	250S/M	20,5	8,0	2,9	3,2	0,6045	20	44	535	78	1,25	3565	94,5	95,4	95,4	0,81	0,87	0,89	116
90	125	280S/M	24,5	8,2	2,3	3,1	1,32	44	97	762	79	1,25	3580	94,1	95,4	95,8	0,76	0,84	0,87	142



$$I_n = \frac{73.680 \left\{ P_{nm} \times Fu = P_{nc} \therefore Fu = 0,9824 \right\}}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,954 \times 0,89} \cong 131,85A$$

$$I_{n,75kw,380V}^{catálogo} = 116 \times 1,158 \times Fu = 131,96 \therefore I_L \cong 132A$$

$$\frac{I_{pm}}{I_n} = 8 \rightarrow I_{pm} = 132 \times 8 \div 3 \cong 352A$$

$$t_{rb}^{frio} = 44s \text{ e } t_{rb}^{quente} = 20s$$

Partida estrela-triângulo

- Correntes de projeto.

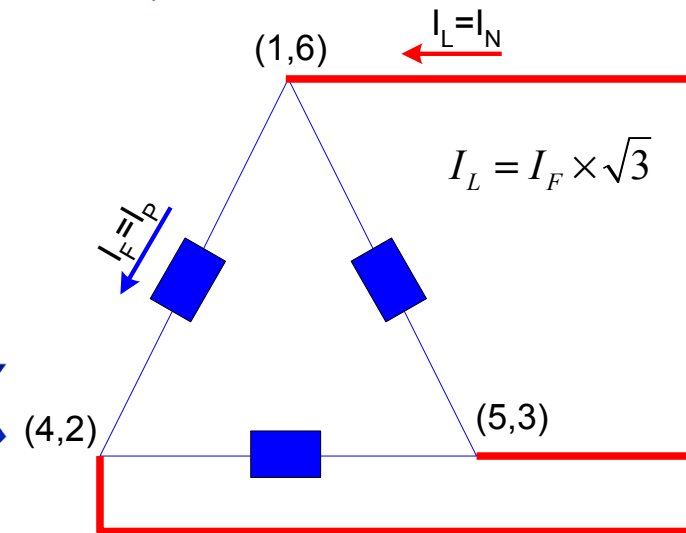
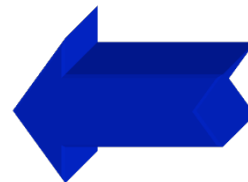
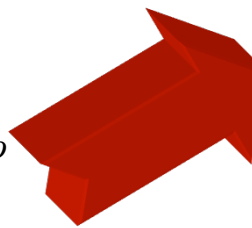
- Corrente Nominal

$$I_n = \frac{P \times 736}{\sqrt{3} \times V_n \times \cos \varphi \times \eta} (\times FS)^{\text{caso requerido}}$$

$$I_n = I_L = 132 A$$

- Corrente de Projeto

$$I_p = \frac{I_n}{\sqrt{3}} \cong 76,21 A$$



Partida estrela-triângulo

- Supondo

- maneira de instalar e método de referência 13F
- condutores unipolares de XLPE **com agrupamento** e t_{amb} em 45°C

- $f_1 = 0,87$
- $f_2 = 0,72$ (linha 4, bandeja perfurada, **3 circuitos**)
- $I_p = 76,21$
- então $I'_p = 121,67A$

3 condutores da partida direta e 6 condutores da partida estrela-triângulo

- em trifólio - coluna (5) da tabela de ampacidade
- $I_z = 135A$ - #25mm², então $I'_z = 84,56A$

$$\frac{FP_1 - FP_x}{\Delta V_1^{unit} - \Delta V_x^{unit}} = \frac{FP_x - FP_2}{\Delta V_x^{unit} - \Delta V_2^{unit}} \rightarrow \frac{0,8 - 0,89}{1,32 - \Delta V_x^{unit}} = \frac{0,89 - 0,95}{\Delta V_x^{unit} - 1,49} \therefore \Delta V_x^{unit} = 1,422$$

Partida estrela-triângulo

■ Queda de tensão

■ **Marca de condutor definida**

■ $FP_{nm} = 0,89$

$$\Delta V = l \times I_p \times \Delta V_{Unit.} = 30 \cdot 10^{-3} \times 76,21 \times 1,422 = 3,25V$$

$$\Delta V\% = \frac{\Delta V \times 100}{V_n} = \frac{3,25 \times 100}{380} = 0,8556\%$$

Tabela 9.18 ■ Queda de tensão em V/A. km. Temperatura no condutor = 70 °C (Cortesia da Prysmian)

Seção nominal (mm) ¹	Instalação ao ar livre ²																	
	Cabos Sintenax, Cabos Sintenax Flex e Voltalene																	
	Cabos unipolares ³												Cabos unipolares ou bipolares		Cabos trifásicos ou tetrapolares			
	Circuito monofásico						Circuito trifásico						Circuito trifásico		Circuito monofásico		Circuito trifásico	
	S = 10 cm		S = 20 cm		S = 2D		S = 10 cm		S = 20 cm		S = 2D		(2)		(2)		(2)	
	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95
1,5	23,6	27,8	23,7	27,8	23,4	27,6	20,5	24,0	20,5	24,1	20,3	24,0	20,2	23,9	23,3	27,6	20,2	23,9
2,5	14,6	17,1	14,7	17,1	14,4	17,0	12,7	14,8	12,7	14,8	12,5	14,7	12,4	14,7	14,3	16,9	12,4	14,7
4,0	9,3	10,7	9,3	10,7	9,1	10,6	8,0	9,3	8,1	9,3	7,9	9,2	7,8	9,2	9,0	10,6	7,8	9,1
6,0	6,3	7,2	6,4	7,2	6,1	7,1	5,5	6,3	5,5	6,3	5,3	6,2	5,2	6,1	6,0	7,1	5,2	6,1
10	3,9	4,4	3,9	4,4	3,7	4,3	3,4	3,8	3,4	3,8	3,2	3,7	3,2	3,7	3,6	4,2	3,1	3,7
16	2,6	2,8	2,6	2,8	2,4	2,7	2,2	2,4	2,3	2,5	2,1	2,4	2,0	2,3	2,3	2,7	2,0	2,3
25	1,73	1,83	1,80	1,86	1,59	1,76	1,52	1,59	1,57	1,62	1,40	1,53	1,32	1,49	1,50	1,71	1,31	1,48
35	1,33	1,36	1,39	1,39	1,20	1,29	1,17	1,19	1,22	1,22	1,06	1,13	0,98	1,09	1,12	1,25	0,97	1,08

Partida estrela-triângulo

- Seccionador SC

EN 60947-3 características		MSW 160
Tensão nominal de operação Ue	V	
Tensão nominal de isolamento Ui	V	
Tensão nominal de impulso suportável Uimp	kV	8
Corrente térmica nominal Ith	A	160
Corrente térmica nominal (encapsulado) Ithe	A	160

- $I_L = 132A$

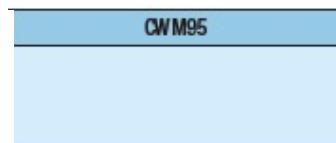
- SC MSW 160

Partida estrela-triângulo

■ Contator K1 e K2

- Utilizar um fator de segurança de meia-vida entre 5 e 15%
- K1 com ao menos 2 contato NA e K2 com 1 NF e 1 NA

$$I_{n,CT} \geq \frac{I_L}{\sqrt{3}} \times F_{seg} \rightarrow I_{n,CT} \geq 76,21 \times 1,15 = 87,64$$



AC-3 Serviço normal de manobras de motores com rotor gaiola com desligamento em regime	I _e máx. (U _e ≤ 440 V)	(A)	95
		(cv)	34
	Potência 60 Hz ⁷⁾	(cv)	60
		(cv)	75
Fusível máximo gL / gG ¹⁾		(A)	160

Referência	Corrente Nominal In (AC-3)	Código	Contatos Principais	Código	Tipo de Terminal	Código
CW0	9 A	9	2 NA	20	Parafusos	I
CAW0	12 A	12	2 NA	30	Circuito Impresso	M
CWC0	18 A	18	4 NA	40	Mola	F
CWC10	25 A	25	2 NF	02		
CWCA0	32 A	32	4 NF	04		
CWCH0			2 NA + 2 NF	22		
CWM			N/A			
CAWM						

Contatos auxiliares	Código
1 NA	10
1 NF	01
1 NA + 1 NF	11
1 NA + 3 NF	13
2 NA + 2 NF	22
3 NA + 1 NF	31
4 NA	40
4 NF	04
4 NA + 4 NF	44
5 NA + 3 NF	53
6 NA + 2 NF	62
7 NA + 1 NF	71
8 NA	80
8 NF	08
Nenhum	00
N/A	

Tensão da Bobina	Código
127 V 60 Hz	V19
220 V 60 Hz	V25
380 V 60 Hz	V40
24 Vdc	C03
380 - 415 V 50/60Hz	E18

K1 – CWM 95.22 30 V26 / 160A

K2 – CWM 95.11 30 V26 / 160A

I_{f,max} = 160A

- Contatores CWM9...105:

Códigos de tensões	V04	V15	V26	V41	V42
V (50 Hz)	20	95	190	325	380
V (60 Hz)	24	110	220	380	440

Códigos de tensões	D02	D07	D13	D23
V (50 / 60 Hz)	24	48	110	220

Partida estrela-triângulo

■ Contator K3

- Utilizar um fator de segurança de meia-vida entre 5 e 15%
- K3 com ao menos 1 NF e 1 NA

$$I_{n,CT} \geq \frac{I_L}{3} \times F_{seg} \rightarrow I_{n,CT} \geq \frac{132}{3} \times 1,10 = 48,4$$

Caso o fator de seg em 1,15 o K3 seria CWM65 – mais caro!



CWM50

AC-3 Serviço normal de manobras de motores com rotor gaiola com desligamento em regime	I _e máx. (U _e ≤ 440 V)	Potência 60 Hz ¹⁾	220 V	(A)	50
			380 V	(cv)	20
			380 V	(cv)	34
			440 V	(cv)	40
Fusível máximo gL / gG ¹⁾				(A)	100

Referência	Corrente Nominal In (AC-3)	Código	Contatos Principais	Código	Tipo de Terminal	Código
CW0	9 A	9	2 NA	20	Parafusos	I
CAW0	12 A	12	2 NA	30	Circuito Impresso	I
CWC0	18 A	18	4 NA	40	Mola	M
CWC10	25 A	25	2 NF	02	Fast-ON	F
CWC40	32 A	32	4 NF	04		
CWM			2 NA + 2 NF	22		
CAWM			N/A			

Contatos auxiliares	Código
1 NA	10
1 NF	01
1 NA + 1 NF	11
1 NA + 3 NF	13
2 NA + 2 NF	22
3 NA + 1 NF	31
4 NA	40
4 NF	04
4 NA + 4 NF	44
5 NA + 3 NF	53
6 NA + 2 NF	62
7 NA + 1 NF	71
8 NA	80
8 NF	08
Nenhum	00
N/A	

Tensão da Bobina	Código
127 V 60 Hz	V19
220 V 60 Hz	V25
380 V 60 Hz	V40
24 Vdc	C03
380 – 415 V 50/60Hz	E18

K3 – CWM 50.11 30 V26 / 100A

I_{f,max} = 100A

- Contatores CWM9...105:

Códigos de tensões	V04	V15	V26	V41	V42
V (50 Hz)	20	95	190	325	380
V (60 Hz)	24	110	220	380	440

Códigos de tensões	D02	D07	D13	D23
V (50 / 60 Hz)	24	48	110	220

Partida estrela-triângulo

- Relé de sobrecarga térmico

- **Deixar evidente no memorial descritivo o uso ou não uso do FS ou Fu!**

- O RT deve acoplar no K1

$$I_p = I_{nm} \times Fu \rightarrow Fu \text{ considerado}$$

$$I_p = I_{nm} \div \sqrt{3} = 76,21A$$

- Norma IEC

$$1,05I_p \leq I_{aj} \leq 1,15I_p$$

$$1,05 \times 76,21 \leq I_{aj} \leq 1,15 \times 76,21$$

$$80,02 \leq I_{aj} \leq 87,64$$

$$I_{aj} = 81A \rightarrow I_{aj} \leq I'_z = 84,56A$$

- Ajuste do Relé NÃO PODE SER SUPERIOR A 84A
- Informar no Memorial Descritivo

REVER A BITOLA DO CIRCUITO

caso a capacidade dos condutores

fosse inferior ao ajuste

Partida estrela-triângulo



- **CASO HOUVESSE NECESSIDADE** - Alterando a bitola do circuito
 - maneira de instalar e método de referência 13F
 - condutores unipolares de XLPE **com agrupamento** e t_{amb} em 45°C
 - $f_1 = 0,87$ e $f_2 = 0,72$ (linha 4, bandeja perfurada, **3 circuitos**)
 - $I_p = 76,21$ então $I'_p = 121,66A$
 - em trifólio - coluna (5) da tabela de ampacidade
 - ~~$I_z = 135A$ - #25mm², então $I'_z = 84,56A$~~
 - $I_z = 169A$ - #35mm², então $I'_z = 105,86A$
 - **REFAZER O CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO COM A ALTERAÇÃO DA BITOLA**

Partida estrela-triângulo

- Relé de sobrecarga térmico

- **Deixar evidente no memorial descritivo o uso ou não uso do FS ou Fu!**

- O RT deve acoplar no K1

$$I_p = I_{nm} \times Fu \rightarrow Fu \text{ considerado}$$

$$I_p = I_{nm} \div \sqrt{3} = 76,21A$$

- Norma IEC

$$1,05I_p \leq I_{aj} \leq 1,15I_p$$

$$1,05 \times 76,21 \leq I_{aj} \leq 1,15 \times 76,21$$

$$80,02 \leq I_{aj} \leq 87,64$$

$$I_{aj} = 81A \rightarrow I_{aj} \leq I'_z = 84,56A$$

RW117-1D3U097 / $I_{aj}=81$ / $I_{f,max}$ 225A

RW117-1D		
		
Referência	Faixas de ajuste (A)	Fusível máx. gL/gG ¹⁾
RW117-1D3-U080	63...80	200
RW117-1D3-U097	75...97	225
RW117-1D3-U112	90...112	250

Partida estrela-triângulo

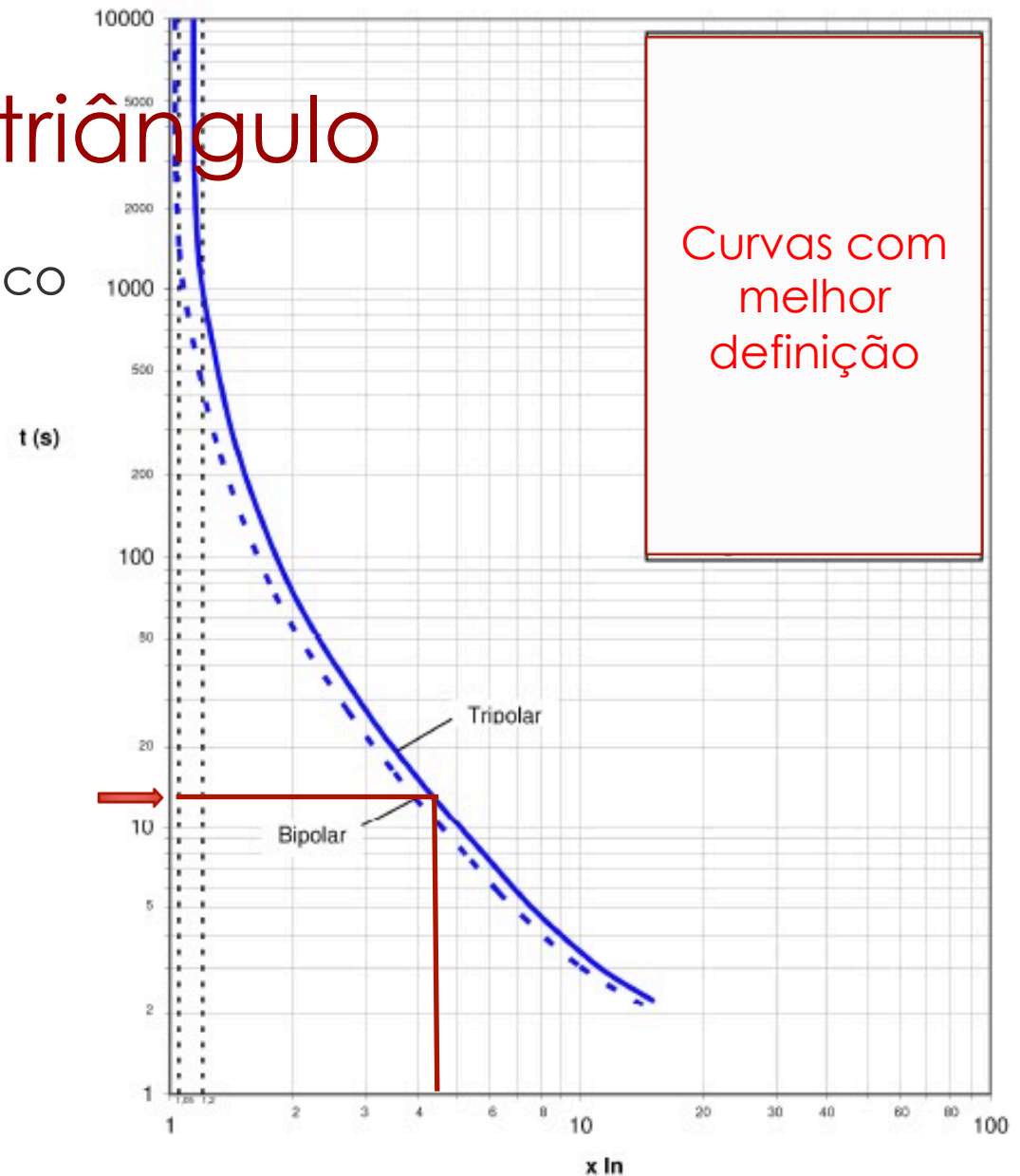
- Rele de sobrecarga térmico

$$I_{pm} = 352 \quad M = \frac{352}{81}$$

$$M = 4,35 \rightarrow t_{ar} = 14s$$

$$t_{rb} \geq t_{ar} > t_{pm} \rightarrow \begin{cases} t_{rb}^{frio} = 44s \\ t_{rb}^{quente} = 20s \end{cases}$$

$$20 \geq 14 > 10 \rightarrow ok$$



Partida estrela-triângulo

- Caso o tempo de rotor bloqueado tornar a inequação inválida, efetuar o cálculo mais criterioso.

$$t_{rb} \geq t_{ar} > t_{pm}$$

- Limites da temperatura de rotor bloqueado, de acordo com as normas NEMA e IEC.

$$t_{rb,r} = t_{rb} \times \left(\frac{V_{nm}}{V_{n,r}} \right)^2 \rightarrow t_{rb,r} = t_{rb} \times \left(\frac{380}{220} \right)^2 \left\{ \begin{array}{l} t_{rb,r}^{frio} = 131,28s \\ t_{rb,r}^{quente} = 65,64s \end{array} \right.$$

$$t_{rb}^{frio} = 44s \text{ e } t_{rb}^{quente} = 20s$$

- t_{rb} – tempo de rotor bloqueado à tensão nominal
- $t_{rb,r}$ – tempo de rotor bloqueado à tensão reduzida
- V_{nm} – tensão nominal do motor
- $V_{n,r}$ – tensão reduzida aplicada no motor

$$t_{pm} < 0,8 \times t_{rb}$$

$$10s < 0,8 \times 22 = 17,6s$$

Partida estrela-triângulo

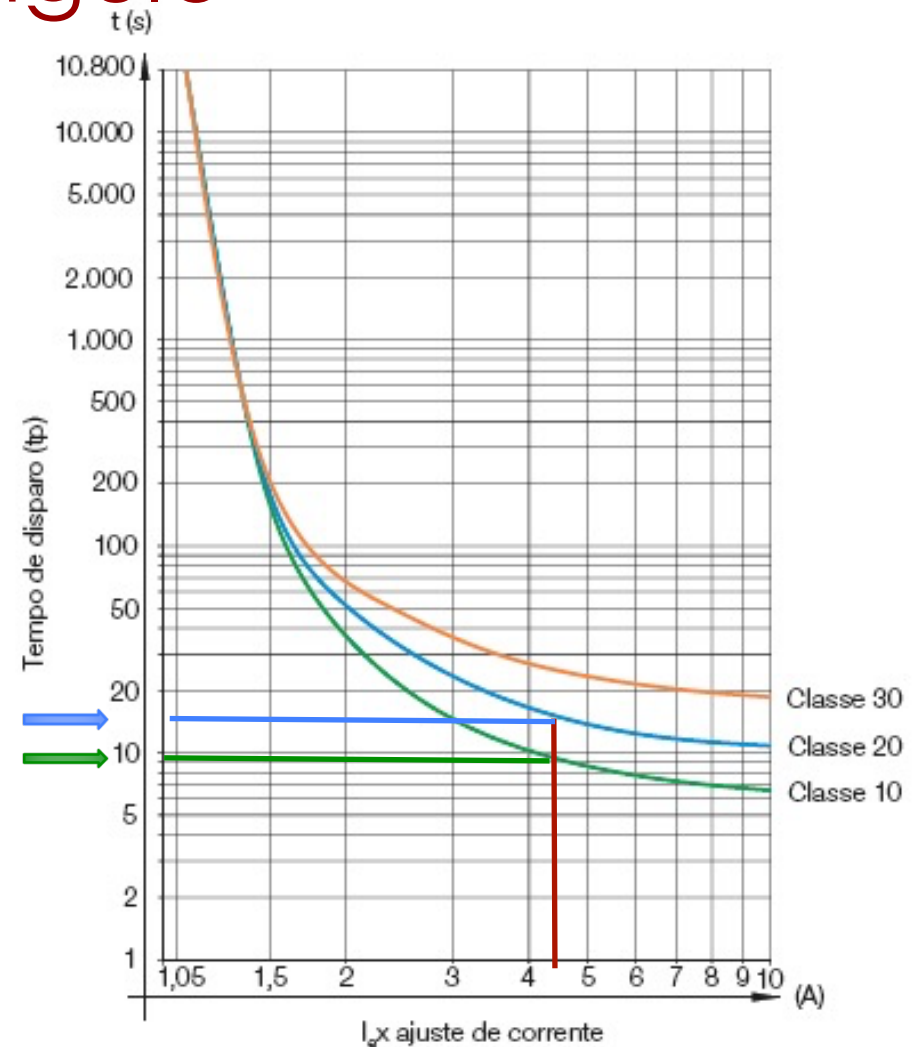
- Relé de sobrecarga **eletrônico**

$$I_{pm} = 352 \quad M = \frac{352}{81}$$

$$M = 4,35 \rightarrow t_{ar} = \begin{cases} 15s \rightarrow \text{classe 20} \\ 9,5s \rightarrow \text{classe 10} \end{cases}$$

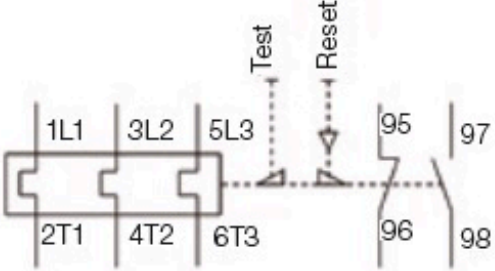
$$t_{rb} \geq t_{ar} > t_{pm} \rightarrow \begin{cases} t_{rb}^{frio} = 44s \\ t_{rb}^{quente} = 20s \end{cases}$$

$$20 \geq 15 > 10 \rightarrow ok$$



Partida estrela-triângulo

■ Relé de sobrecarga eletrônico

Montagem direta aos contatores	Faixas de corrente A	Diagrama	Fusível máximo (gL/gG) [†] A	Referência	Código	Peso kg
CWB9...38	0,4...2		16	RWB40E-3-A4U002	12786062	0,250
CWB9...38	1,6...8		32	RWB40E-3-A4U008	12786061	
CWB9...38	5...25		63	RWB40E-3-A4U025	12786060	
CWB9...38	8...40		125	RWB40E-3-A4U040	12786059	
CWM9...40	0,4...2		16	RWM40E-3-A4U002	11454460	0,250
CWM9...40	1,6...8		32	RWM40E-3-A4U008	11454459	
CWM9...40	5...25		63	RWM40E-3-A4U025	11454417	
CWM9...40	8...40		125	RWM40E-3-A4U040	11373597	
CWM50...105	14...56		160	RWM112E-3-A4U056	11114728	0,918
CWM50...105	28...112		250	RWM112E-3-A4U112	11114729	

RWM112E-3-A-4U112 / Classe 20 / $I_{aj}=81$ / $I_{f,max}$ 250A

Neste caso ambos relés são adequados

Partida estrela-triângulo

- Relé temporizador para estrela-triângulo

Função Estrela-Triângulo (G)

Modelo	Função	Contatos	Temporização	Referência
RTW17	G	2NF	T: 3-30s	RTW17-G02U030S•

RTW17 – G02U030S

Partida estrela-triângulo

- Fusível

- Proteção de circuito terminal de motor

$$I_{nf} \geq 1,2 \times \left| \begin{array}{l} I_{nm} = I_L \\ I_p = I_F \end{array} \right. \quad I_{nf} \leq I_{f,max} (CT, RT ou RE)$$

Partida estrela-triângulo

- Fusível (**F1, F2 e F3 submetidos a I_L**)

$$I_{nf} \geq 1,2 \times I_{nm} (I_L)$$

$$I_{nf} \geq 1,2 \times 132$$

$$I_{nf} \geq 158,4$$

$$\therefore 158,4 \leq I_{nf} \leq 100 \quad \textbf{IMPOSSÍVEL}$$

$$I_{nf} \leq I_{f,max} (CT, RT ou RE)$$

$$I_{nf} \leq I_{f,max} (160^{K1,K2}, 100^{K3}, 225 ou 250)$$

$$I_{nf} \leq 100$$

Uma das soluções possíveis é relaxar as restrição no conjunto de fusíveis máximos permitidos

Neste caso, porém, teríamos que especificar K1, K2 e K3 para comportar um F_{max} mais elevado ou **especificar os fusíveis para a corrente de fase e não de linha.**

Partida estrela-triângulo

- Fusível (**F1, F2, F3, F4, F5 e F6 submetidos a I_F**)

$$I_{nf} \geq 1,2 \times I_{nm} (I_F)$$

$$I_{nf} \geq 1,2 \times 76,21$$

$$I_{nf} \geq 91,45$$

$$\therefore 91,45 \leq I_{nf} \leq 100 \quad \textbf{IMPOSSÍVEL}$$

$$I_{nf} \leq I_{f,max} (CT, RT ou RE)$$

$$I_{nf} \leq I_{f,max} (160^{K1,K2}, 100^{K3}, 225 ou 250)$$

$$I_{nf} \leq 100$$

Uma das soluções possíveis é relaxar as restrição no conjunto de fusíveis máximos permitidos

Neste caso, agregamos ao especificar K3 para comportar um F_{max} mais elevado.

Partida estrela-triângulo

■ Contator K3

- Utilizar um fator de segurança de meia-vida entre 5 e 15%
- K3 com ao menos 1 NF e 1 NA

$$I_{n,CT} \geq \frac{I_L}{3} \times F_{seg} \rightarrow I_{n,CT} \geq \frac{132}{3} \times 1,10 = 48,4$$



CWM65
Contatos auxiliares 3 polos: -00



AC-3 Serviço normal de manobras de motores com rotor gaiola com desligamento em regime	I _e máx. (U _e ≤ 440 V)	(A)	65
		220 V (cv)	25
		380 V (cv)	40
	Potência 60 Hz ⁷⁾	440 V (cv)	50
Fusível máximo gL / gG ¹⁾		(A)	125

Referência	Corrente Nominal In (AC-3)	Código	Contatos Principais	Código	Tipo de Terminal	Código
CW0	9 A	9	2 NA	20	Parafusos	I
CAW0	12 A	12	2 NA	30	Circuito Impresso	I
CWC0	18 A	18	4 NA	40	Mola	M
CWC10	25 A	25	2 NF	02	Fast-ON	F
CWCA0	32 A	32	4 NF	04		
CWCH0			2 NA + 2 NF	22		
CWM			N/A			
CAWM						

Contatos auxiliares	Código
1 NA	10
1 NF	01
1 NA + 1 NF	11
1 NA + 3 NF	13
2 NA + 2 NF	22
3 NA + 1 NF	31
4 NA	40
4 NF	04
4 NA + 4 NF	44
5 NA + 3 NF	53
6 NA + 2 NF	62
7 NA + 1 NF	71
8 NA	80
8 NF	08
Nenhum	00
N/A	

Tensão da Bobina	Código
127 V 60 Hz	V19
220 V 60 Hz	V25
380 V 60 Hz	V40
24 Vdc	C03
380 - 415 V 50/60Hz	E18

K3 - CWM 65.11 30 V26 / 125A

I_{f,max} = 125A

- Contatores CWM9...105:

Códigos de tensões	V04	V15	V26	V41	V42
V (50 Hz)	20	95	190	325	380
V (60 Hz)	24	110	220	380	440

Códigos de tensões	D02	D07	D13	D23
V (50 / 60 Hz)	24	48	110	220

Partida estrela-triângulo

- Fusível (**F1, F2, F3, F4, F5 e F6 submetidos a I_F**)

$$I_{nf} \geq 1,2 \times I_{nm} (I_F)$$

$$I_{nf} \geq 1,2 \times 76,21$$

$$I_{nf} \geq 91,45$$

$$\therefore 91,45 \leq I_{nf} \leq 125$$

$$I_{nf} \leq I_{f,max} (CT, RT ou RE)$$

$$I_{nf} \leq I_{f,max} (160^{K1,K2}, 125^{K3}, 225 ou 250)$$

$$I_{nf} \leq 125$$

- Devem ser gG/gL, podem ser NH ou D,
 - dependendo da corrente máxima de suportabilidade de curto-circuito

$$I_{3\phi} \leq I_{rd}$$

- dependendo do tempo de seção da corrente presumida de curto-circuito e da partida do motor

$$t_{ad} \leq t_{sc} \text{ e } t_{ad} \geq t_{pm}$$

Partida estrela-triângulo

■ Fusível

Características Técnicas

Fusível NH Contato Faca gL/gG - Retardado - 120 kA / 500 V CA



FNH00-4U	00	4	10185934
FNH00-6U	00	6	10045369
FNH00-10U	00	10	10409880
FNH00-16U	00	16	10409881
FNH00-20U	00	20	10409882
FNH00-25U	00	25	10409883
FNH00-35U	00	35	10409884
FNH00-50U	00	50	10409885
FNH00-63U	00	63	10409886
FNH00-80U	00	80	10409887
FNH00-100U	00	100	10409888
FNH00-125U	00	125	10409889
FNH00-160U	00	160	10045370

■ FNH00-100U

■ Corrigir conforme a temperatura ambiente para tipo D ou NH

$$91,45 \leq I_{nf} \leq 125$$

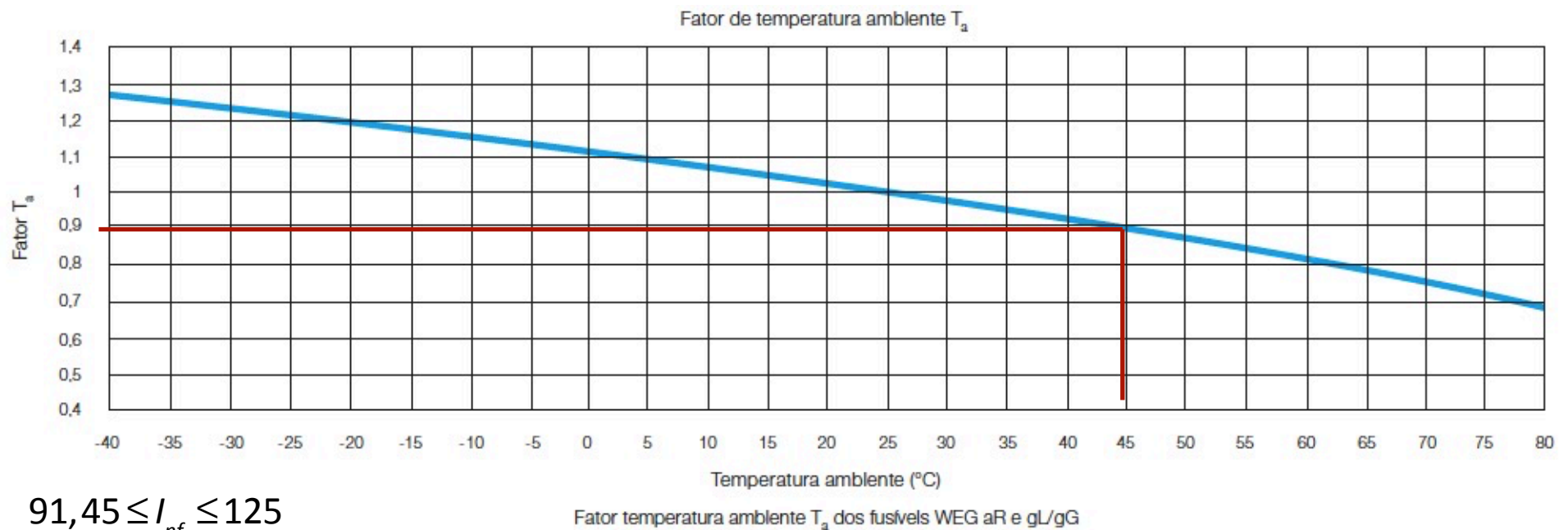
$$I_{nf} = 100A$$

Partida estrela-triângulo

■ Fusível

■ F1, F2, F3, F4, F5 e F6 → FNH00-100U

■ **Corrigir conforme a temperatura ambiente para tipo D ou NH**



$$91,45 \leq I_{nf} \leq 125$$

$$I_{nf} = 100A \rightarrow 100 \times 0,9 \therefore I_{nf} = 90A!!!!$$

REDIMENSIONAR O FUSÍVEL

Partida estrela-triângulo

■ Fusível

Características Técnicas

Fusível NH Contato Faca gL/gG - Retardado - 120 kA / 500 V CA



FNH00-4U	00	4	10185934
FNH00-6U	00	6	10045369
FNH00-10U	00	10	10409880
FNH00-16U	00	16	10409881
FNH00-20U	00	20	10409882
FNH00-25U	00	25	10409883
FNH00-35U	00	35	10409884
FNH00-50U	00	50	10409885
FNH00-63U	00	63	10409886
FNH00-80U	00	80	10409887
FNH00-100U	00	100	10409888
FNH00-125U	00	125	10409889
FNH00-160U	00	160	10045370

■ FNH00-125U

■ Corrigir conforme a temperatura ambiente para tipo D ou NH

$$91,45 \leq I_{nf} \leq 125$$

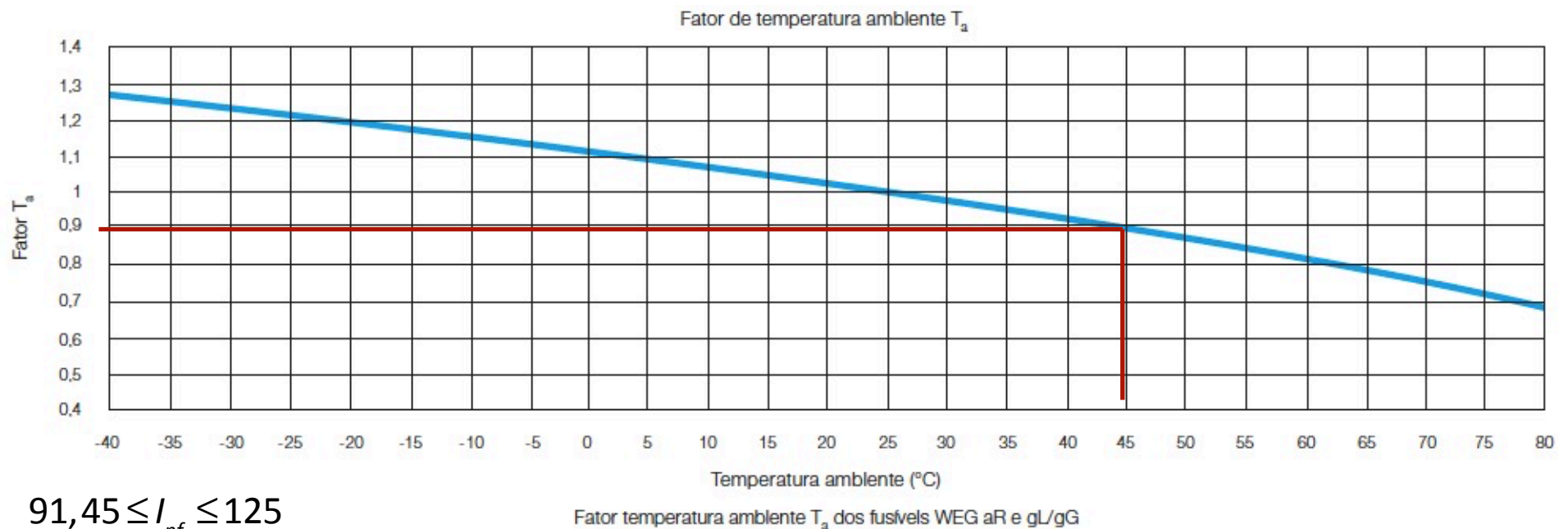
$$I_{nf} = 125A$$

Partida estrela-triângulo

- Fusível

- F1, F2, F3, F4, F5 e F6 → FNH00-125U

- **Corrigir conforme a temperatura ambiente para tipo D ou NH**



$$91,45 \leq I_{nf} \leq 125$$

$$I_{nf} = 125A \rightarrow 125 \times 0,9 \therefore I_{nf} = 112,5A$$

Partida estrela-triângulo

- Fusível

- Supondo uma I_{cc}
presumida de 6kA

Características Técnicas

Fusível NH Contato Faca gL/gG - Retardado - 120 kA / 500 V CA

$$I_{3\phi} \leq I_{rd} \rightarrow 6000 \leq I_{rd}$$

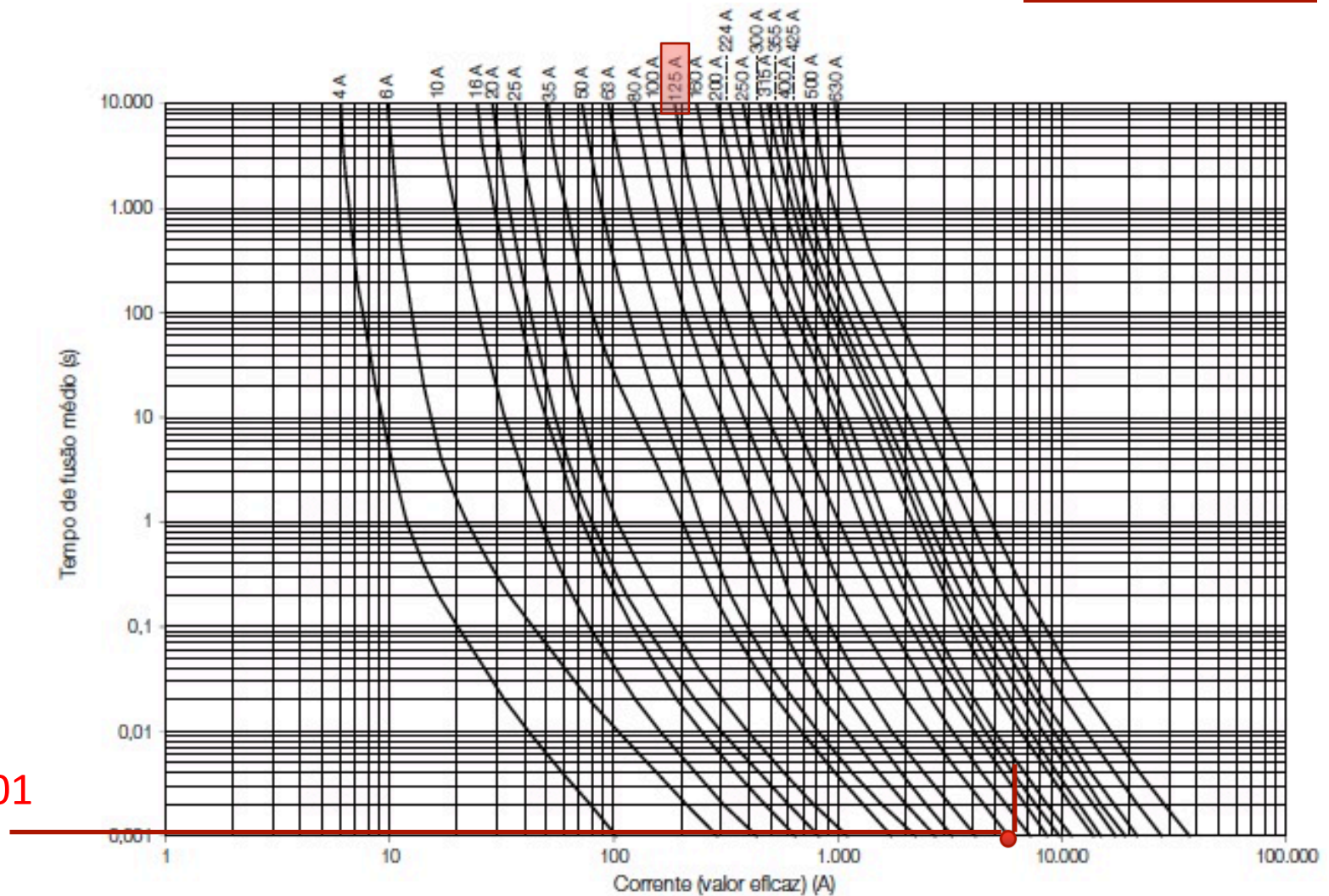
$$t_{ad} \leq t_{sc} \rightarrow ?$$

$$t_{ad} \geq t_{pm} \rightarrow ?$$

Partida estrela-triângulo

no curto presumido

$$t_{ad} \cong 0,001$$



Partida estrela-triângulo

no curto presumido

■ Fusível

$$t_{ad} = 0,001 \leq t_{sc} \rightarrow \#25mm^2$$

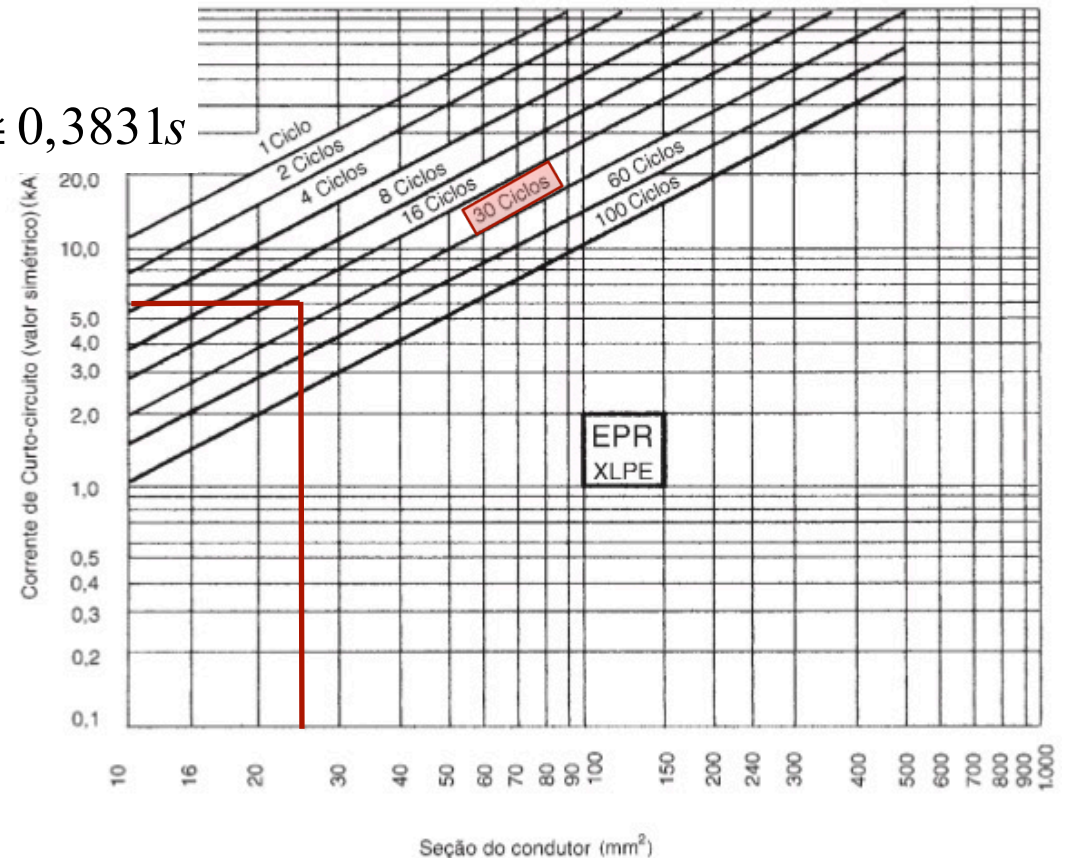
$$t_{sc} = \Delta_{30}^{16} \cong 23 \text{ ciclos} = 23 \times 16,66 \text{ ms} \cong 0,3831 \text{ s}$$

■ OU

$$T \leq \frac{K^2 \times S^2}{I_{cs}^2} = \frac{143^2 \times 25^2}{6000^2} = 0,3550 \text{ s}$$

■ então,

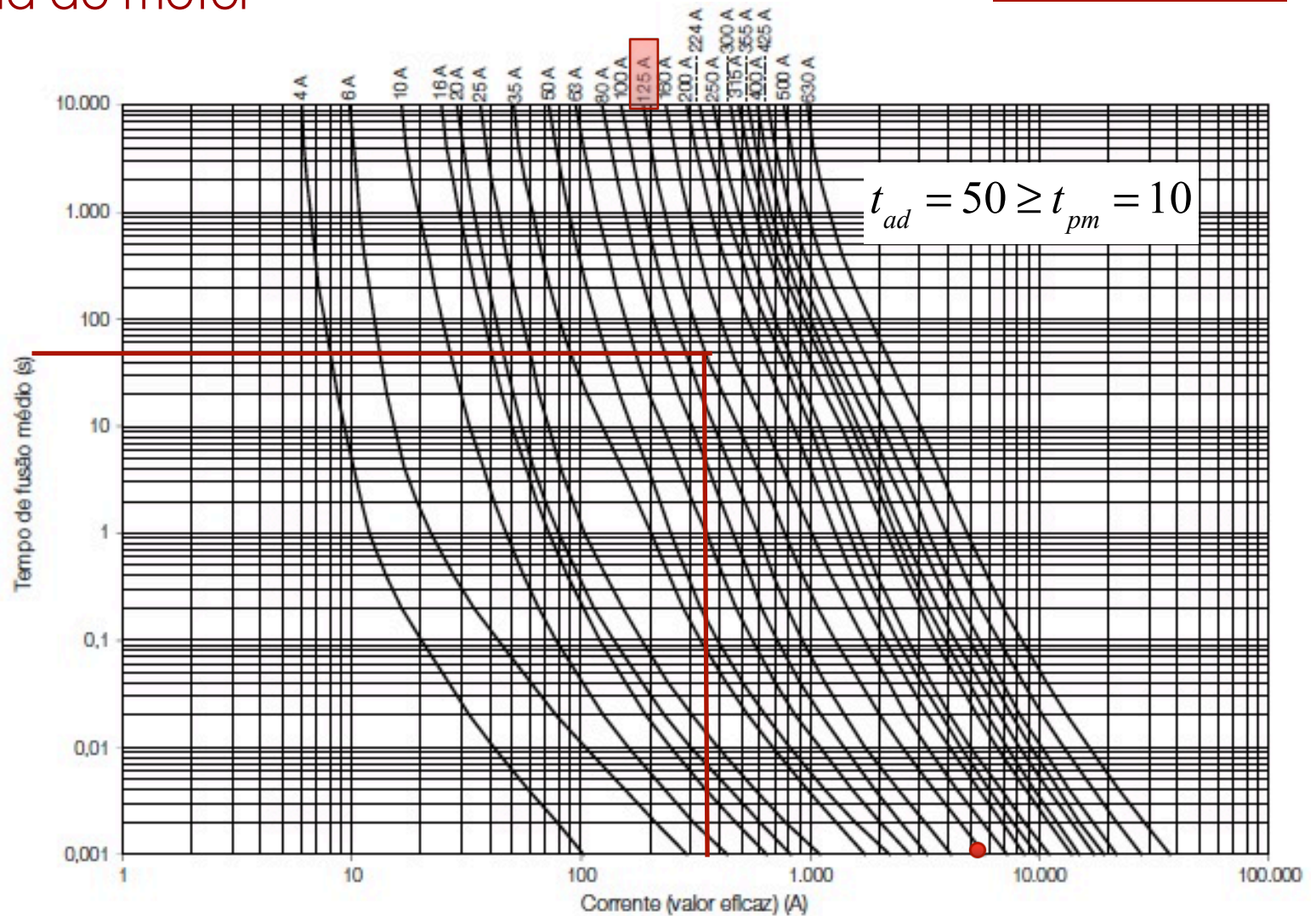
$$t_{ad} = 0,001 \leq t_{sc} = 0,3550$$



Partida estrela-triângulo

na partida do motor

$t_{ad} \cong 50s$

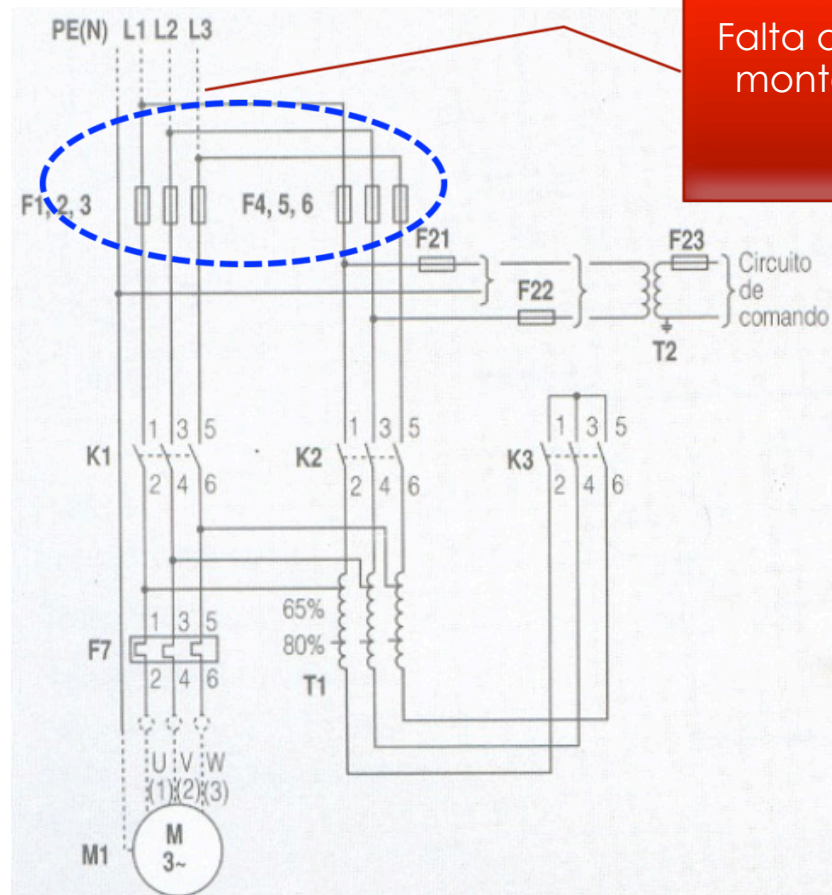
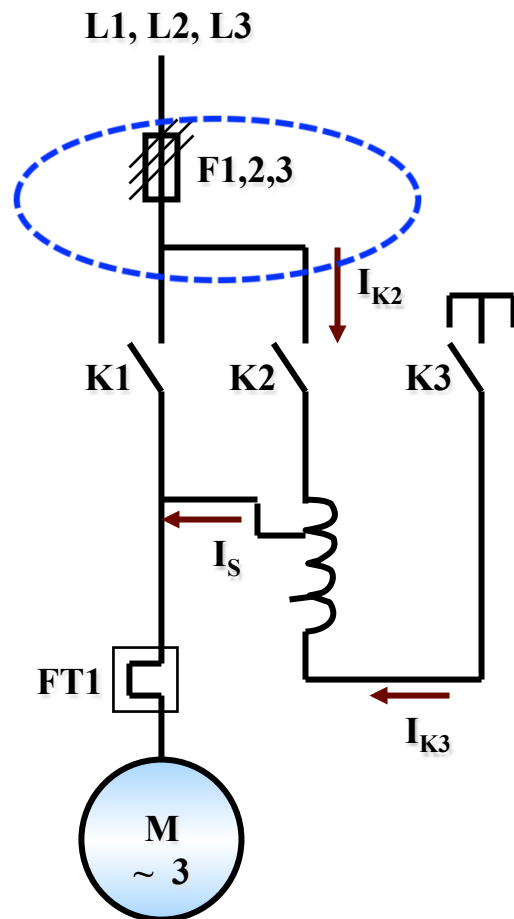




Instalação Industrial

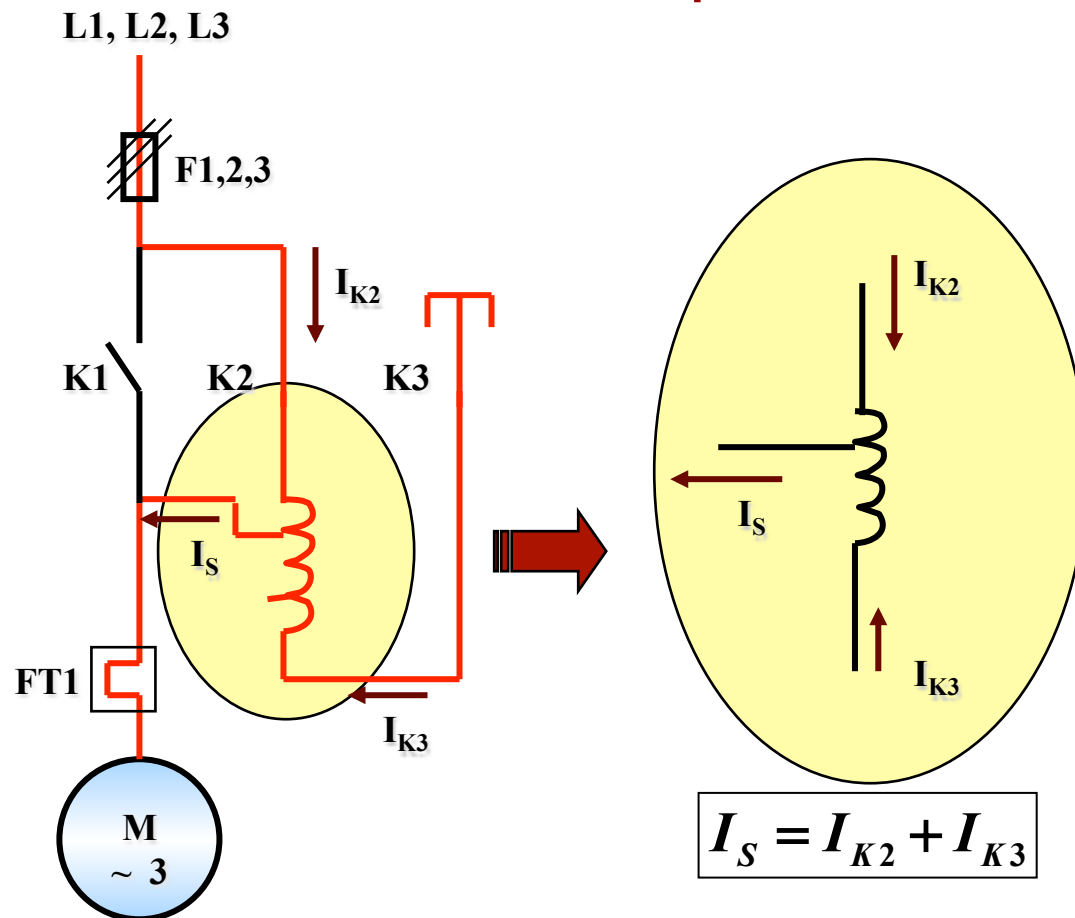
Partida de Motores Elétricos de Uso Industrial
Partida Compensadora

Partida Compensadora



Falta a indicação da SC a montante das conexões dos fusíveis

Partida Compensadora



Motor funcionando
na partida

Em condições normais:

$$Z = \frac{V_N}{I_N}$$

Com tensão reduzida:

$$Z' = \frac{K \times V_N}{I_s}$$

Onde K é um fator de redução.

Como a impedância do motor não muda, tem-se:

$$Z = Z'$$

$$\frac{V_N}{I_N} = \frac{K \times V_N}{I_s}$$

$$I_s = K \times I_N$$

Partida Compensadora

PRIMÁRIO

$$P_{PR} = V_{PR} \times I_{PR}$$

$$\begin{cases} V_{PR} = V_N \\ I_{PR} = I_{K2} \end{cases}$$

SECUNDÁRIO

$$P_S = V_S \times I_S$$

$$\begin{cases} V_S = K \times V_N \\ I_S = K \times I_N \end{cases}$$

Como a potência a ser dissipada no auto-trafo é a mesma no primário e no secundário (desconsiderando as perdas), tem-se: $P_{PR} = P_S$

$$V_N \times I_{K2} = (K \times V_N) \times (K \times I_N)$$

$$I_{K2} = K^2 \times I_N$$

Substituindo a primeira equação, tem-se:

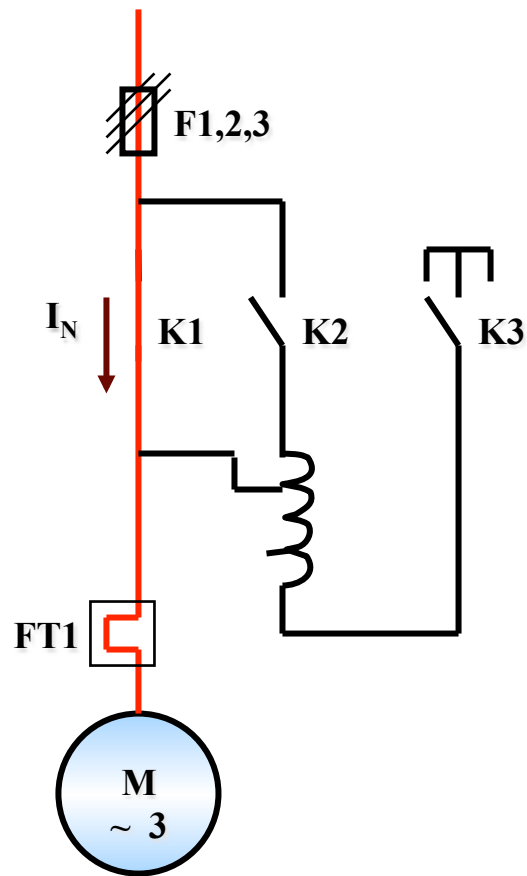
$$I_S = I_{K2} + I_{K3}$$

$$I_{K3} = I_S - I_{K2}$$

$$I_{K3} = (K \times I_N) - (K^2 \times I_N)$$

$$I_{K3} = (K - K^2) \times I_N$$

Partida Compensadora



Em regime, a corrente que irá passar pelo contator K1 será:

$$I_{K1} = I_N$$

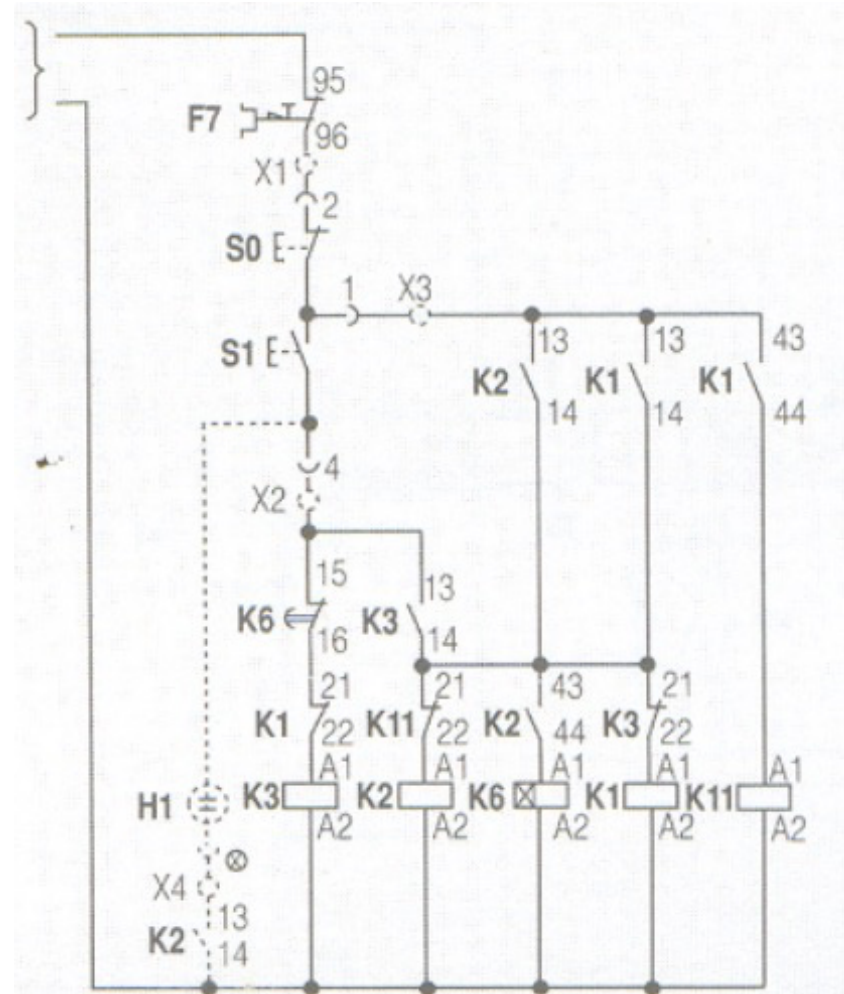
A mesma corrente para o relé de sobrecarga:

$$I_{FT} = I_N$$

Motor funcionando
em regime

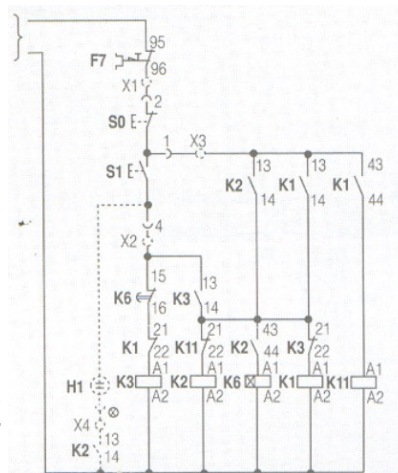
Partida Compensadora

- Comando na partida
 - Linha da ação
 - Fecha K3 e impede K1
 - Fecha K2
 - Fecha Krelé
 - Abre K3
 - Fecha K1
 - Abre K2
 - Por instantes K1 e K2 estão energizados



Partida Compensadora

- Comando na partida
 - Linha da ação
 - Fecha K3 e impede K1
 - Fecha K2
 - Fecha Krelé
 - Abre K3
 - Fecha K1
 - Abre K2
- Por instantes K1 e K2 estão energizados



ATENÇÃO!

Com a correção do FP, os capacitores serão energizados apenas sob tensão nominal. Assim, os capacitores não afetam na ligação dos Taps (k2 e k3) e na corrente de partida. Os contadores devem ser dimensionados para corrente, em regime, mais severa (k1).

Partida Compensadora

■ Dimensionamento

- Como os Tap's mais usados são 65% e 80%, onde deveremos dimensionar a chave para o pior caso (**maior corrente no ramal**). Por exemplo, se tivéssemos uma partida compensadora com os tap's de 65% e 80% disponíveis em nosso auto-transformador, com dimensionaríamos os contadores e o relé de sobrecarga? (adotar sempre o pior caso)

Auto-trafo com Tap's em % de U_n	Fator de redução (K)	Correntes	
		IK2	IK3
85	0,85	$0,72 \times I_n$	$0,13 \times I_n$
80	0,80	$0,64 \times I_n$	$0,16 \times I_n$
65	0,65	$0,42 \times I_n$	$0,23 \times I_n$
50	0,50	$0,25 \times I_n$	$0,25 \times I_n$

Partida Compensadora



■ Dimensionamento

- Como os Tap's mais usados são 65% e 80%, onde deveremos dimensionar a chave para o pior caso (**maior corrente no ramal**). Por exemplo, se tivéssemos uma partida compensadora com os tap's de 65% e 80% disponíveis em nosso auto-transformador, com dimensionaríamos os contadores e o relé de sobrecarga? (adotar sempre o pior caso)

$$I_{SC} = I_{nm}$$

■ Contatos em K1, K2 e K3

$$I_{K1} = I_{nm}$$

- K1 ao menos 1NA e 2NF

$$I_{K2} = 0,64 \times I_{nm} \rightarrow \text{pior caso no tap de 80\%}$$

- K2 ao menos 2NA

$$I_{K3} = 0,23 \times I_{nm} \rightarrow \text{pior caso no tap de 65\%}$$

- K3 ao menos 1NA e 1NF

$$I_{RT,RE} = I_{nm}$$

$$I_{nf} = I_{nm} \left(\text{linha ou fase} \right)$$

Partida Compensadora

■ Dimensionamento

- A redução da corrente de partida é proporcional ao quadrado do fator de redução (K). Esta relação é verdadeira pelos mesmos motivos do dimensionamento do contator K2.

Tap 80%

$$I_{pm} = \left(\frac{I_p}{I_n} \times I_{nm} \right) \times k^2$$

$$I_{pm} = \left(\frac{I_p}{I_n} \times I_{nm} \right) \times 0,80^2$$

$$I_{pm} = \left(\frac{I_p}{I_n} \times I_{nm} \right) \times 0,64$$

Tap 65%

$$I_{pm} = \left(\frac{I_p}{I_n} \times I_{nm} \right) \times k^2$$

$$I_{pm} = \left(\frac{I_p}{I_n} \times I_{nm} \right) \times 0,65^2$$

$$I_{pm} = \left(\frac{I_p}{I_n} \times I_{nm} \right) \times 0,42$$

- Utiliza-se o pior caso (maior corrente) para tornar a chave apta para ambas situações, então

$$I_{pm} = \left(\frac{I_p}{I_n} \times I_{nm} \right) \times 0,64$$

Partida Compensadora



■ Contatores

- Resumo do dimensionamento, deveremos dimensionar a chave para o pior caso **(maior corrente no ramal K2 ou K3 em relação aos taps)**. Lembre de incluir o fator de segurança de meia-vida junto aos contatores.

■ Contatos em K1, K2 e K3

- K1 ao menos 1NA e 2NF
- K2 ao menos 2NA
- K3 ao menos 1NA e 1NF

$$I_{SC} = I_{nm} \left(I_L \right)$$

$$I_{K1} = I_{nm} \left(I_L \right)$$

$$I_{K2} = k^2 \times I_{nm}$$

$$I_{K3} = \left(k - k^2 \right) \times I_{nm}$$

$$I_{RT,RE} = I_{nm}$$

$$I_{nf} = I_{nm} \left[\leq I_{f,max} \right]$$

Partida Compensadora

- Relé de sobrecarga **térmico**
 - **Deixar evidente no memorial descritivo o uso ou não uso do FS ou Fu!**
- O RT deve acoplar no K1

$$I_p = I_{nm} \times FSouFu$$

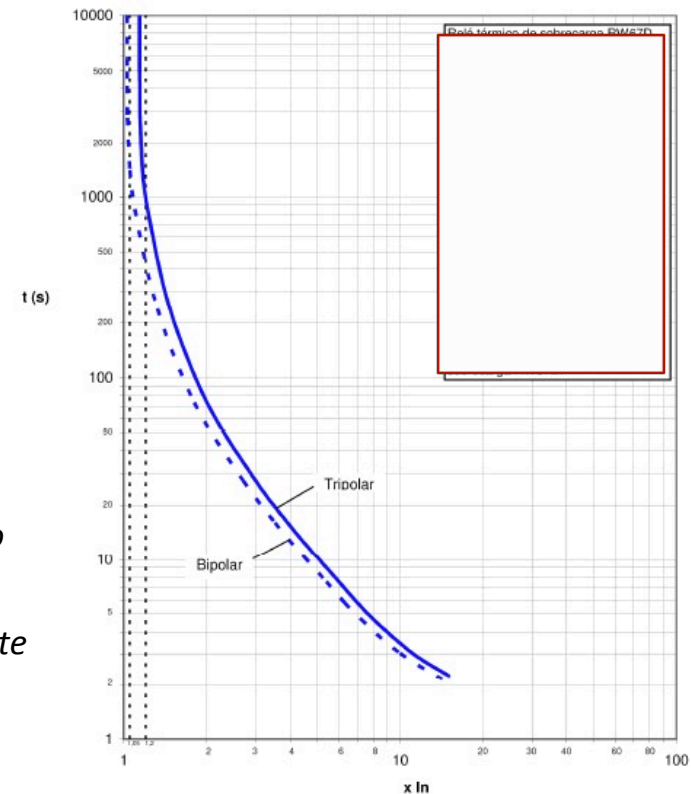
- Norma IEC

$$1,05I_p \leq I_{aj} \leq 1,15I_p$$

$$I_{aj} \leq I'_z$$

$$t_{rb} \geq t_{ar} > t_{pm} \rightarrow \begin{cases} t_{rb}^{frio} \\ t_{rb}^{quente} \end{cases}$$

$$M = \frac{I_{pm}}{I_{aj}} \rightarrow t_{ar}$$



Partida Compensadora

- Relé de sobrecarga **eletrônico**
 - **Deixar evidente no memorial descritivo o uso ou não uso do FS ou Fu!**
- O RT deve acoplar no K1

$$I_p = I_{nm} \times FS \text{ ou } Fu$$

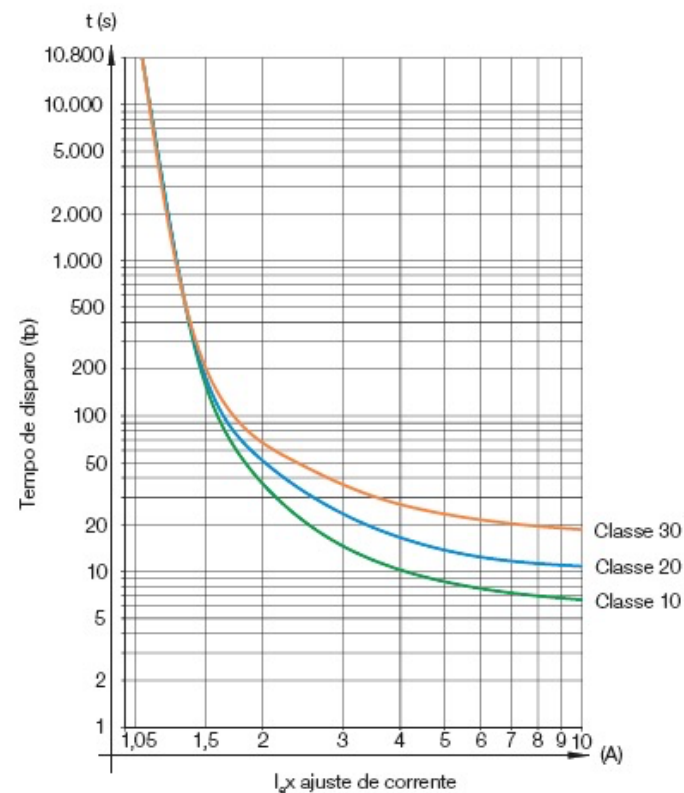
- Norma IEC

$$1,05I_p \leq I_{aj} \leq 1,15I_p$$

$$I_{aj} \leq I'_z$$

$$t_{rb} \geq t_{ar} > t_{pm} \rightarrow \begin{cases} t_{rb}^{frio} \\ t_{rb}^{quente} \end{cases}$$

$$M = \frac{I_{pm}}{I_{aj}} \rightarrow t_{ar}$$



Partida Compensadora

- Fusível

- Proteção de circuito terminal de motor

$$I_{nf} \geq 1,2 \times I_{nm} (I_L) \qquad I_{nf} \leq I_{f,max} (CT, RT ou RE)$$

$$I_{3\phi} \leq I_{rd} \qquad t_{ad} \leq t_{sc}$$
$$t_{ad} \geq t_{pm}$$

- Auto-transformador de partida T1

- O dimensionamento do auto-transformador de partida deve ser feito considerando a quantidade de partidas por hora, tensão, frequência e potência do motor a ser acionado

Partida Compensadora

- Dimensionar uma chave de partida compensadora para o motor de 30cv, VIII pólos, W22 IR3 Premium, 380V, 60Hz, comando em 220V, taps de 80% e 65%, t_{pm} 15s, t_{amb} 40°C
- Carga requer 22kW

$P_{max} = P_{nom} \times \text{Fator de correção}$

T (°C)	Altitude (m)								
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
10							0,97	0,92	0,88
15						0,98	0,94	0,90	0,86
20					1,00	0,95	0,91	0,87	0,83
25				1,00	0,95	0,93	0,89	0,85	0,81
30			1,00	0,96	0,92	0,90	0,86	0,82	0,78
35		1,00	0,95	0,93	0,90	0,88	0,84	0,80	0,75
40	1,00	0,97	0,94	0,90	0,86	0,82	0,80	0,76	0,71
45	0,95	0,92	0,90	0,88	0,85	0,81	0,78	0,74	0,69
50	0,92	0,90	0,87	0,85	0,82	0,80	0,77	0,72	0,67
55	0,88	0,85	0,83	0,81	0,78	0,76	0,73	0,70	0,65
60	0,83	0,82	0,80	0,77	0,75	0,73	0,70	0,67	0,62
65	0,79	0,76	0,74	0,72	0,70	0,68	0,66	0,62	0,58
70	0,74	0,71	0,69	0,67	0,66	0,64	0,62	0,58	0,53
75	0,70	0,68	0,66	0,64	0,62	0,60	0,58	0,53	0,49
80	0,65	0,64	0,62	0,60	0,58	0,56	0,55	0,48	0,44

$$P_{requerido} = P_{nm} \times FC$$

$$22k = P_{nm} \times 1 \rightarrow P_{nm} = 22kW$$

Partida Compensadora

- Dimensionar uma chave de partida compensadora para o motor de 30cv, VIII pólos, W22 IR3 Premium, 380V, 60Hz, comando em 220V, taps de 80% e 65%, t_{pm} 15s, t_{amb} 40°C, P_{nm} ao menos 22kW

Potência		Carcaça	Conjugado Nominal (kgfm)	Corrente com Rotor Bloqueado Ip/In	Conjugado de Partida Cp/Cn	Conjugado Máximo Cmáx/Cn	Momento de Inércia J (kgm²)	Tempo máximo com rotor bloqueado (s)		Massa (kg)	Nível médio de pressão sonora dB(A)	Fator de Serviço	220 V							
													RPM	% de Carga						Corrente Nominal In (A) ⁽²⁾
								Quente	Frio					Rendimento			Fator de Potência			
kW	HP													50	75	100	50	75	100	
VIII polos																				
18,5	25	200L	20,5	4,8	1,8	2	0,4396	25	55	231	56	1,25	880	91,0	92,0	92,1	0,57	0,69	0,75	70,2
22	30	225S/M	24,2	6,5	1,8	2,5	0,7203	22	48	367	60	1,25	885	92,4	92,8	92,4	0,65	0,76	0,81	77,2
30	40	225S/M	33,0	7,8	1,9	2,6	0,9604	14	31	400	60	1,25	885	93,0	93,5	93,5	0,64	0,74	0,80	105

$$I_{pm} = \left(\frac{I_p}{I_n} \times I_{nm} \right) \times k^2$$

$$I_{pm}^{80\%} = (6,5 \times 44,66) \times 0,80^2 = 185,79$$

$$I_{pm}^{65\%} = (6,5 \times 44,66) \times 0,65^2 = 122,64$$

$$I_n = \frac{22000}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,924 \times 0,81} \cong 44,66A$$

$$I_{n,22kw,380V}^{catálogo} = 77,2 \times 0,577 = 44,54 \therefore I_L \cong 44,66A$$

$$t_{rb}^{frio} = 48s \text{ e } t_{rb}^{quente} = 22s$$

Partida Compensadora

- Supondo

- maneira de instalar e método de referência 13F
- condutores unipolares de XLPE **com agrupamento** e t_{amb} em 40°C

- $f_1 = 0,91$
- $f_2 = 0,88$ (linha 4, bandeja perfurada, **2 circuitos**)
- $I_p = 44,66$
- então $I'_p = 55,77A$

3 condutores da partida direta e 3 condutores da partida compensadora

- Contíguos - coluna (6) da tabela de ampacidade
- $I_z = 77A$ - #10mm², então $I'_z = 61,66A$

Partida Compensadora

- Queda de tensão

- **Sem definição da marca do condutor**

- $FP_{nm}=0,81$ $\Delta V = \sqrt{3} \times I_P \times L \times (R_{CAT} \cos \phi + X_L \sin \phi)$

$$\Delta V = \sqrt{3} \times 44,66 \times 30 \times (2,2221 \cdot 10^{-3} \times 0,81 + 0,1207 \cdot 10^{-3} \times 0,58)$$

$$\Delta V = 4,3412V \rightarrow \Delta V\% = 1,14\%$$

Seção	Impedância de Sequência Positiva (mΩ/m)		Impedância de Sequência Zero (mΩ/m)	
	Resistência	Reatância	Resistência	Reatância
1,5	14,8137	0,1378	16,6137	2,9262
2,5	8,8882	0,1345	10,6882	2,8755
4	5,5518	0,1279	7,3552	2,8349
6	3,7035	0,1225	5,5035	2,8000
10	2,2221	0,1207	4,0222	2,7639
16	1,3899	0,1173	3,1890	2,7173

Partida Compensadora

■ Contatores

$$I_{SC} = I_{nm} \left(I_L \right) \rightarrow I_{SC} \geq 44,66$$

$$I_{K1} = I_{nm} \left(I_L \right) \rightarrow I_{K1} \geq 44,66$$

$$I_{K2} = k^2 \times I_{nm} \rightarrow I_{K2}^{80\%} \geq 0,80^2 \times 44,66 = 28,58$$

$$I_{K3} = (k - k^2) \times I_{nm} \rightarrow I_{K3}^{80\%} \geq (0,80 - 0,80^2) \times 44,66 = 7,15$$

$$I_{K2}^{65\%} \geq 0,65^2 \times 44,66 = 18,87$$

$$I_{K3}^{65\%} \geq (0,65 - 0,65^2) \times 44,66 = 10,16$$

■ Fator de segurança de meia vida em 10%

■ Contatos em K1, K2 e K3

■ K1 ao menos 1NA e 2NF : (49,12A) CWM 50.22 V26 / $I_{f,max}$ 100 A

■ K2 ao menos 2NA : (31,42A) CWM 32.22 V26 / $I_{f,max}$ 63 A

■ K3 ao menos 1NA e 1NF : (11,18A) CWM 12.11 V26 / $I_{f,max}$ 35 A

Partida Compensadora

- Relé de sobrecarga **térmico**

- **Deixar evidente no memorial descritivo o uso ou não uso do FS ou Fu!**

- O RT deve acoplar no K1

$$I_p = I_{nm} = 44,66 \quad t_{rb} \geq t_{ar} > t_{pm} \rightarrow \begin{cases} t_{rb}^{frio} = 48s \\ t_{rb}^{quente} = 22s \end{cases}$$

$$22 \geq 19 > 15$$

- Norma IEC

$$1,05I_p \leq I_{aj} \leq 1,15I_p$$

$$1,05 \times 44,66 \leq I_{aj} \leq 1,15 \times 44,66$$

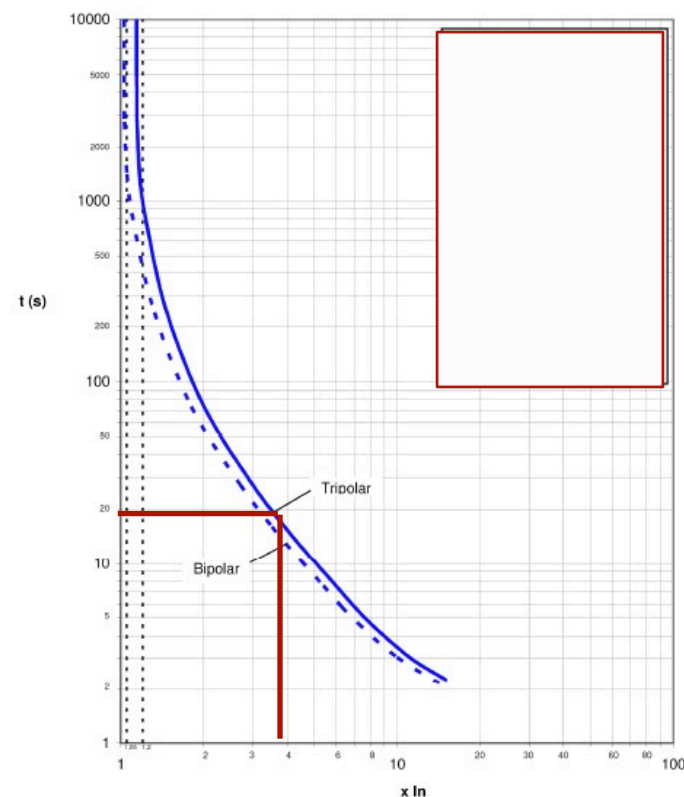
$$46,89 \leq I_{aj} \leq 51,36$$

$$I_{aj} = 48 \rightarrow I_{aj} \leq I'_z = 61,66$$

$$M = \frac{I_{pm}}{I_{aj}} = \frac{185,79}{48}$$

$$M = 3,87 \rightarrow t_{ar} \cong 19s$$

- RW67 - 2D3 - U057 / I_{aj} 48 / $I_{f,max}$ 150



Partida Compensadora

- Relé de sobrecarga eletrônico
 - **Deixar evidente no memorial descritivo o uso ou não uso do FS ou Fu!**

- O RT deve acoplar no K1

$$I_p = I_{nm} = 44,66 \quad t_{rb} \geq t_{ar} > t_{pm} \rightarrow \begin{cases} t_{rb}^{frio} = 48s \\ t_{rb}^{quente} = 22s \end{cases}$$

$$22 \geq 18 > 15$$

- Norma IEC

$$1,05I_p \leq I_{aj} \leq 1,15I_p$$

$$1,05 \times 44,66 \leq I_{aj} \leq 1,15 \times 44,66$$

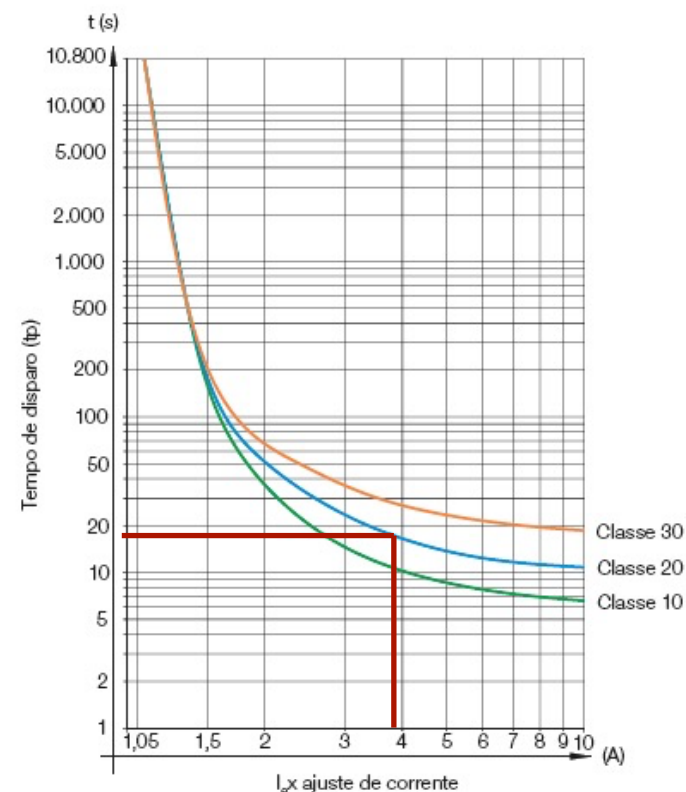
$$46,89 \leq I_{aj} \leq 51,36$$

$$I_{aj} = 48 \rightarrow I_{aj} \leq I'_z = 61,66$$

$$M = \frac{I_{pm}}{I_{aj}} = \frac{185,79}{48}$$

$$M = 3,87 \rightarrow t_{ar} \cong 18s$$

- RWM 112E - 3 - A4U056 / I_{aj} 48 / $I_{f,max}$ 160



Partida Compensadora

■ Fusível (F1, F2 e F3)

$$I_{nf} \geq 1,2 \times I_{nm} (I_F)$$

$$I_{nf} \geq 1,2 \times 44,66$$

$$I_{nf} \geq 53,59$$

$$\therefore 53,59 \leq I_{nf} \leq 35 \rightarrow \textit{impossível}$$

$$I_{nf} \leq I_{f,max} (CT, RT ou RE)$$

$$I_{nf} \leq I_{f,max} (100^{K1}, 63^{K2}, 35^{K3}, 150 ou 160)$$

$$I_{nf} \leq 35$$

■ Solução: redimensionar K3

Partida Compensadora

■ Contatores

$$I_{SC} = I_{nm} \left(I_L \right) \rightarrow I_{SC} \geq 44,66$$

$$I_{K1} = I_{nm} \left(I_L \right) \rightarrow I_{K1} \geq 44,66$$

$$I_{K2} = k^2 \times I_{nm} \rightarrow I_{K2}^{80\%} \geq 0,80^2 \times 44,66 = 28,58$$

$$I_{K3} = (k - k^2) \times I_{nm} \rightarrow I_{K3}^{80\%} \geq (0,80 - 0,80^2) \times 44,66 = 7,15$$

$$I_{K2}^{65\%} \geq 0,65^2 \times 44,66 = 18,87$$

$$I_{K3}^{65\%} \geq (0,65 - 0,65^2) \times 44,66 = 10,16$$

- Fator de segurança de meia vida em 10%

- Contatos em K1, K2 e K3

- K1 ao menos 1NA e 2NF : (49,12A) CWM 50.22 V26 / $I_{f,max}$ 100 A

- K2 ao menos 2NA : (31,42A) CWM 32.22 V26 / $I_{f,max}$ 63 A

- K3 ao menos 1NA e 1NF : (11,18A) **CWM 32.11 V26 / $I_{f,max}$ 63 A**

Partida Compensadora

■ Fusível (F1, F2 e F3)

$$I_{nf} \geq 1,2 \times I_{nm} (I_F)$$

$$I_{nf} \geq 1,2 \times 44,66$$

$$I_{nf} \geq 53,59$$

$$\therefore 53,59 \leq I_{nf} \leq 63$$

$$I_{nf} \leq I_{f,max} (CT, RT ou RE)$$

$$I_{nf} \leq I_{f,max} (100^{K1}, 63^{K2}, 63^{K3}, 150 ou 160)$$

$$I_{nf} \leq 63$$

- Devem ser gG/gL, podem ser NH ou D,
 - dependendo da corrente máxima de suportabilidade de curto-circuito

$$I_{3\phi} \leq I_{rd}$$

- dependendo do tempo de seção da corrente presumida de curto-circuito e da partida do motor

$$t_{ad} \leq t_{sc} \text{ e } t_{ad} \geq t_{pm}$$

Partida Compensadora

■ Fusível

	DII	2	FDW-2S	10409856	36
		4	FDW-4S	10409857	
		6	FDW-6S	10409858	
		10	FDW-10S	10409859	
		16	FDW-16S	10409860	
		20	FDW-20S	10409861	
		25	FDW-25S	10409862	
	DIII	35	FDW-35S	10409863	
		50	FDW-50S	10409864	
		63	FDW-63S	10409865	

■ FDW-63S

■ Corrigir conforme a temperatura ambiente para tipo D ou NH

$$53,59 \leq I_{nf} \leq 63$$

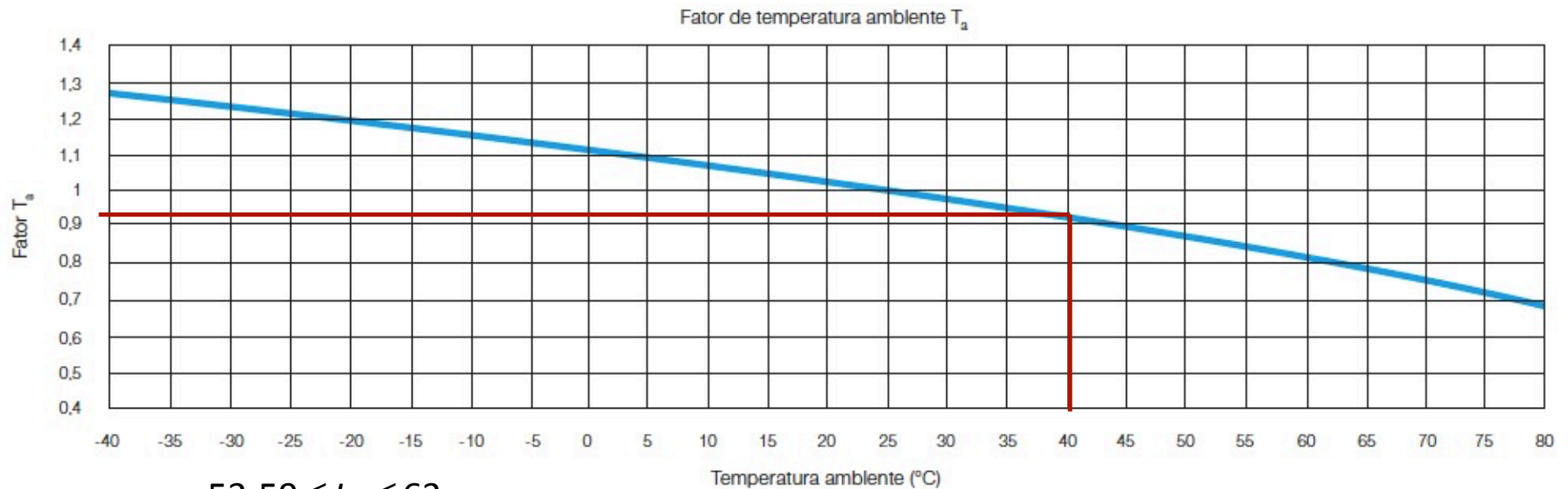
$$I_{nf} = 63A$$

Partida Compensadora

- Fusível

- FDW-63S

- Corrigir conforme a temperatura ambiente para tipo D ou NH



$$53,59 \leq I_{nf} \leq 63$$

Fator temperatura ambiente T_a dos fusíveis WEG aR e gL/gG

$$I_{nf} = 63A \rightarrow 63 \times 0,93 \therefore I_{nf} = 58,59A$$

Partida Compensadora

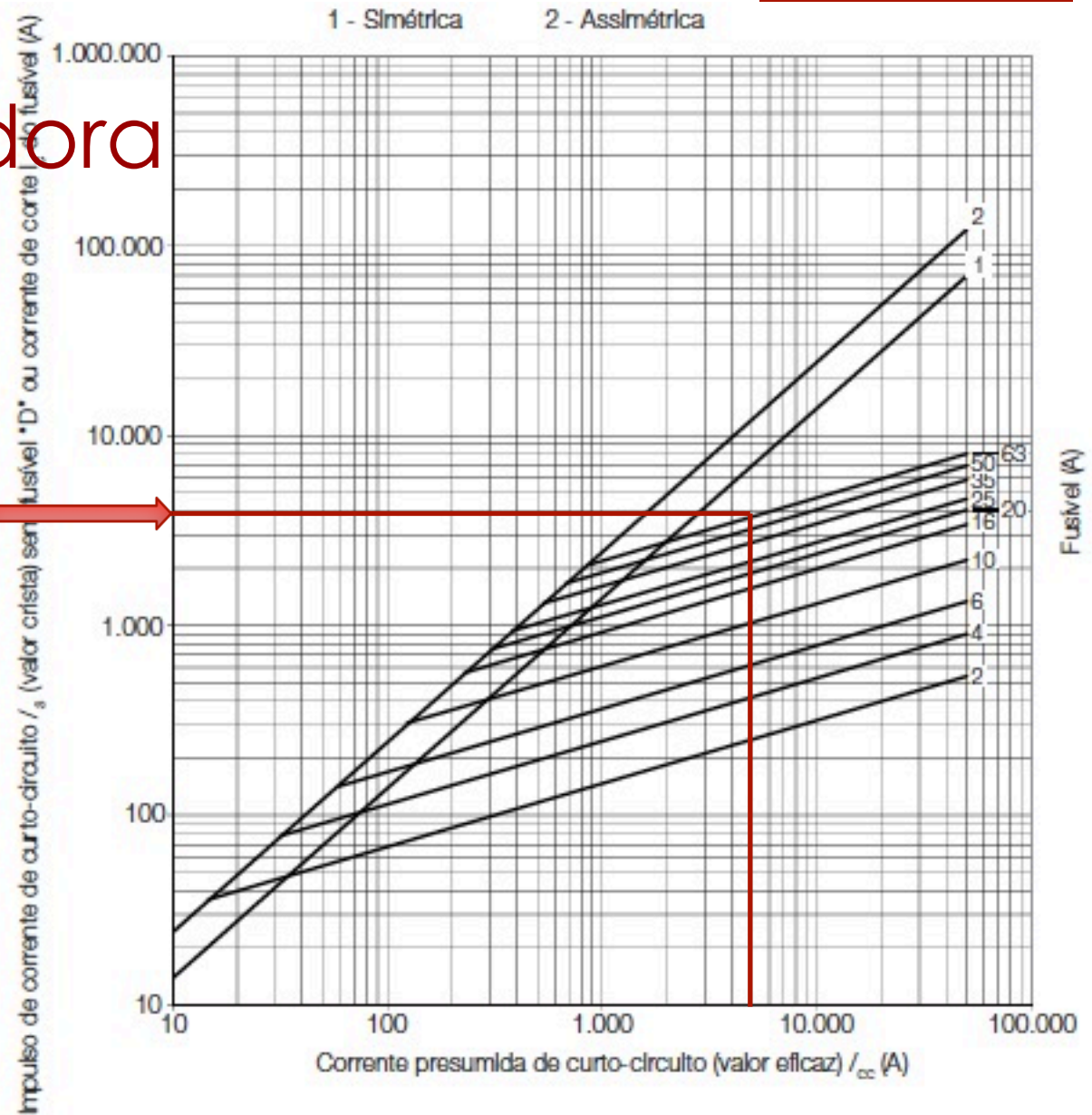
■ Fusível

- Supondo uma I_{cc} presumida de 5kA

$$I_{3\phi} \leq I_{rd} \rightarrow 4000 \leq I_{rd}$$

$$t_{ad} \leq t_{sc} \rightarrow ?$$

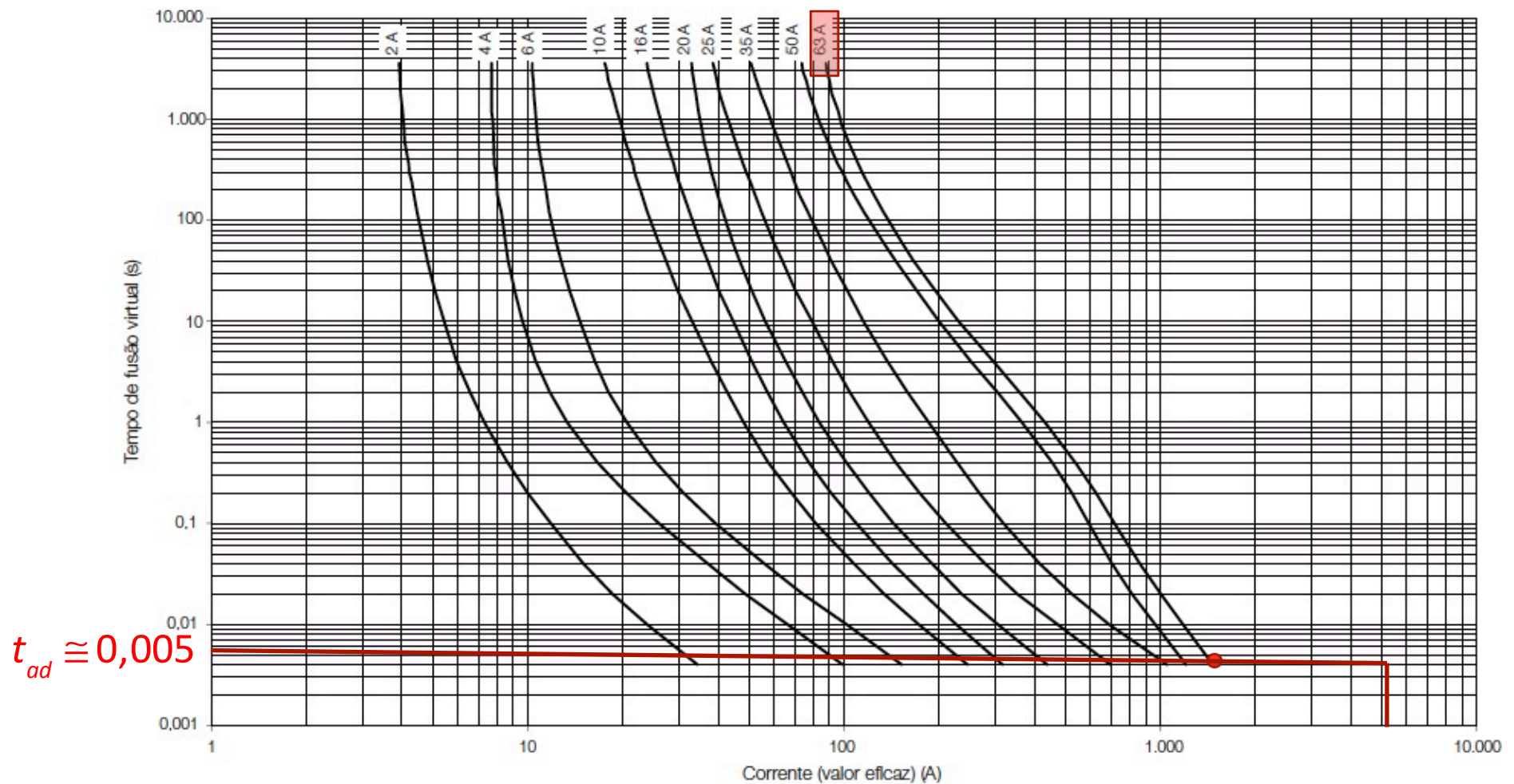
$$t_{ad} \geq t_{pm} \rightarrow ?$$



Partida Direta

no curto presumido

Fusíveis gL/gG FDW DII e DIII



Partida Compensadora no curto presumido

■ Fusível

$$t_{ad} = 0,005 \leq t_{sc} \rightarrow \#10\text{mm}^2$$

$$t_{sc} = 4\text{ciclos} = 4 \times 16,66\text{ms} \cong 0,067\text{s}$$

■ OU

$$T \leq \frac{K^2 \times S^2}{I_{cs}^2} = \frac{143^2 \times 10^2}{5000^2} = 0,0817\text{s}$$

■ então,

$$t_{ad} = 0,005 \leq t_{sc} = 0,067$$

